NHÀ VIỆT GROUP

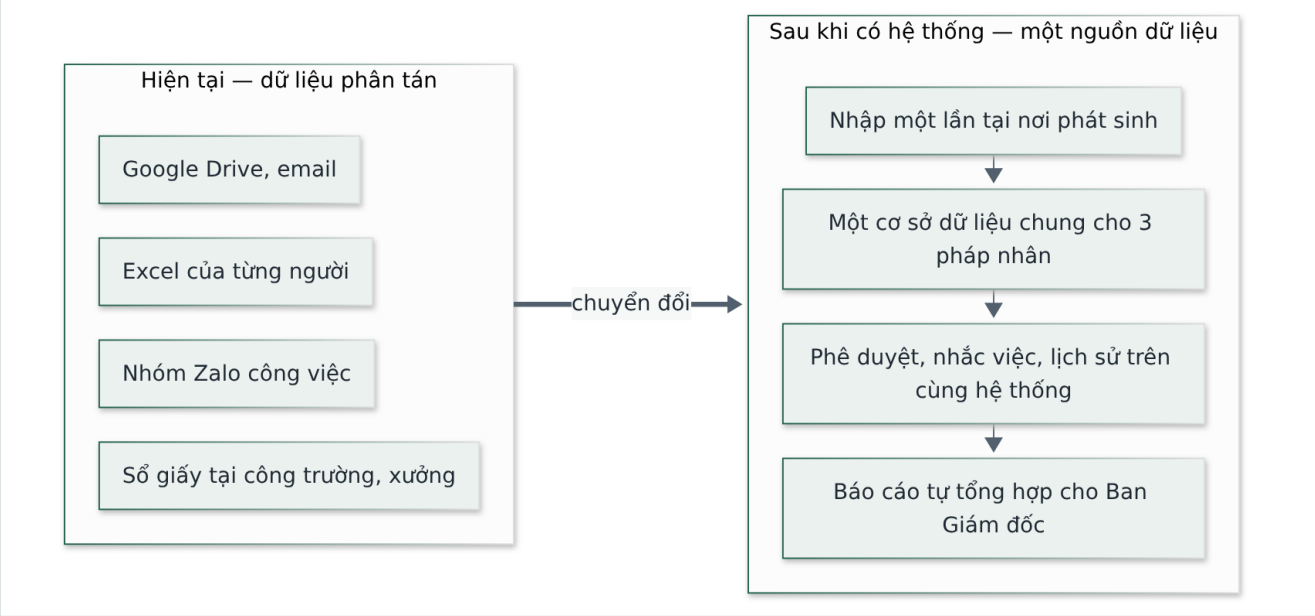
Hệ thống này là gì, và vì sao giúp được doanh nghiệp

Đọc trang này trước mọi hướng dẫn thao tác

Một câu. Đây là hệ thống quản trị nội bộ chạy trên web (dùng được cả trên điện thoại), có **một cơ sở dữ liệu chung** cho ba công ty NVC, NVO, NVS và khối Back Office. Mỗi việc có **người chịu trách nhiệm, thời hạn và lịch sử**; mỗi con số trên báo cáo **truy ngược được về chứng từ gốc**.

1. Hôm nay doanh nghiệp đang làm thế nào

Ba công ty và Back Office vận hành trên **Excel, Word, Zalo, Google Drive và giấy**. Mỗi nơi giữ một phần dữ liệu, không có nguồn chung. Khoảng 40 nhân sự văn phòng và ban công trường, cộng 50–200 lao động thời vụ, đều phải tự ghép các mảnh đó lại.



Từ dữ liệu phân tán sang một nguồn dữ liệu (nguồn: tài liệu Tầm nhìn sản phẩm)

2. Vì sao cần đổi — bằng chứng từ khảo sát

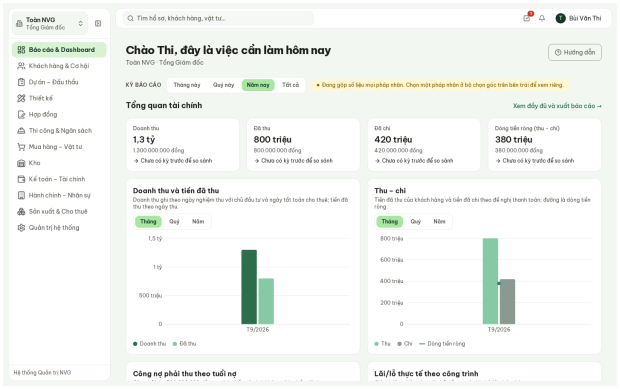
Khảo sát 10 bộ phận (11 phiếu) cho thấy các vướng mắc đều là vấn đề **dữ liệu phân tán**:

Vướng mắc	Bằng chứng
Tổng hợp báo cáo thủ công	**90%** bộ phận gặp thường xuyên — cao nhất trong 10 tình huống được hỏi
Mất thời gian tìm hồ sơ cũ	Hồ sơ lưu đúng chỗ: 5–15 phút. Hồ sơ nằm trong Zalo hoặc máy cá nhân: **30 phút tới vài giờ**, có lúc không xác định được bản cuối cùng
Dùng nhầm bản cũ	Công trường đã phải **tháo dỡ làm lại** vì thi công theo bản vẽ cũ trong khi thiết kế đã điều chỉnh
Đề nghị từ hiện trường không ai theo dõi	Điểm nghẽn lớn nhất của công trường là luồng đề nghị và phê duyệt với văn phòng, không phải việc ghi chép
Tài sản giàn giáo cho thuê	Mảng dữ liệu phân tán nặng nhất; chưa có số tổng hợp về thất thoát, hư hỏng

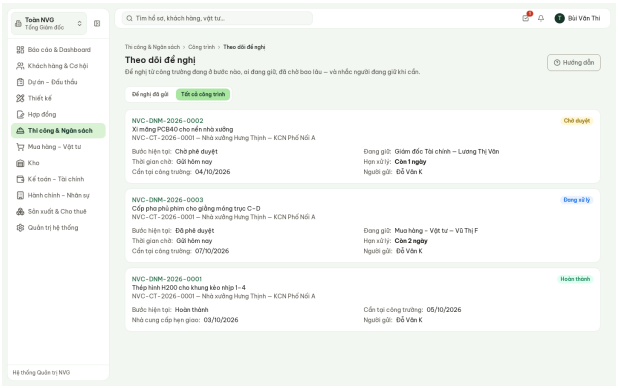
3. Hệ thống giúp được gì

Tám điều cụ thể, mỗi điều gắn với một màn hình có thật:

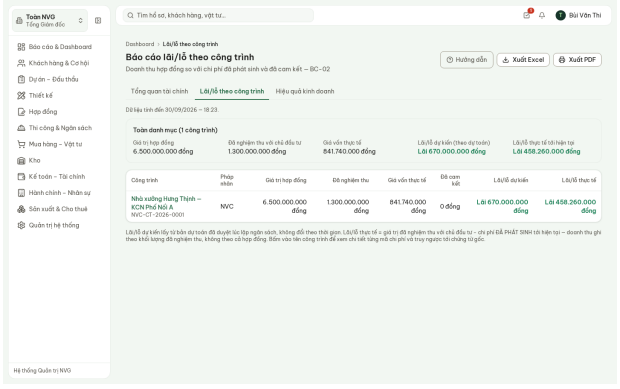
Giúp được	Cụ thể là
1. Nhập một lần, dùng nhiều nơi	Khách hàng, giá, mặt hàng nhập tại nơi phát sinh; các bước sau lấy lại. Ví dụ hợp đồng luôn soạn từ cơ hội hoặc gói thầu nên không gõ lại khách và giá.
2. Biết ai đang giữ hồ sơ và đã chờ bao lâu	Mỗi đề nghị cho thấy bước hiện tại, người đang giữ, thời gian chờ; nằm lâu thì «Thúc» và ghi lại. Hết cảnh gửi rồi gọi Zalo hỏi.
3. Lãnh đạo thấy số thật mỗi sáng	Dashboard, lãi/lỗ theo công trình, công nợ, dòng tiền lấy thẳng từ chứng từ các bộ phận đã nhập; bấm vào số là ra chứng từ gốc. Chưa có dữ liệu thì hiện «Chưa đủ dữ liệu», không hiện số ước lượng.
4. Công trường cập nhật nhanh trên điện thoại	Điểm danh bằng ảnh, nhật ký kèm ảnh, đề nghị vật tư, nghiệm thu theo danh mục kiểm tra. Mục tiêu 5–10 phút mỗi ngày cho chỉ huy trưởng.
5. Phê duyệt đúng cấp, truy vết được	Mọi loại hồ sơ về một Hộp thư phê duyệt; hệ thống tự gửi tới người có hạn mức phù hợp. Mỗi lần duyệt hay từ chối ghi lại người, thời điểm, ý kiến. Giảm phụ thuộc vào hai người duyệt cao nhất.
6. Ai thấy gì được kiểm soát	Lương, giá vốn, lợi nhuận chỉ vài vai trò xem được và mọi lượt xem đều được ghi lại. Chỉ huy trưởng chỉ thấy công trình được giao.
7. Giàn giáo: biết từng mã đang ở đâu	Lập hợp đồng thì giáo rời kho ngay; khách trả từng đợt, tiền thuê tính theo số ngày thuê thật; biên bản thu hồi hai bên ký, Kế toán nhận khoản phải thu.
8. Thiết kế có cấu trúc, không dùng nhầm bản cũ	Đầu bài có biểu mẫu chia bước; mỗi bộ môn chỉ một bản vẽ «Đang hiệu lực»; AI Design phác mặt bằng, mặt đứng, phối cảnh sơ bộ để kiến trúc sư sửa tiếp.



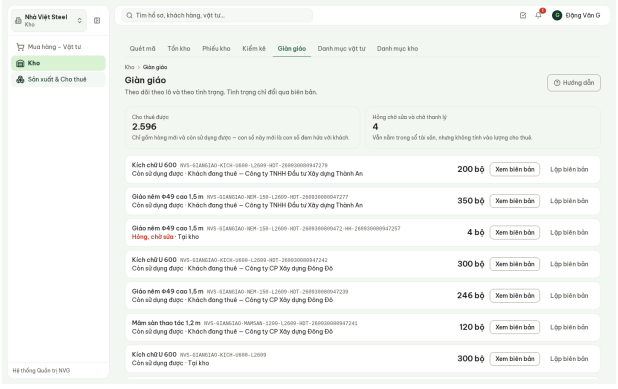
Dashboard: số thật mỗi sáng



Theo dõi đề nghị: ai giữ, chờ bao lâu



Lãi/lỗ theo công trình, truy ngược chứng từ



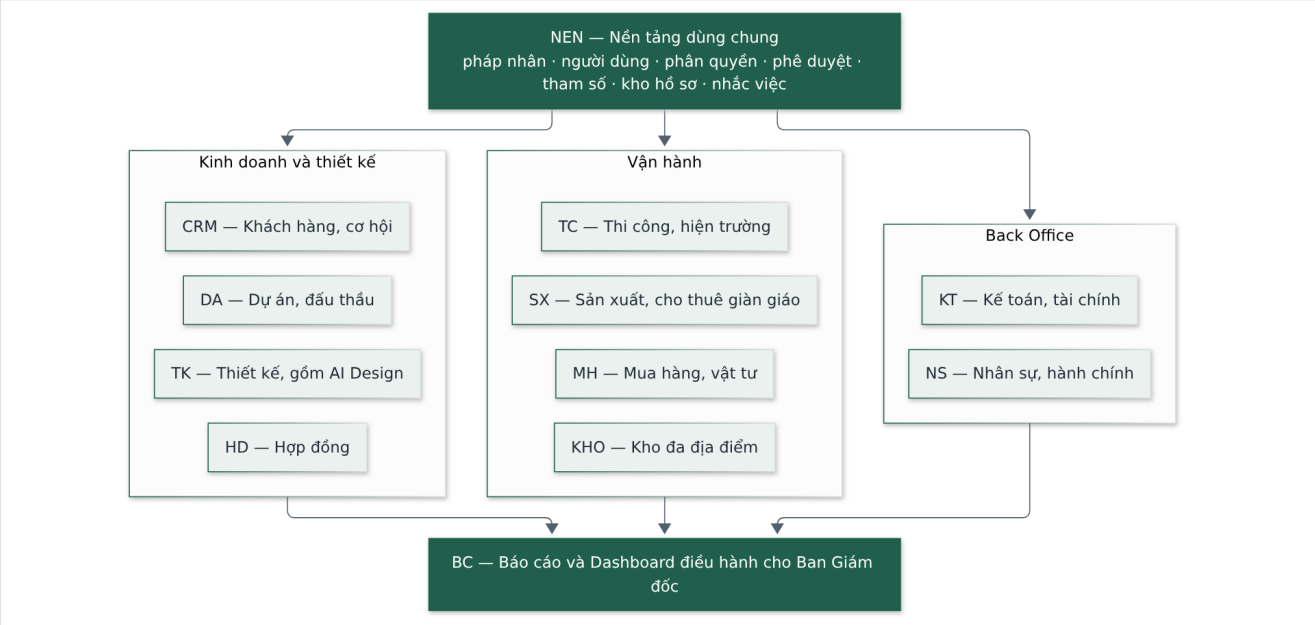
Sổ giàn giáo theo lô và tình trạng

4. Mỗi nhóm người dùng nhận được gì

Nhóm	Hôm nay	Sau khi có hệ thống
Ban Giám đốc	Hỏi qua Zalo, chờ tổng hợp Excel	Dashboard mỗi sáng; cảnh báo sớm; phê duyệt trong một hộp thư
Kinh doanh	Danh sách khách trên Excel riêng	Khách hàng và cơ hội tập trung, nhắc việc, báo cáo chuyển đổi
Dự án – Đấu thầu	Dự toán nhiều bản, khó biết bản nào được duyệt	Phiên bản dự toán, phê duyệt giá truy vết được, bàn giao ngân sách cho thi công
Thiết kế	Đầu bài rải rác, phiên bản bản vẽ lẫn lộn	Đầu bài có cấu trúc, bản vẽ đang hiệu lực, phương án sơ bộ bằng AI Design
Thi công, công trường	Nhật ký giấy, đề nghị qua Zalo không ai theo dõi	Nhật ký trên điện thoại, đề nghị có trạng thái và hạn, nghiệm thu bằng danh mục kiểm và ảnh
Mua hàng, Kho	Tồn kho biết khi kiểm đếm	Đề nghị mua theo luồng, tồn kho theo thời gian thực
Xưởng NVS	Vòng đời giàn giáo theo dõi thủ công	Sổ tài sản cho thuê, tính tiền thuê, bồi thường thiếu – hỏng
Kế toán – Tài chính	Nhận chứng từ từ nhiều nguồn	Đề nghị thanh toán, tạm ứng, công nợ, dòng tiền trên cùng dữ liệu; vẫn giữ phần mềm kế toán chính thức
Hành chính – Nhân sự	Hồ sơ nhân sự phân tán	Hồ sơ điện tử tập trung, chấm công ba khối, nhắc hạn giấy tờ

5. Hệ thống gồm những gì

Mười hai phân hệ trên một nền tảng dùng chung: Nền tảng (NEN), Khách hàng (CRM), Dự án – Đấu thầu (DA), Thiết kế (TK), Hợp đồng (HD), Thi công (TC), Mua hàng (MH), Kho (KHO), Kế toán – Tài chính (KT), Nhân sự (NS), Báo cáo (BC), Sản xuất và cho thuê giàn giáo (SX).



12 phân hệ trên một nền tảng dùng chung

6. Hệ thống KHÔNG làm gì

Nói rõ ranh giới để không ai kỳ vọng sai.

Không làm	Vì sao / ghi chú
Không thay phần mềm kế toán chính thức	Hệ thống liên kết, **không tạo hai bộ số liệu**. Việc xuất sang phần mềm kế toán còn chờ chọn công cụ.
Không thay phần mềm chuyên môn	AutoCAD, Revit, SketchUp, ETABS; dự toán GXD, Delta, F1. DXF xuất một chiều để kỹ sư vẽ tiếp.
Không thay hóa đơn điện tử, chữ ký số, kê khai thuế, ngân hàng điện tử, máy chấm công	Chỉ tích hợp hoặc liên kết khi cần.
AI và phần mềm không tự quyết	Nội dung chuyên môn, pháp lý, kỹ thuật, nhân sự; **giá bán cuối, lợi nhuận, mức dự phòng**; giải pháp kết cấu, điện nước, phòng cháy; chọn nhà cung cấp; phê duyệt thanh toán. Mọi kết quả AI là bản nháp tới khi người có thẩm quyền xác nhận.
Không gửi dữ liệu nhạy cảm cho AI công cộng	Bản vẽ, giá vốn, khách hàng, lợi nhuận, lương không gửi tùy tiện. AI luôn là phụ trợ tùy chọn: hết hạn mức AI không chặn việc chính.

7. Để hệ thống thật sự giúp được doanh nghiệp

Phần mềm chỉ giúp khi cả hai phía cùng dùng. Các điều kiện dưới đây lấy từ phần rủi ro và giả định của tài liệu Tầm nhìn sản phẩm.

Điều kiện	Nghĩa là
Mỗi bộ phận cử một đầu mối	Người chịu trách nhiệm chuẩn hóa dữ liệu, thử nghiệm, hướng dẫn đồng nghiệp.
Nhập một lần trên hệ thống, không làm song song	Rủi ro cao nhất: nhân sự ngại đổi, nhập đối phó, tiếp tục làm song song trên Zalo và Excel. Cấp quản lý nên duyệt ngay trên hệ thống.
Văn phòng cũng có thời hạn xử lý	Nếu chỉ công trường cập nhật còn văn phòng không xử lý trên hệ thống thì đề nghị vẫn kẹt. Thời hạn phản hồi do Ban Giám đốc cam kết.
Chuẩn bị dữ liệu nền	Bộ mã vật tư, công trình, nhà cung cấp, số dư đầu kỳ, tên kho — làm trước khi dùng Kho và Sản xuất.
Chốt các tham số còn để trống	Hạn mức phê duyệt chính thức, thời hạn phản hồi từng phòng ban, giá bồi thường giàn giáo, ngưỡng tỷ lệ lỗi, phần mềm kế toán sẽ liên kết. Hệ thống cố ý để trống thay vì tự đoán.

8. Bao giờ biết là thành công, và lợi ích tính bằng tiền

Theo yêu cầu của Tổng Giám đốc, nghiệm thu bằng **người thật dùng, dữ liệu đúng, báo cáo đối soát được** — không bằng số tính năng. Với chỉ huy trưởng và phụ trách xưởng: cập nhật hằng ngày không quá 10–20 phút, mục tiêu 5–10 phút; vượt thì người dùng quay lại Excel và Zalo.

Chưa tính được hiệu quả đầu tư bằng tiền vì thiếu số liệu của NVG: số giờ mỗi tháng mỗi bộ phận dành cho tổng hợp báo cáo và tìm hồ sơ; giá trị giàn giáo thất thoát, hư hỏng 12 tháng gần nhất; chi phí làm lại do dùng nhầm bản vẽ; tỷ lệ chuyển từ thiết kế sang thi công của NVO; ngân sách vận hành chấp nhận được. Tài liệu này **không đưa ra con số tiết kiệm nào chưa có căn cứ**.

9. Hệ thống đang ở đâu, và đọc gì tiếp

Đây là **bản chạy thử (demo)**. Các luồng chính của khách hàng, đấu thầu, hợp đồng, mua hàng, kho, kế toán, cho thuê giàn giáo và thiết kế đã chạy được; một số phần mở rộng của Thi công, Sản xuất, Nhân sự còn đang hoàn thiện — mỗi hướng dẫn có mục «Chưa có» nói rõ. Đọc tiếp theo thứ tự:

- **Bắt đầu từ đây** (tài liệu 01): ngày đầu tiên và một trang cho mỗi vai trò.
- **Bản đồ quy trình** (02): ai làm trước, ai nhận việc sau.
- **Thuật ngữ và việc không sửa được** (03).
- Hướng dẫn đầy đủ theo vai trò (01–11 trong thư mục huong-dan, và 08, 09, 10 trong thư mục này).
- Các video ngắn trong thư mục video.

Bắt đầu từ đây

Ngày đầu tiên trên hệ thống Nhà Việt Group — mỗi vai trò một trang

Đọc cái này trước hướng dẫn đầy đủ. Mỗi vai trò có **một trang**: bạn là ai, trang đầu của bạn, **năm việc đầu tiên** kèm cách biết mình đã làm đúng, những việc **đừng** làm, và gặp vướng thì xem ở đâu. Làm xong năm việc là bạn đã dùng được phần việc hằng ngày; hướng dẫn đầy đủ (01–11) để tra khi cần.

Chưa rõ hệ thống này là gì, giúp gì cho doanh nghiệp? Đọc tài liệu **00 — Giới thiệu hệ thống** (4 trang) hoặc xem video 00a_GIOI_THIEU_HE_THONG trước.

Cách dùng: (1) Đọc trang «Ngày đầu tiên» chung. (2) Tìm trang vai trò của bạn. (3) Làm lần lượt năm việc, tích ☐ khi thấy đúng như cột «Biết là đúng khi». (4) Có gì khác thì ghi lại và báo — đừng đoán.

Mục lục các vai trò

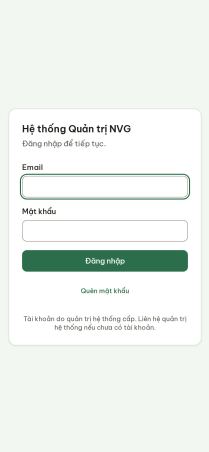
Vai trò	Trang đầu khi đăng nhập	Hướng dẫn đầy đủ
Ban Giám đốc (Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, thành viên Ban Giám đốc)	/dashboard — Dashboard	02 — Ban Giám đốc
Kinh doanh	/crm/co-hoi — Cơ hội kinh doanh (phễu)	07 — Kinh doanh và Dự án – Đấu thầu
Dự án – Đấu thầu	/da/goi-thau — Gói thầu	07 — Kinh doanh và Dự án – Đấu thầu
Thiết kế (kiến trúc sư, kỹ sư kết cấu, điện nước, Trưởng phòng Thiết kế)	/tk/du-an — Dự án thiết kế	11 — Phòng Thiết kế
Mua hàng – Vật tư	/mh/de-nghi-mua — Đề nghị mua	03 — Mua hàng
Kho	/kho/quet-ma — Quét mã	05 — Kho
Kế toán – Tài chính	/kt/de-nghi-thanh-toan — Đề nghị chi	04 — Kế toán
Chỉ huy trưởng / Kỹ thuật hiện trường	/tc/cong-trinh — Công trình (chỉ công trình được giao)	01 — Chỉ huy trưởng
Xưởng sản xuất – Cho thuê giàn giáo (Nhà Việt Steel)	/sx/lenh-san-xuat — Lệnh sản xuất (mức khung)	06 — Cho thuê giàn giáo
Hành chính – Nhân sự	/ns/viec-can-xu-ly — Việc cần xử lý	08 — Hành chính – Nhân sự (bản đầy đủ trong thư mục này)
Trưởng phòng Thi công	/tc/cong-trinh — Công trình (thấy mọi công trình của pháp nhân)	09 — Trưởng phòng Thi công (bản đầy đủ trong thư mục này)
Quản trị hệ thống	/nen/quan-tri — Người dùng	10 — Quản trị hệ thống (bản đầy đủ trong thư mục này)

Về độ chính xác. Các trang dựng từ hướng dẫn sử dụng 01–11 và từ mã nguồn hiện tại. Nơi hướng dẫn cũ và phần mềm khác nhau, trang này theo **phần mềm** và ghi rõ chỗ lệch. Danh sách lệch ở tài liệu «06 — Khoảng cách tài liệu và phần mềm». Chưa thử với người dùng thật — dùng bộ kiểm 05 để thử.

Ngày đầu tiên — mọi vai trò

Làm các bước dưới đây **một lần**, bất kể bạn là ai.

Việc	Cách làm	Biết là đúng khi
Xin tài khoản	Tài khoản do Quản trị hệ thống cấp; **không có tự đăng ký**. Xin đầu mối dự án / Quản trị hệ thống: email đăng nhập và mật khẩu ban đầu.	Bạn có email đăng nhập và mật khẩu.
Đăng nhập	Mở https://nvg.tests99.workers.dev → nhập thư điện tử và mật khẩu → Đăng nhập. Sai thì báo «Email hoặc mật khẩu chưa đúng.»	Vào trang đầu của vai trò bạn; tên và pháp nhân hiện ở góc trên.
Quên mật khẩu	Ở trang đăng nhập: nhập email trước, rồi bấm «Quên mật khẩu».	Thông báo «Nếu địa chỉ email này có trong hệ thống, hướng dẫn đặt lại mật khẩu đã được gửi.»
Chọn pháp nhân	Ô chọn **góc trên bên trái**: từng công ty (NVC, NVO, NVS) hoặc NVG Group để xem gộp. Tạo hồ sơ mới thì phải chọn **một** công ty.	Danh sách đổi theo lựa chọn; chế độ gộp có thêm cột Pháp nhân.
Hướng dẫn tự mở	Lần đầu vào mỗi màn hình chính, bảng «Hướng dẫn» mở một lần. Bấm «Đã hiểu» để đóng; nút «Hướng dẫn» dưới tiêu đề mở lại.	Bảng đóng, không tự mở nữa.
Thông báo và việc chờ	Biểu tượng chuông: thông báo. Biểu tượng dấu tích: Hộp thư phê duyệt, số đỏ là số hồ sơ chờ.	Bấm thông báo dẫn thẳng tới hồ sơ.
Tìm kiếm	Ô tìm trên cùng: gõ mã hoặc tên (ví dụ «Hưng Thịnh»).	Ra khách hàng, cơ hội, công trình liên quan.
Điện thoại	Chrome: ⋮ → Thêm vào màn hình chính (iPhone: nút chia sẻ → Thêm vào MH chính). Cho phép camera và vị trí nếu làm ở công trường.	Có biểu tượng riêng, chạy toàn màn hình. Mất mạng: vẫn mở nhưng báo đang ngoại tuyến.
Đổi mật khẩu	Hiện dùng «Quên mật khẩu» ở trang đăng nhập. Màn «Đổi mật khẩu» khi đã đăng nhập **chưa có**, dù thẻ cũ ghi có.	Nhận email đặt lại.



Màn hình đăng nhập



Trang đầu sau đăng nhập (Chỉ huy trưởng)

Ba quy tắc nhớ ngay. (1) **Ẩn, không báo lỗi:** nút hay menu không thấy nghĩa là vai trò bạn không có quyền — đó là chủ ý. (2) **Không sửa chứng cứ:** biên bản, điểm danh, nhật ký đã lưu không sửa; ghi mục mới hoặc hủy rồi lập lại (xem tài liệu 03). (3) **«Chưa đủ dữ liệu» không phải lỗi:** nghĩa là nguồn số liệu chưa có; hệ thống cố ý không hiện 0.

Ban Giám đốc (Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, thành viên Ban Giám đốc)

Trang đầu của bạn	/dashboard — Dashboard
Tài khoản demo	tgd@ · cfo@ (nhavietgroup.test) — mật khẩu nhận riêng
Thiết bị	Máy tính (điện thoại dùng được cho Hộp thư phê duyệt)
Đọc tiếp	Hướng dẫn 02 — Ban Giám đốc

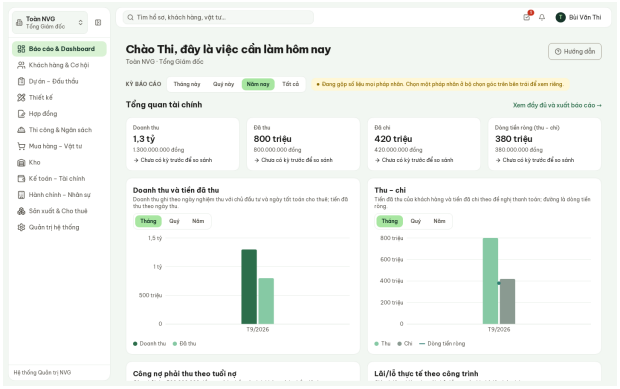
Năm việc đầu tiên

Làm gì	Biết là đúng khi
Mở Dashboard, bấm một nút Kỳ báo cáo (Tháng này · Quý này · Năm nay).	Bốn ô Doanh thu · Đã thu · Đã chi · Dòng tiền ròng đổi số và so với kỳ trước cùng độ dài.
Ô chọn góc trên bên trái: chọn «NVG Group».	Danh sách gộp ba pháp nhân, có thêm cột Pháp nhân; Dashboard hiện dòng «Đang gộp số liệu mọi pháp nhân».
Bấm biểu tượng dấu tích góc trên bên phải (số đỏ = số hồ sơ chờ) → chọn một hồ sơ → đọc tóm tắt → ghi Ý kiến → Duyệt hoặc Từ chối.	Hồ sơ biến khỏi hộp thư và hệ thống tự mở hồ sơ kế tiếp. Từ chối thì bắt buộc ghi lý do.
Báo cáo & Dashboard → Lãi/lỗ theo công trình → bấm tên một công trình.	Mở được từng mã chi phí; có cột «Đã nghiệm thu». Lãi thực tế chỉ tính phần đã nghiệm thu.
(Chỉ Tổng Giám đốc) Quản trị hệ thống → Hạn mức phê duyệt và Thời hạn xử lý: **chỉ xem** trước.	Thấy bảng mức tạm. Nút «Chỉnh sửa» chỉ có với Tổng Giám đốc; CFO và Ban Giám đốc chỉ xem.

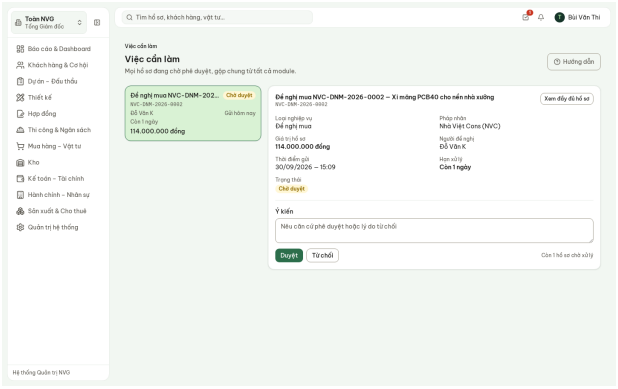
Đừng làm

- Đừng sửa hạn mức / thời hạn mà chưa ghi lại giá trị cũ — đổi là có hiệu lực ngay cho hồ sơ mới.
- Đừng hiểu «Chưa đủ dữ liệu» là lỗi: nguồn số liệu chưa có, hệ thống cố ý không hiện 0.

Gặp vướng	Xem ở đâu / làm gì
Hồ sơ không có trong Hộp thư	Đang ở bước của vai trò khác hoặc đã xử lý. Gõ mã vào ô tìm kiếm trên cùng để xem ai đang giữ.
Không thấy mục Quản trị hệ thống	Chỉ Tổng Giám đốc và Quản trị viên có mục này.



Dashboard của Tổng Giám đốc



Hộp thư phê duyệt

Kinh doanh

Trang đầu của bạn	/crm/co-hoi — Cơ hội kinh doanh (phễu)
Tài khoản demo	kinhdoanh.nvc@ · kinhdoanh.nvo@ — mật khẩu nhận riêng
Thiết bị	Máy tính; điện thoại để ghi khảo sát tại chỗ khách
Đọc tiếp	Hướng dẫn 07 — Kinh doanh và Dự án – Đấu thầu

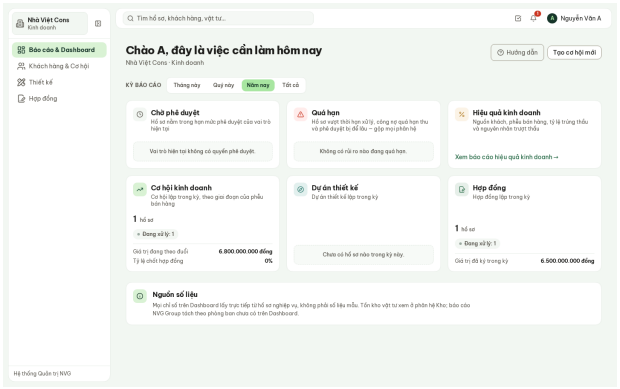
Năm việc đầu tiên

Làm gì	Biết là đúng khi
Khách hàng & Cơ hội → tab Khách hàng → thêm khách mới (nếu chưa có trong danh mục).	Khách xuất hiện trong danh mục dùng chung cho cả ba pháp nhân; có tab Cơ hội, Khiếu nại, Lịch sử.
Cơ hội kinh doanh → Tạo cơ hội mới: khách hàng, tên cơ hội, loại công trình, giá trị dự kiến, tiến độ mong muốn, thời hạn xử lý.	Lưu xong mở thẳng chi tiết cơ hội; thẻ nằm ở cột Tiếp nhận.
Kéo thẻ sang cột kế tiếp (Xác minh → Khảo sát → Báo giá → Đàm phán → Ký hợp đồng).	Lịch sử chuyển giai đoạn ghi đủ mốc. Chuyển sang Mất cơ hội thì bắt buộc ghi nguyên nhân.
Chi tiết cơ hội → tab Khảo sát → Đặt lịch khảo sát và ghi biên bản; tab Báo giá → Lập báo giá → Gửi phê duyệt.	Báo giá được duyệt mới Gửi cho khách hàng được. Mức tạm: tới 500 triệu bạn duyệt; lớn hơn hoặc có chiết khấu đặc biệt thì Tổng Giám đốc.
Khi khách đồng ý (bước Đàm phán / Ký hợp đồng): bấm Soạn hợp đồng ngay trên cơ hội.	Hợp đồng lấy sẵn khách hàng, tên và giá đã duyệt; không phải nhập lại.

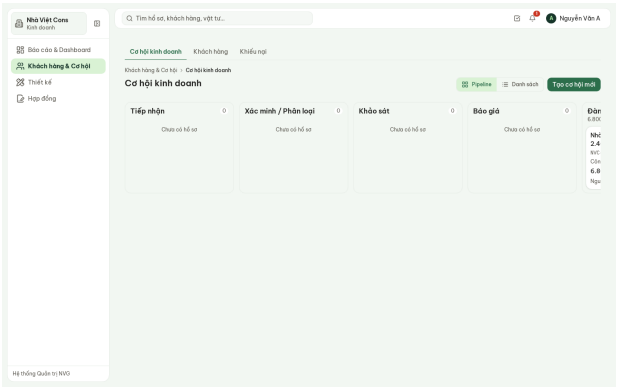
Đừng làm

- Đừng tìm giá vốn — Kinh doanh không có quyền xem.
- Đừng ghi nhận xét cảm tính vào khiếu nại; ghi đúng lời khách.

Gặp vướng	Xem ở đâu / làm gì
Không gửi báo giá cho khách được	Báo giá chưa được phê duyệt. Gửi phê duyệt trước.
Muốn tạo hợp đồng từ danh sách Hợp đồng	Không có nút đó; soạn từ cơ hội hoặc gói thầu đã trúng.



Dashboard của Kinh doanh



Phễu cơ hội

Dự án – Đấu thầu

Trang đầu của bạn	/da/goi-thau — Gói thầu
Tài khoản demo	dauthau.nvc@ — mật khẩu nhận riêng
Thiết bị	Máy tính
Đọc tiếp	Hướng dẫn 07 — Kinh doanh và Dự án – Đấu thầu

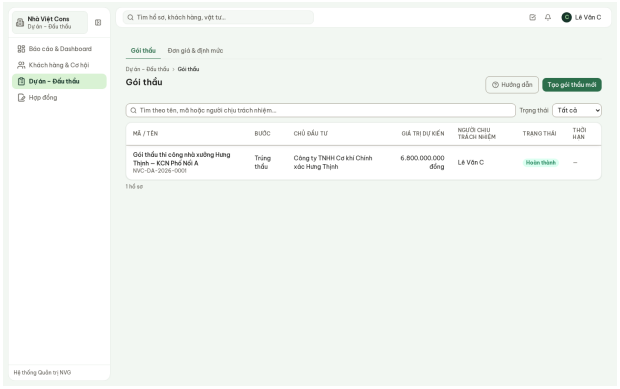
Năm việc đầu tiên

Làm gì	Biết là đúng khi
Dự án – Đấu thầu → Gói thầu → mở một gói.	Thấy các tab Khảo sát, Khối lượng, Dự toán, Hồ sơ thầu, Ngân sách và bước hiện tại.
Tab Khối lượng: nhập hạng mục, đơn vị, khối lượng bóc tách.	Bảng khối lượng lưu theo hạng mục.
Tab Dự toán: lập phiên bản → Gửi phê duyệt.	Mức tạm: tới 500 triệu bạn duyệt; lớn hơn thì Tổng Giám đốc. Xem «cấu thành giá vốn» được, mỗi lượt xem được ghi nhật ký.
Nộp hồ sơ thầu → Ghi nhận trúng thầu hoặc trượt thầu.	Hồ sơ thầu đã nộp chuyển sang chỉ xem; trượt thầu bắt buộc ghi nguyên nhân.
Tab Ngân sách (lập từ dự toán đã duyệt) → Hợp đồng: Gửi phê duyệt → Ghi nhận đã ký → Mở công trình.	Mỗi hợp đồng chỉ mở một công trình; ngân sách đi theo công trình.

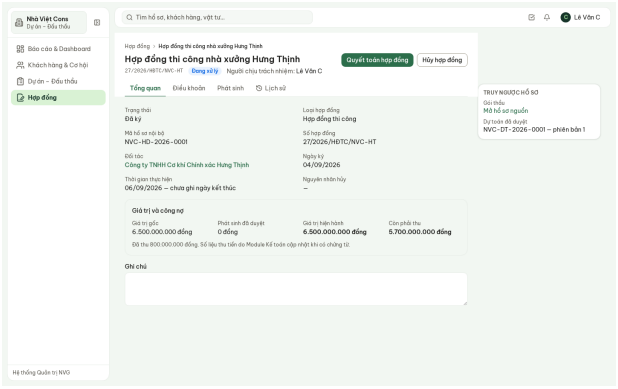
Đừng làm

- Đừng chia sẻ bảng giá vốn ra ngoài hệ thống (Zalo, Excel) — đó là dữ liệu nhạy cảm.
- Đừng tìm nút «tạo hợp đồng trắng» — hợp đồng luôn soạn từ hồ sơ nguồn.

Gặp vướng	Xem ở đâu / làm gì
Không thấy nút Mở công trình	Hợp đồng chưa ký, là hợp đồng khoán tổ đội, hoặc đã có công trình.
Bảng đơn giá trống	Bản demo chưa nạp bảng đơn giá & định mức.



Danh sách gói thầu



Hợp đồng truy ngược về gói thầu

Thiết kế (kiến trúc sư, kỹ sư kết cấu, điện nước, Trưởng phòng Thiết kế)

Trang đầu của bạn	/tk/du-an — Dự án thiết kế
Tài khoản demo	thietke.nvo@ · ketcau.nvo@ — mật khẩu nhận riêng
Thiết bị	Máy tính, màn hình rộng
Đọc tiếp	Hướng dẫn 11 — Phòng Thiết kế

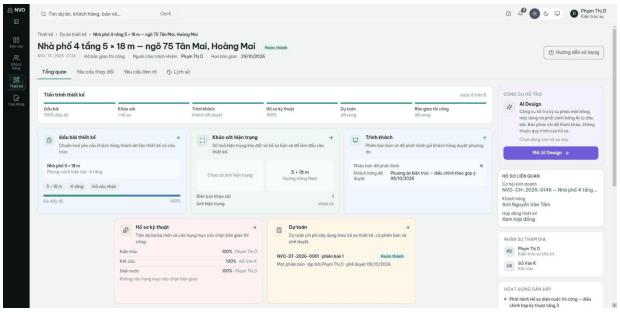
Năm việc đầu tiên

Làm gì	Biết là đúng khi
Thiết kế → Dự án thiết kế → Tạo dự án thiết kế mới (tên, cơ hội kinh doanh, người chịu trách nhiệm, hạn bàn giao).	Chọn cơ hội thì khách hàng tự điền. Lưu xong vào trang hồ sơ có dải sáu bước.
Hồ sơ → Đầu bài thiết kế: điền theo biểu mẫu các bước, bấm Lưu nháp bất kỳ lúc nào, rồi Xác nhận đầu bài.	Mức độ đầy đủ từ 70% mới dựng được phương án tự động; khung «Còn thiếu» liệt kê câu chưa trả lời, bấm là nhảy tới ô.
Hồ sơ → Khảo sát hiện trạng: số đo, hướng nhà, hiện trạng bốn phía, ảnh.	Biên bản lưu; diện tích tự tính; có thể Xuất PDF.
Hồ sơ → Phiên bản bản vẽ → Thêm phiên bản → Phát hành; rồi Gửi khách hàng duyệt phương án và Ghi nhận góp ý.	Khách duyệt thì phiên bản mang nhãn «Khách hàng đã duyệt» và hồ sơ tự sang Hồ sơ kỹ thuật.
Hồ sơ kỹ thuật (ba bộ môn) → Dự toán → Bàn giao thi công.	Nút Bàn giao chỉ bấm được khi hết hạng mục chặn (xem khung Kiểm tra đồng bộ).

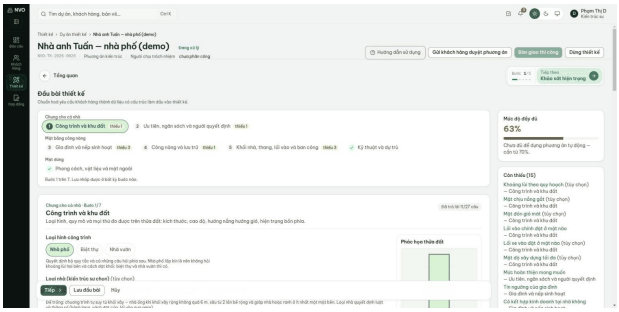
Đừng làm

- Đừng coi kết quả AI Design là bản vẽ phát hành — đó chỉ là đề xuất; kỹ sư quyết.
- Đừng ghi thông tin cá nhân (tên, điện thoại, địa chỉ) vào ô ghi chú tự do vì ô đó được gửi cho nhà cung cấp AI.
- Mỗi lượt Xếp, Dựng, Vẽ của AI Design tính tiền thật — thử bằng 1 phương án và model rẻ trước.

Gặp vướng	Xem ở đâu / làm gì
Không thấy nút Gửi khách duyệt	Hồ sơ chưa ở bước Phương án kiến trúc, hoặc chưa phát hành phương án nào.
Nút Bàn giao thi công mờ	Còn hạng mục chặn — xem khung kiểm tra ở Hồ sơ kỹ thuật.



Tổng quan hồ sơ: dải sáu bước



Đầu bài: khung Còn thiếu

Mua hàng – Vật tư

Trang đầu của bạn	/mh/de-nghi-mua — Đề nghị mua
Tài khoản demo	muahang@ (phục vụ cả ba pháp nhân) — mật khẩu nhận riêng
Thiết bị	Máy tính; điện thoại để ghi nhận giao hàng
Đọc tiếp	Hướng dẫn 03 — Mua hàng

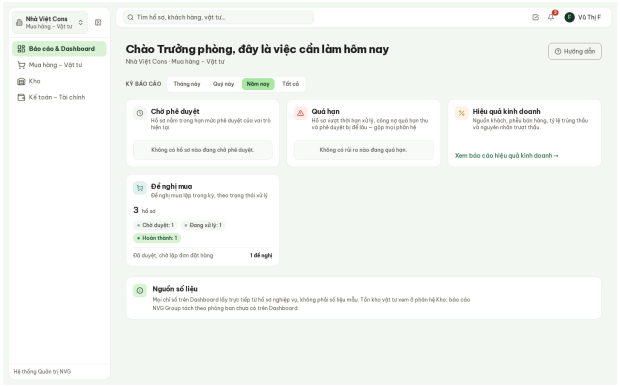
Năm việc đầu tiên

Làm gì	Biết là đúng khi
Dashboard → thẻ Đề nghị mua: chỉ dòng «Đã duyệt, chờ lập đơn đặt hàng».	Đó là danh sách việc đang chờ bạn; bấm vào mở danh sách đã lọc.
Mở một đề nghị đã duyệt → tab Báo giá → Nhập báo giá của từng nhà cung cấp (ít nhất hai).	Bảng so sánh: mỗi nhà một cột, ghi nhà thấp nhất.
Chọn nhà cung cấp. Nếu không chọn nhà thấp nhất thì ghi căn cứ.	Nhà đã chọn được tô nền.
Lập đơn đặt hàng.	Mặt hàng và số tiền lấy lại từ đề nghị, không gõ lại.
Mỗi đợt hàng về: đơn đặt hàng → tab Giao nhận → ghi phần đạt / không đạt.	Kho nhận được đợt giao để nhập kho; sau đó Bộ chứng từ cho Kế toán đầy đủ.

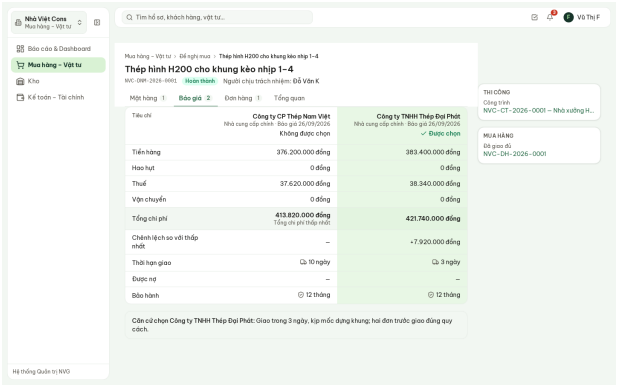
Đừng làm

- Đừng gõ lại mặt hàng ở bước sau — hệ thống đã mang theo.
- Hủy đề nghị hoặc đơn bắt buộc ghi lý do; hồ sơ hủy vẫn lưu để truy vết.

Gặp vướng	Xem ở đâu / làm gì
Đề nghị không có nút Lập đơn	Đề nghị chưa được phê duyệt.
Thời hạn lập đơn	Trong demo là 48 giờ (mức tạm).



Dashboard của Mua hàng



So sánh báo giá

Kho

Trang đầu của bạn	/kho/quet-ma — Quét mã
Tài khoản demo	kho@ (NVC, NVS) — mật khẩu nhận riêng
Thiết bị	Máy tính và điện thoại; máy quét cầm tay
Đọc tiếp	Hướng dẫn 05 — Kho

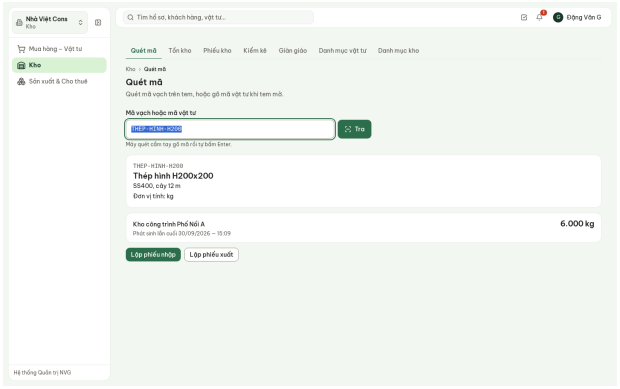
Năm việc đầu tiên

Làm gì	Biết là đúng khi
Quét (hoặc gõ) mã vật tư, bấm Tra.	Hiện tên, quy cách, đơn vị, tồn ở từng kho. Ví dụ THEP-HINH-H200: 6.000 kg tại kho Phố Nối A.
Đơn đặt hàng → tab Giao nhận → chọn Kho nhận → Nhập kho theo phiếu này.	Phiếu nhập lập từ phần hàng đạt; đợt đã nhập hiện mã phiếu, hết nút.
Phiếu kho → Lập phiếu: Nhập kho · Xuất kho · Điều chuyển.	Điều chuyển có Kho xuất và Kho nhận.
Tồn kho: xem cảnh báo sắp hết, tồn lâu.	Số nhập − xuất = tồn (ví dụ 18.000 − 12.000 = 6.000 kg). Kho không thấy đơn giá/giá vốn.
Kiểm kê định kỳ; (Nhà Việt Steel) Giàn giáo: xem lô tại kho / đang thuê / hỏng chờ sửa.	Chênh lệch kiểm kê hiện rõ; hàng hỏng không tính vào lượng cho thuê.

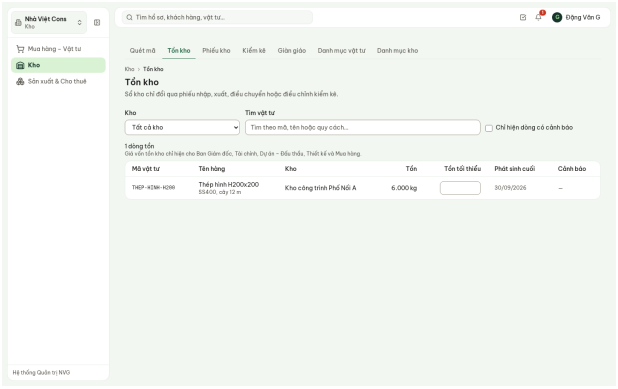
Đừng làm

- Đừng nhập kho một đợt giao hai lần — hệ thống chặn, nhưng hãy kiểm mã phiếu trước.
- Bản demo chưa quét bằng camera điện thoại: dùng máy quét cầm tay hoặc gõ mã.

Gặp vướng	Xem ở đâu / làm gì
Ô chọn pháp nhân	Nhà Việt Cons = kho công trình; Nhà Việt Steel = giàn giáo.
Không lập được hợp đồng vì «Kho chỉ còn …»	Lô còn dùng được tại kho không đủ.



Quét mã



Tồn kho

Kế toán – Tài chính

Trang đầu của bạn	/kt/de-nghi-thanh-toan — Đề nghị chi
Tài khoản demo	ketoan@ (NVC, NVS, NVO) · cfo@ — mật khẩu nhận riêng
Thiết bị	Máy tính
Đọc tiếp	Hướng dẫn 04 — Kế toán

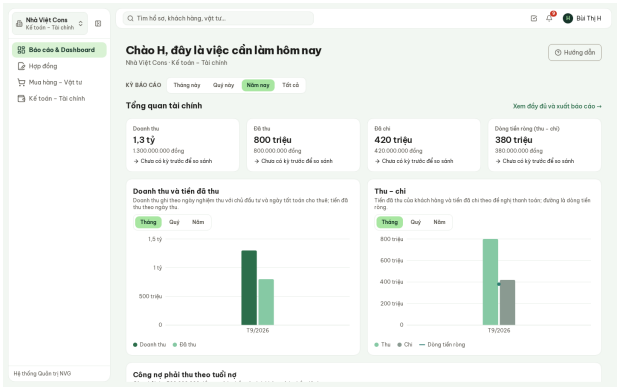
Năm việc đầu tiên

Làm gì	Biết là đúng khi
Dashboard: xem Doanh thu, Đã thu, Đã chi, Dòng tiền ròng theo kỳ.	Giống Tổng quan tài chính của Ban Giám đốc; có công nợ theo tuổi nợ bên dưới.
Kế toán – Tài chính → Đề nghị chi: mở hồ sơ ở bước «Kế toán kiểm tra».	Dải bước đầu hồ sơ cho biết đã qua đâu, đang chờ ai. Thiếu chứng từ thì trả lại.
Đơn đặt hàng đã giao đủ → tab Chứng từ → Lập đề nghị thanh toán.	Biểu mẫu điền sẵn nội dung, số tiền, nhà cung cấp, bộ phận Mua hàng; lưu xong đơn liệt kê đề nghị vừa lập.
Hồ sơ đã duyệt: Ghi nhận đã chi; sau khi chuyển sang phần mềm kế toán: Đánh dấu đã hạch toán.	Chi phí thực tế của mã VAT_TU **không** tăng thêm lúc ghi đã chi (đã tính lúc nhận hàng).
Công nợ, Dòng tiền, Kỳ kế toán (cuối tháng).	Công nợ hiện số phải thu/phải trả; kỳ đã khoá thì chỉ sửa bằng chứng từ điều chỉnh.

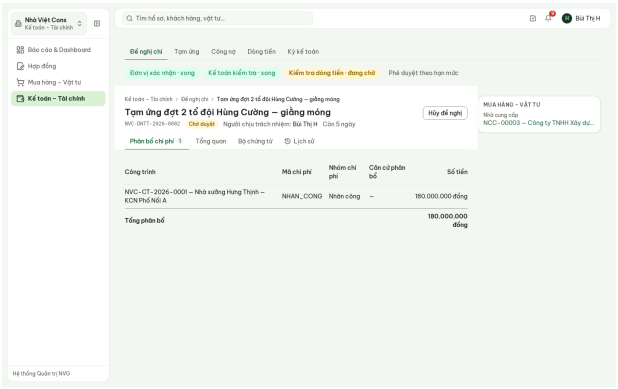
Đừng làm

- Đừng tự duyệt đề nghị do chính mình lập — hệ thống chặn.
- Lập hồ sơ mới phải chọn **một** pháp nhân: khoản chi thuộc lãi/lỗ của đúng công ty đó.
- Hệ thống này không thay phần mềm kế toán chính thức; xuất sang phần mềm đó là việc còn lại.

Gặp vướng	Xem ở đâu / làm gì
Hạn mức duyệt đề nghị chi	Mức tạm: tới 10 triệu Kế toán; tới 200 triệu Giám đốc Tài chính; lớn hơn Tổng Giám đốc.
Thẻ Dòng tiền hiện «Chưa đủ dữ liệu»	Kế toán chưa lập kế hoạch dòng tiền cho kỳ — đầu kỳ lập ở mục Dòng tiền.



Dashboard của Kế toán



Dải bước của đề nghị chi

Chỉ huy trưởng / Kỹ thuật hiện trường

Trang đầu của bạn	/tc/cong-trinh — Công trình (chỉ công trình được giao)
Tài khoản demo	chihuytruong.nvc@ — mật khẩu nhận riêng
Thiết bị	**Điện thoại** (Chrome hoặc Safari)
Đọc tiếp	Hướng dẫn 01 — Chỉ huy trưởng

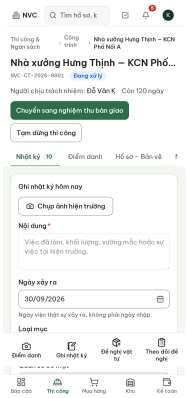
Năm việc đầu tiên

Làm gì	Biết là đúng khi
Thanh dưới → Thi công → bấm tên công trình. Chỉ nút «Chụp ảnh hiện trường» ở đầu trang.	Tab Nhật ký mở sẵn; thanh thao tác nhanh ở đáy: Điểm danh · Ghi nhật ký · Đề nghị vật tư · Theo dõi đề nghị.
Điểm danh → Chụp ảnh điểm danh → cho phép vị trí → Gửi điểm danh.	Ảnh có dải giờ, ngày, công trình, tên, vị trí. Không cho phép vị trí vẫn gửi được, ghi «Không có vị trí». Gửi rồi không sửa, không xoá.
Ghi nhật ký: chụp ảnh, gõ nội dung, kiểm Ngày xảy ra, Lưu.	Mục mới có ảnh. Gõ dở mà lỡ chuyển màn hình thì quay lại vẫn còn nội dung.
Đề nghị vật tư → nội dung, mã chi phí, ngày cần hàng → Lưu và nhập mặt hàng → Thêm mặt hàng → Gửi phê duyệt.	Đề nghị tới đúng người theo hạn mức. Bắt buộc ngày cần hàng.
Theo dõi đề nghị: xem bước, ai đang giữ, chờ bao lâu; nằm lâu thì bấm Thúc.	Người giữ nhận thông báo; nút ghi giờ được thúc lại (4 giờ).

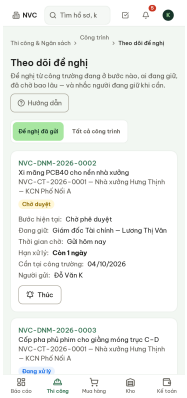
Đừng làm

- Đừng ghi nhầm rồi tìm nút sửa nhật ký — không có; ghi một mục mới để đính chính.
- Đề nghị còn Nháp thì chưa ai nhận được — nhớ Gửi phê duyệt.
- Mục tiêu: cập nhật hằng ngày 5–10 phút.

Gặp vướng	Xem ở đâu / làm gì
Không thấy công trình mình phụ trách	Chưa được phân công — báo Trưởng phòng Thi công.
Biên bản nghiệm thu không lập được	Mục «Cần ảnh» chưa có ảnh, hoặc có mục «Không đạt» mà trống ô Tồn tại cần khắc phục.



Tab Nhật ký



Theo dõi đề nghị

Xưởng sản xuất – Cho thuê giàn giáo (Nhà Việt Steel)

Trang đầu của bạn	/sx/lenh-san-xuat — Lệnh sản xuất (mức khung)
Tài khoản demo	sanxuat.nvs@ — mật khẩu nhận riêng
Thiết bị	Máy tính; điện thoại để xem hợp đồng và ghi thu hồi tại bãi
Đọc tiếp	Hướng dẫn 06 — Cho thuê giàn giáo

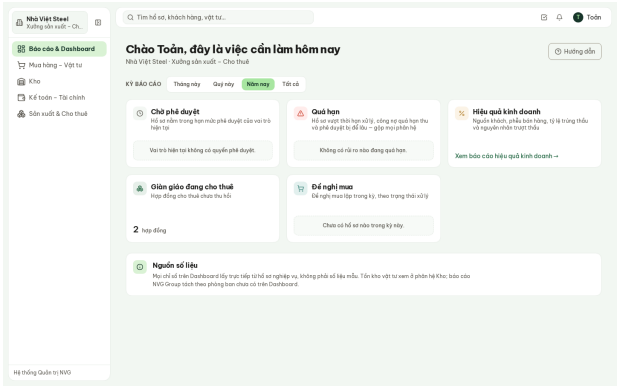
Năm việc đầu tiên

Làm gì	Biết là đúng khi
Sản xuất & Cho thuê → Cho thuê giàn giáo.	Danh sách hợp đồng; Đông Đô và Thành An đang thuê. Cột Thời hạn quá ngày dự kiến trả thì hiện Quá hạn.
Lập hợp đồng thuê: khách thuê, ngày bắt đầu/dự kiến trả, công trình hoặc địa chỉ, tiền cọc, từng loại giáo (số lượng, đơn giá/ngày) → Xuất giàn giáo và lập hợp đồng.	Giáo rời kho ngay. Kho không đủ thì báo còn bao nhiêu và không lập; hàng hỏng không bao giờ xuất.
Mở một hợp đồng.	Xem cột Đã xuất · Đã trả · Hư hỏng · Mất · **Còn ở khách**.
Khách trả: Thu hồi giàn giáo → ngày trả → mỗi loại ghi Trả đạt / Hư hỏng / Mất / Bồi thường → Xác nhận thu hồi.	Tiền thuê đợt = số lượng × đơn giá/ngày × số ngày thuê. Không trả vượt số còn ở khách.
Tab Biên bản thu hồi: hai bên ký trên màn hình (hoặc In rồi chụp ảnh bản giấy đã ký).	Ký xong bị khoá; Kế toán nhận ngay khoản phải thu.

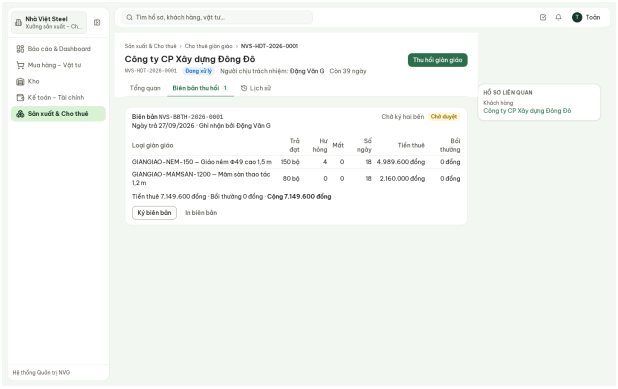
Đừng làm

- Đừng ký biên bản khi hai bên chưa đếm xong — ký là khoá, không ai sửa được.
- Lệnh sản xuất mới ở mức khung: định mức, công đoạn, giá thành chưa có.

Gặp vướng	Xem ở đâu / làm gì
Biên bản đã ký sai	Không sửa được; báo Kế toán điều chỉnh công nợ.
Khách không ký trên điện thoại	In biên bản, ký giấy, rồi chọn Ảnh biên bản giấy đã ký.



Dashboard Xưởng Nhà Việt Steel



Biên bản thu hồi

Hành chính – Nhân sự

Trang đầu của bạn	/ns/viec-can-xu-ly — Việc cần xử lý
Tài khoản demo	nhansu@ (NVC, NVS, NVO) — mật khẩu nhận riêng
Thiết bị	Máy tính
Đọc tiếp	Hướng dẫn 08 — Hành chính – Nhân sự (bản đầy đủ trong thư mục này)

Năm việc đầu tiên

Làm gì	Biết là đúng khi
Mở trang đầu «Việc cần xử lý»: đọc ba thẻ Giấy tờ tới hạn · Chấm công tháng trước · Sắp hết thử việc.	Mỗi thẻ có một liên kết mở đúng màn hình. Thẻ rỗng hiện câu «Không có … tới hạn». Bản demo ban đầu **chưa có dữ liệu nhân sự** nên có thể rỗng.
Chọn **một pháp nhân** ở ô góc trên bên trái, rồi Hồ sơ nhân sự → Thêm nhân sự: họ tên, chức danh, khối làm việc, ngày vào làm, hết hạn thử việc → Lưu hồ sơ.	Vào thẳng chi tiết hồ sơ. Chưa chọn pháp nhân thì báo «Chọn một pháp nhân cụ thể … trước khi thêm nhân sự».
Chấm công: chọn Năm/Tháng → thẻ khối → Mở kỳ → Ghi công (ngày công, số giờ) → Gửi xác nhận.	Thẻ khối đổi trạng thái: Đang ghi công → Chờ trưởng đơn vị xác nhận. Ghi công chỉ ghi «làm việc» cho cả khối.
Nghỉ phép: Lập đơn (nhân sự, loại nghỉ, từ–đến, lý do) → Gửi phê duyệt.	Đơn vào Hộp thư Phê duyệt (Việc cần làm); trạng thái hiện trong bảng đơn.
Giấy tờ: Thêm giấy tờ có ngày hết hạn (ví dụ chứng chỉ huấn luyện an toàn).	Giấy hiện trong bảng, sắp theo hạn gần nhất; còn ≤ 90 ngày thì lên thẻ «Giấy tờ tới hạn».

Đừng làm

- Đừng kéo thẻ ứng viên thẳng vào «Đã nhận việc»: dùng nút «{Tên} nhận việc» để tạo hồ sơ nhân sự.
- Đừng hứa với người dùng «Sửa hồ sơ», «Chuyển chính thức», «lập hợp đồng»: các thao tác này chưa có trên giao diện.
- Không lưu mật khẩu, tài khoản ngân hàng cá nhân, nhận xét cảm tính vào hồ sơ.

Gặp vướng	Xem ở đâu / làm gì
Không chốt được kỳ	Còn khối chưa được trưởng đơn vị xác nhận; màn hình ghi rõ khối nào.
Mã nhân sự hiện «—»	Hồ sơ tạo bằng form không tự có mã; chỉ nhân sự nhận việc từ tuyển dụng mới có.

Chưa có ảnh chụp màn hình cho vai trò này trong kho tài liệu — xem danh sách ảnh cần chụp ở hướng dẫn đầy đủ.

Trưởng phòng Thi công

Trang đầu của bạn	/tc/cong-trinh — Công trình (thấy mọi công trình của pháp nhân)
Tài khoản demo	congtruong.nvc@ — mật khẩu nhận riêng
Thiết bị	Máy tính; điện thoại để xem nhanh
Đọc tiếp	Hướng dẫn 09 — Trưởng phòng Thi công (bản đầy đủ trong thư mục này)

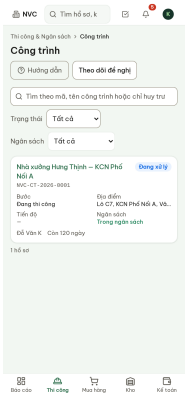
Năm việc đầu tiên

Làm gì	Biết là đúng khi
Thi công → Công trình: xem cột Tiến độ và Ngân sách; lọc «Vượt ngân sách» nếu cần.	Nhãn ngân sách: Trong ngân sách · Sắp vượt (từ 90%) · Vượt. Quá thời hạn dự kiến hiện «Quá hạn».
Mở một công trình → tab Ngân sách.	Bốn ô: Ngân sách được duyệt · Đã phát sinh · Đã cam kết · Còn được chi; bảng theo mã chi phí. Không thấy dòng Lợi nhuận mục tiêu — đúng thiết kế.
Theo dõi đề nghị → bấm **Tất cả công trình** (mặc định đang ở «Đề nghị đã gửi», sẽ rỗng) → Thúc đề nghị đang chậm.	Thẻ có Bước hiện tại, Đang giữ, Thời gian chờ; Thúc xong báo «Đã thúc — người đang giữ đề nghị đã nhận thông báo.»
Công trình → tab Điểm danh và tab Nhật ký.	Thấy lượt điểm danh của chỉ huy trưởng theo ngày (giờ máy chủ) và nhật ký kèm ảnh.
Việc cần làm (biểu tượng góc trên): duyệt phát sinh hợp đồng trong hạn mức.	Mức tạm: tới 50 triệu bạn duyệt. Từ chối bắt buộc ghi lý do; hồ sơ trên 50 triệu không hiện cho bạn.

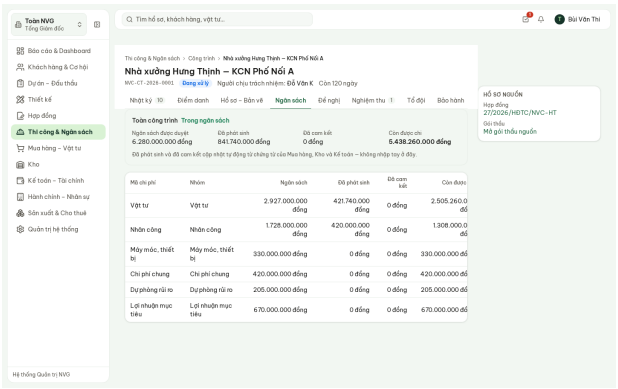
Đừng làm

- Đừng chờ thấy «Phân công» và «Chấm công» trong menu: theo dữ liệu mẫu hiện tại vai trò này chưa có quyền xem hai phân hệ đó (xem hướng dẫn 09 mục 8, 9).
- Đừng chuyển công trình sang Bảo hành khi chưa có biên bản nghiệm thu với chủ đầu tư ở trạng thái Đã nghiệm thu — hệ thống chặn.
- Biên bản nghiệm thu đã lập không sửa; sai thì Hủy biên bản rồi lập lại.

Gặp vướng	Xem ở đâu / làm gì
Không có nút «Tạo công trình»	Đúng: công trình mở từ hợp đồng đã ký hoặc từ bàn giao hồ sơ thiết kế.
Nút «Xem đầy đủ hồ sơ» của phát sinh bị chặn	TC không có quyền xem phân hệ Hợp đồng; dùng khung xem nhanh.



Danh sách công trình



Tab Ngân sách

Quản trị hệ thống

Trang đầu của bạn	/nen/quan-tri — Người dùng
Tài khoản demo	admin@ (Tổng Giám đốc chỉ có hai màn Hạn mức và Thời hạn) — mật khẩu nhận riêng
Thiết bị	Máy tính
Đọc tiếp	Hướng dẫn 10 — Quản trị hệ thống (bản đầy đủ trong thư mục này)

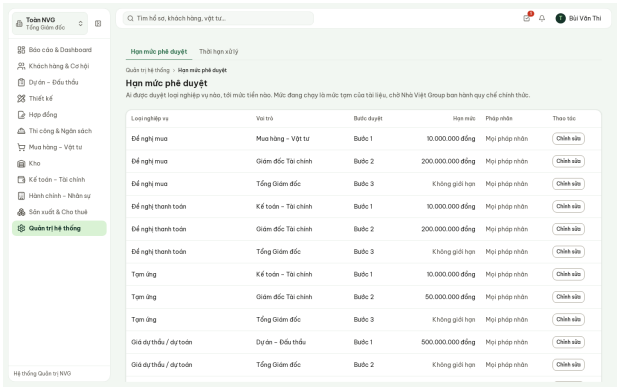
Năm việc đầu tiên

Làm gì	Biết là đúng khi
Quản trị hệ thống → Người dùng: đọc danh sách (email, chức danh, pháp nhân · vai trò, Truy cập).	Thấy «Đang hoạt động» / «Đã ngừng». **Không có nút tạo tài khoản hay đổi vai trò** — chưa mở trên giao diện.
Hạn mức phê duyệt: đọc bảng; **ghi lại giá trị hiện tại** trước khi sửa bất cứ dòng nào.	Cột Loại nghiệp vụ · Vai trò · Bước duyệt · Hạn mức · Pháp nhân. Hạn mức trống = «Không giới hạn», không phải 0.
Thời hạn xử lý: đọc; thử Thêm thời hạn (loại đề nghị, số giờ, diễn giải) khi Ban Giám đốc đã quyết.	Bảng khai sẵn cố ý rỗng; chưa khai thì Hộp thư bỏ đồng hồ đếm ngược.
Tham số hệ thống: mở Lịch sử của một tham số; thử Chỉnh sửa (số gõ thẳng, chữ trong nháy kép).	Lịch sử ghi người đổi và giá trị cũ → mới. Đổi tham số không hồi tố chứng từ đã phát hành.
Phân công công trường → Thêm phân công (người, công trình, vai trò, hiệu lực từ).	Dòng hiện «đang hiệu lực»; chỉ huy trưởng thấy công trình đó. Đổi người: Kết thúc dòng cũ rồi thêm dòng mới.

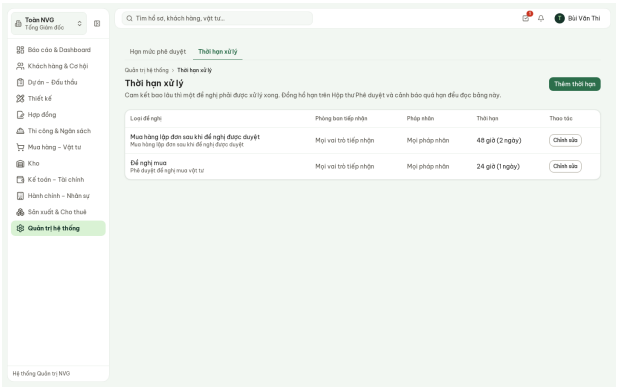
Đừng làm

- Đừng xoá hay sửa dữ liệu bằng tay trên Supabase Dashboard — mọi thay đổi cấu trúc qua migration.
- Đừng dùng mật khẩu seed dùng chung cho người thật hoặc môi trường vận hành.
- Đừng đổi hạn mức/tham số giữa giờ làm việc khi chưa báo người dùng.

Gặp vướng	Xem ở đâu / làm gì
Cần thêm nhân viên mới	Chưa có trên giao diện; hiện làm qua bộ nạp dữ liệu — xem hướng dẫn 10 mục 3 và 13.
Người dùng quên mật khẩu	Họ dùng «Quên mật khẩu» ở trang đăng nhập; quản trị viên không đặt lại hộ.



Hạn mức phê duyệt



Thời hạn xử lý

Bản đồ quy trình

Ai làm trước, ai nhận việc sau, và việc chuyển từ người này sang người kia ở màn hình nào

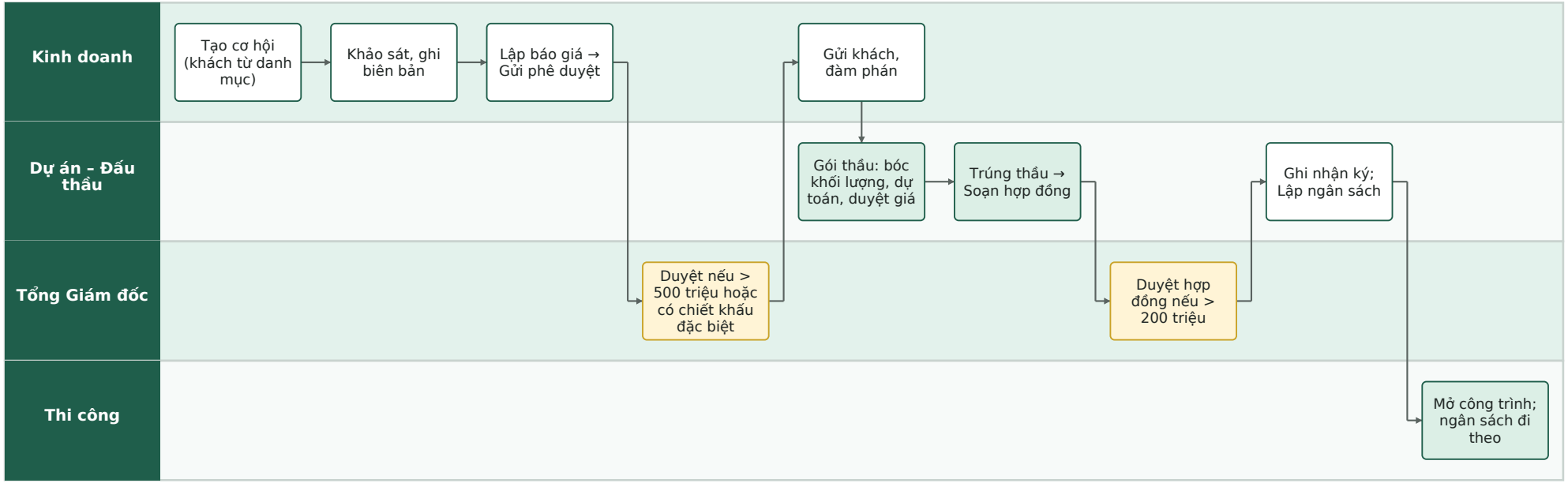
Cách đọc. Mỗi bản đồ là một quy trình đi qua nhiều phòng. Mỗi **hàng ngang** là một vai trò; mỗi **ô** là một việc; mũi tên là «xong việc này thì việc kế tiếp đến tay ai». Ô **xanh nhạt** là bước chuyển giao giữa hai vai trò (nơi hồ sơ dễ bị kẹt); ô **vàng** là điểm kiểm soát hoặc quyết định (phê duyệt, ký, khoá). Bên dưới mỗi bản đồ có bảng «Bước nào ở màn hình nào» và «Khi bị kẹt thì xem ở đâu».

Có 5 bản đồ: (1) Từ cơ hội tới công trình · (2) Từ đề nghị vật tư tới khoản chi · (3) Cho thuê giàn giáo · (4) Thiết kế tới bàn giao thi công · (5) Hộp thư phê duyệt và hạn mức.

Về độ chính xác. Bản đồ dựng từ các hướng dẫn sử dụng (01–07, 11) và kịch bản demo. Hạn mức tiền trong bản demo là **mức tạm**, Ban Giám đốc sẽ quyết mức chính thức. Nếu màn hình thật khác bản đồ, ghi lại và báo để sửa tài liệu — đừng tự suy.

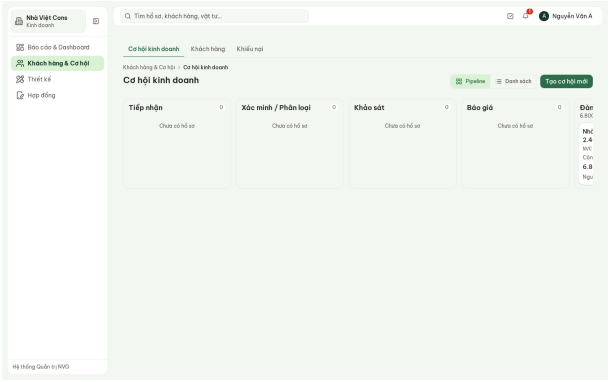
1. Từ cơ hội tới công trình

Một khách hàng đi từ lần liên hệ đầu tiên tới một công trình đang thi công, **không phải nhập lại** khách hàng và giá ở bất kỳ bước nào.

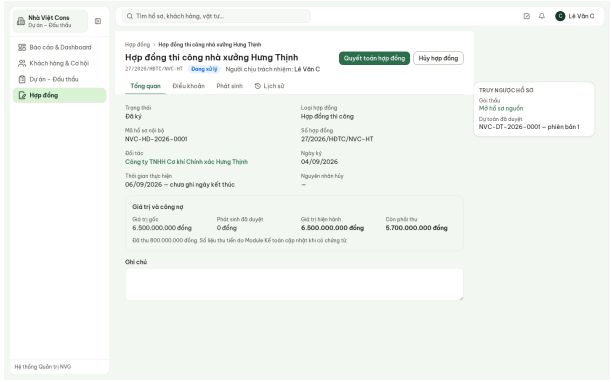


Bước	Ở màn hình nào	Ghi nhớ
Tạo cơ hội	Khách hàng & Cơ hội → Cơ hội kinh doanh → Tạo cơ hội mới (kéo thẻ để đổi bước)	Phễu: Tiếp nhận → Xác minh → Khảo sát → Báo giá → Đàm phán → Ký hợp đồng (+ Mất cơ hội, bắt buộc ghi nguyên nhân)
Báo giá	Chi tiết cơ hội → tab Báo giá	Chưa duyệt thì không gửi khách được. Hạn mức tạm: tới 500 triệu Kinh doanh; lớn hơn Tổng Giám đốc
Gói thầu	Dự án – Đấu thầu → Gói thầu	Tiếp nhận → Khảo sát → Bóc khối lượng → Dự toán → Chờ duyệt giá → Đã duyệt giá → Đã nộp thầu → Trúng / Trượt thầu
Soạn hợp đồng	Nút **Soạn hợp đồng** trên cơ hội (Đàm phán / Ký hợp đồng) hoặc gói thầu đã trúng	Không có nút tạo hợp đồng trắng. Khách và giá lấy sẵn từ hồ sơ nguồn
Duyệt, ký	Hợp đồng → Gửi phê duyệt → Ghi nhận đã ký	Nháp → Chờ phê duyệt → Đã phê duyệt → Đã ký → Đã quyết toán. Hạn mức tạm: tới 200 triệu Dự án–Đấu thầu
Mở công trình	Hợp đồng → Mở công trình	Mỗi hợp đồng chỉ mở một công trình. Không thấy nút: hợp đồng chưa ký, là hợp đồng khoán tổ đội, hoặc đã có công trình

Khi bị kẹt: mở hợp đồng bất kỳ → khung bên phải truy ngược về gói thầu, dự toán đã duyệt, cơ hội gốc và khách hàng. Cơ hội đã bàn giao thì chuyển sang chỉ xem; thay đổi tiếp theo làm trên hợp đồng.



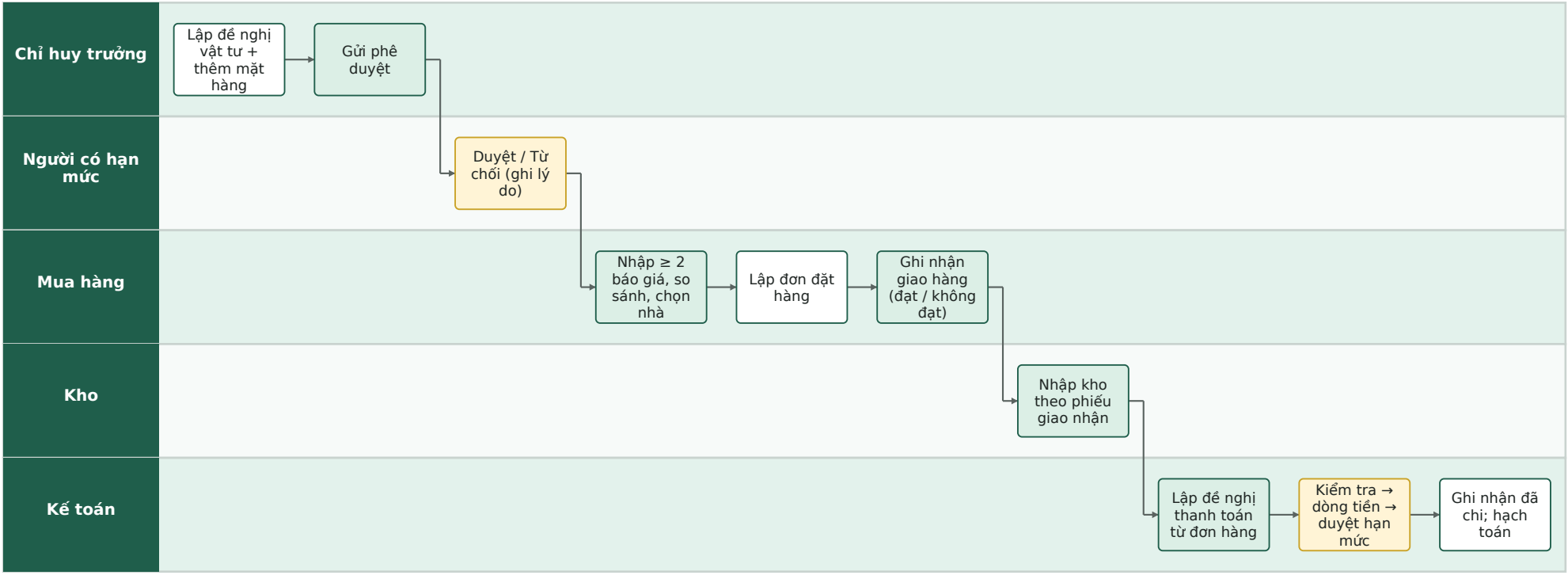
Phễu cơ hội: nhà xưởng 2.400 m² ở bước Đàm phán



Hợp đồng: giá trị 6,5 tỷ, truy ngược về gói thầu và dự toán

2. Từ đề nghị vật tư tới khoản chi

Quy trình quan trọng nhất của công trường: một đề nghị đi qua **năm vai trò**. Mặt hàng chỉ gõ **một lần** ở đầu; các bước sau lấy lại.

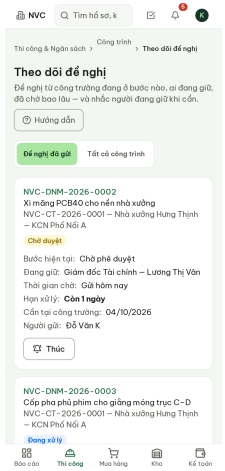


Song song: chỉ huy trưởng mở **Theo dõi đề nghị** bất cứ lúc nào để biết đề nghị đang ở bước nào, ai giữ, chờ bao lâu; nằm lâu thì bấm **Thúc** (thúc lại được sau 4 giờ).

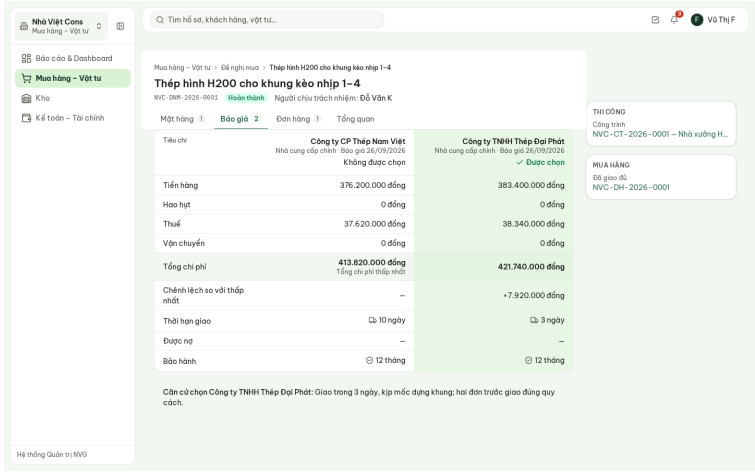
Bước	Ở màn hình nào	Ghi nhớ
Lập, gửi	Công trình → thanh thao tác nhanh → Đề nghị vật tư → Lưu và nhập mặt hàng → Thêm mặt hàng → Gửi phê duyệt	Đề nghị còn Nháp thì chưa có ai ở văn phòng nhận được. Hệ thống tự gửi đúng người có hạn mức
Duyệt	Việc cần làm (Hộp thư phê duyệt)	Từ chối bắt buộc ghi lý do; người gửi nhận lại hồ sơ kèm lý do
Báo giá, đơn	Chi tiết đề nghị → tab Báo giá → Lập đơn đặt hàng	Nhà giá cao hơn thì phải ghi căn cứ. Thời hạn lập đơn trong demo: 48 giờ (mức tạm)
Giao nhận	Chi tiết đơn hàng → tab Giao nhận	Mỗi đợt ghi phần đạt / không đạt
Nhập kho	Đơn đặt hàng → Giao nhận → chọn Kho nhận → Nhập kho theo phiếu này	Mỗi đợt chỉ nhập một lần; đã nhập thì hiện mã phiếu thay nút
Thanh toán	Đơn đặt hàng → tab Chứng từ → Lập đề nghị thanh toán	Điền sẵn số tiền, nhà cung cấp. Ghi đã chi không cộng chi phí lần hai (đã tính lúc nhận hàng)

Bước của đề nghị chi	Ai xử lý	Việc
Nháp	Người đề nghị	Soạn, phân bổ chi phí, Gửi đi
Đơn vị xác nhận	Trưởng bộ phận phát sinh	Xác nhận khoản chi thật sự phát sinh
Kế toán kiểm tra	Kế toán	Kiểm chứng từ, mã chi phí, số tiền; trả lại nếu thiếu
Kiểm tra dòng tiền	Giám đốc Tài chính	Đối chiếu kế hoạch dòng tiền
Phê duyệt theo hạn mức	Người có hạn mức	Duyệt trong Hộp thư phê duyệt
Đã duyệt, chờ chi	Kế toán / Tài chính	Ghi nhận đã chi
Đã chi	Kế toán	Đánh dấu đã hạch toán

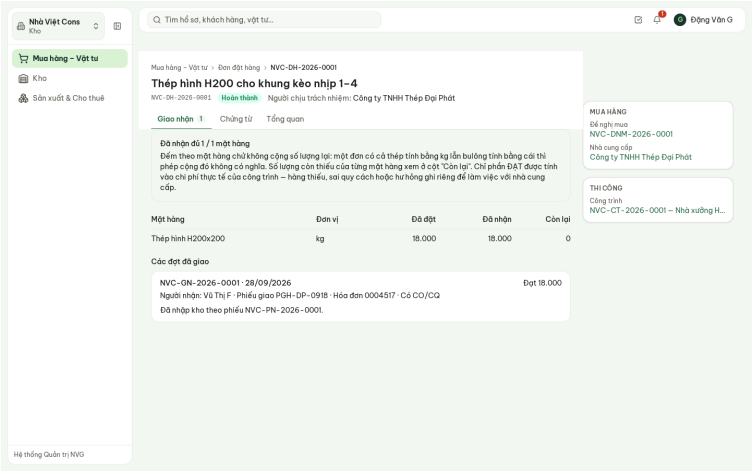
Bước nào ở đâu — hình minh hoạ



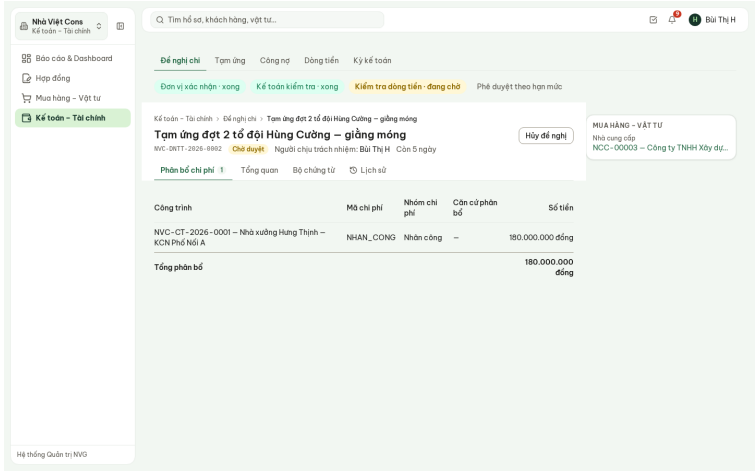
Theo dõi đề nghị (Chỉ huy trưởng)



So sánh báo giá (Mua hàng)



Nhập kho theo phiếu giao nhận (Kho)

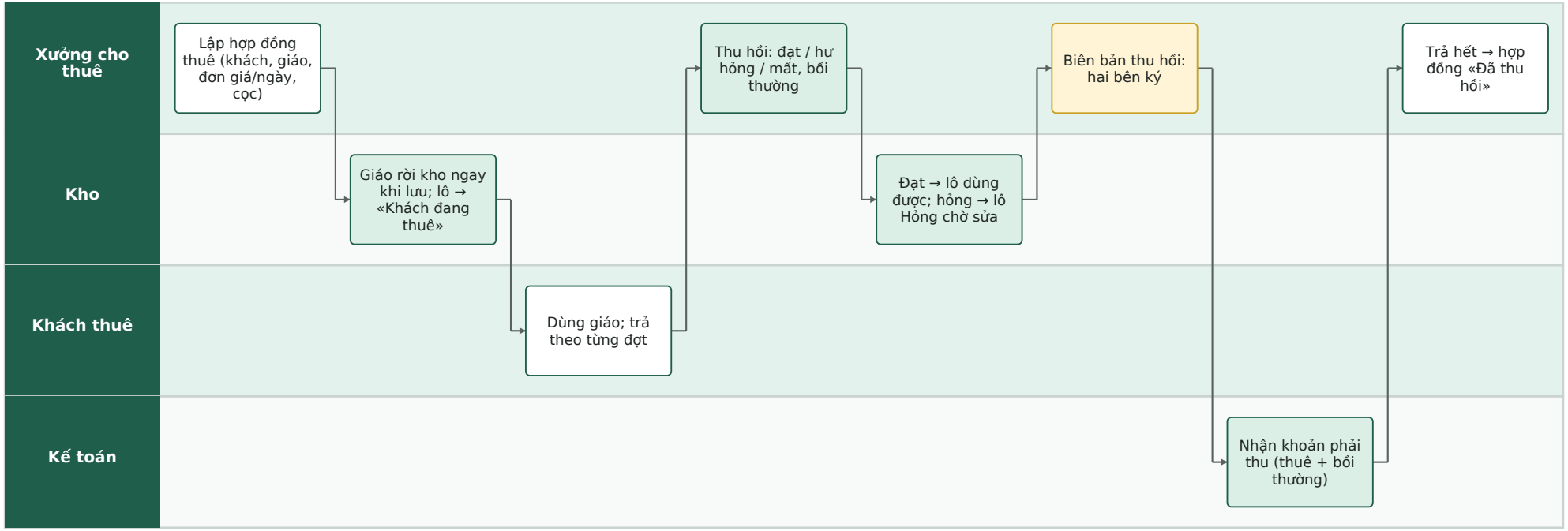


Dải bước của đề nghị chi (Kế toán)

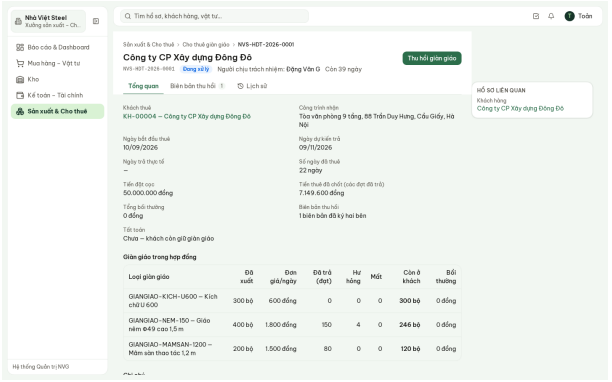
Khi bị kẹt: đề nghị không thấy trong Hộp thư của bạn → đang ở bước của vai trò khác hoặc đã xử lý; gõ mã vào ô tìm kiếm trên cùng để xem ai giữ. Đề nghị không có «Lập đơn đặt hàng» → chưa được duyệt. Không có nút «Nhập kho» → đợt giao chưa ghi nhận hoặc đã nhập.

3. Cho thuê giàn giáo (Nhà Việt Steel)

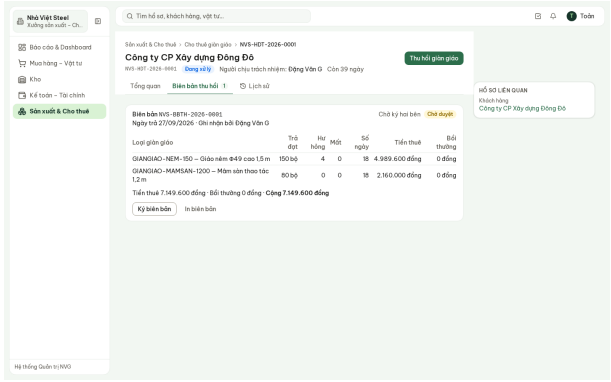
Giáo đi ra khỏi kho khi lập hợp đồng và về lại theo **từng đợt trả**. Tiền thuê tính theo số ngày thuê thật của từng đợt, không tính tay.



Bước	Ở màn hình nào	Ghi nhớ
Lập hợp đồng	Sản xuất & Cho thuê → Cho thuê giàn giáo → Lập hợp đồng thuê	Kho không đủ → báo còn bao nhiêu và không lập. Hàng hỏng chờ sửa không bao giờ xuất cho thuê
Theo dõi	Chi tiết hợp đồng: cột Đã xuất · Đã trả · Hư hỏng · Mất · Còn ở khách	Quá ngày dự kiến trả mà còn đang thuê → hiện Quá hạn
Thu hồi	Chi tiết hợp đồng → Thu hồi giàn giáo	Tiền thuê đợt = số lượng trả × đơn giá/ngày × số ngày từ ngày bắt đầu thuê tới ngày trả. Không trả vượt số còn ở khách
Ký biên bản	Tab Biên bản thu hồi → ký trên màn hình, hoặc In rồi chụp ảnh bản giấy đã ký	Ký xong **khoá**, không ai sửa được. Chưa ký thì Kế toán chưa nhận khoản phải thu
Sổ giàn giáo	Kho → Giàn giáo (Xưởng chỉ xem)	Cho thuê được = giáo còn dùng được đang ở kho. Có «Xem sổ tại ngày»



Hợp đồng Đông Đô: đã trả một đợt, cột «Còn ở khách»

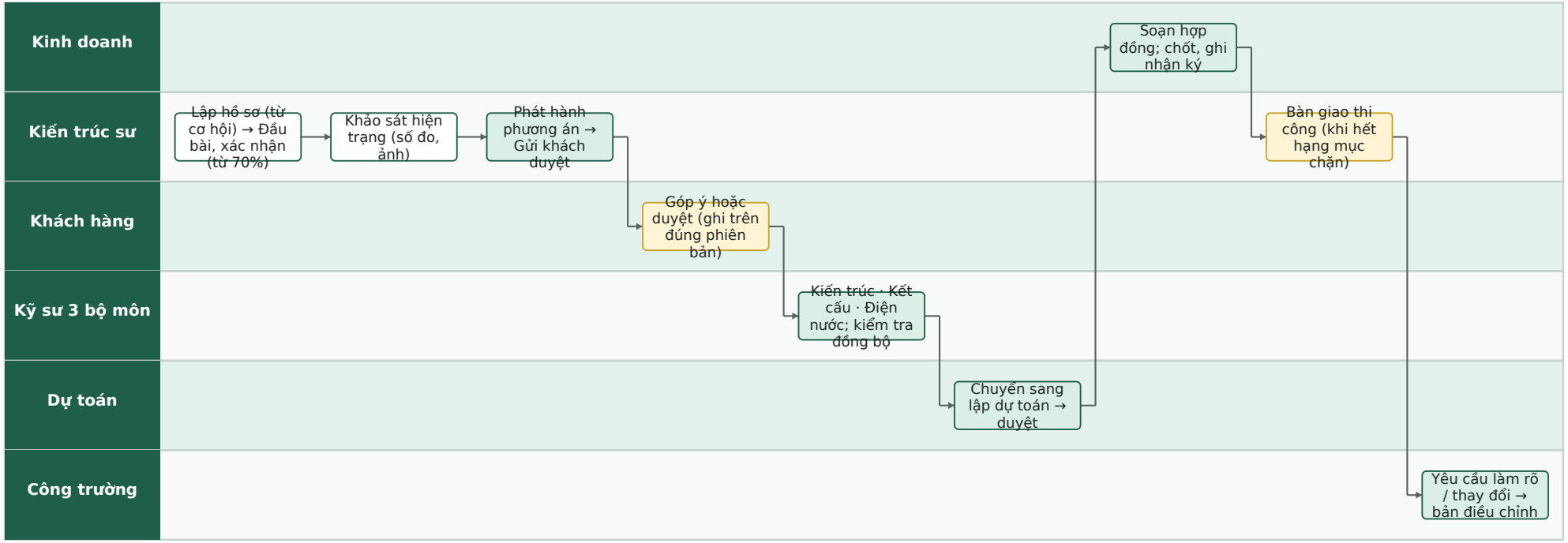


Biên bản thu hồi chờ hai bên ký

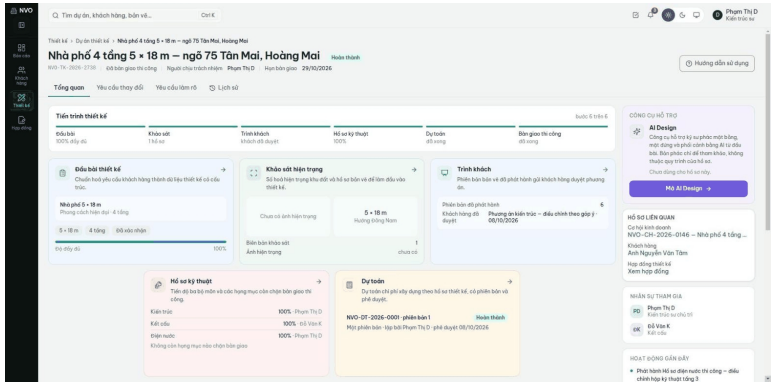
Khi bị kẹt: biên bản ký sai không sửa được → báo Kế toán điều chỉnh công nợ (bản demo chưa có mẫu biên bản điều chỉnh). «Kho chỉ còn …» → lô còn dùng được không đủ; xem Kho → Giàn giáo.

4. Thiết kế tới bàn giao thi công

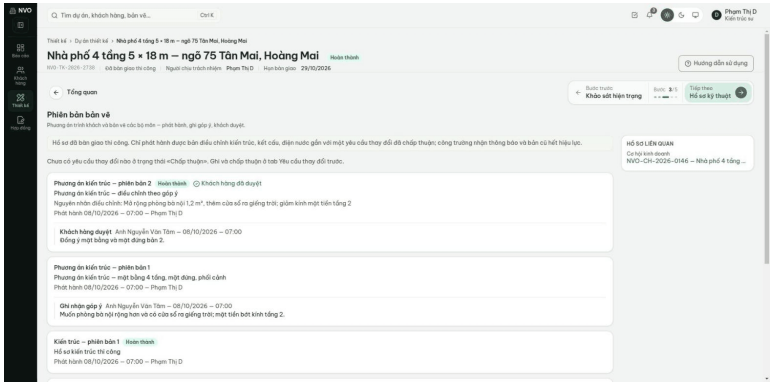
Mỗi công trình có một hồ sơ thiết kế đi qua **sáu bước**. Bước hiện tại ghi ở đầu trang hồ sơ. AI Design là công cụ hỗ trợ, **không phải một bước** của quy trình.



Bước	Ở màn hình nào	Ghi nhớ
Lập hồ sơ	Thiết kế → Dự án thiết kế → Tạo dự án thiết kế mới	Chọn cơ hội thì khách hàng tự điền theo. Có mã NVO-TK-…
Đầu bài	Hồ sơ → Đầu bài thiết kế → Xác nhận đầu bài	Từ 70% đầy đủ mới dựng được phương án tự động. Xác nhận rồi, sửa = phiên bản mới + nguyên nhân
Phương án	Hồ sơ → Phiên bản bản vẽ → Thêm phiên bản → Phát hành	Nút «Gửi khách hàng duyệt phương án» cần ít nhất một phương án đã phát hành. Khách duyệt thì hồ sơ tự sang Hồ sơ kỹ thuật
Hồ sơ kỹ thuật	Hồ sơ → Hồ sơ kỹ thuật (ba thẻ bộ môn)	Mỗi bộ môn: người phụ trách, tiến độ, hạn, xung đột với bộ môn khác. Còn xung đột = chưa bàn giao được
Dự toán, hợp đồng	Nút ở đầu trang: Chuyển sang lập dự toán → Soạn hợp đồng	Giá lấy từ dự toán đã duyệt; Kinh doanh chốt với khách
Bàn giao	Nút chính «Bàn giao thi công»	Mờ = còn hạng mục chặn (xem khung Kiểm tra đồng bộ). Bàn giao xong hồ sơ chỉ còn xem, trừ ba việc sau bàn giao



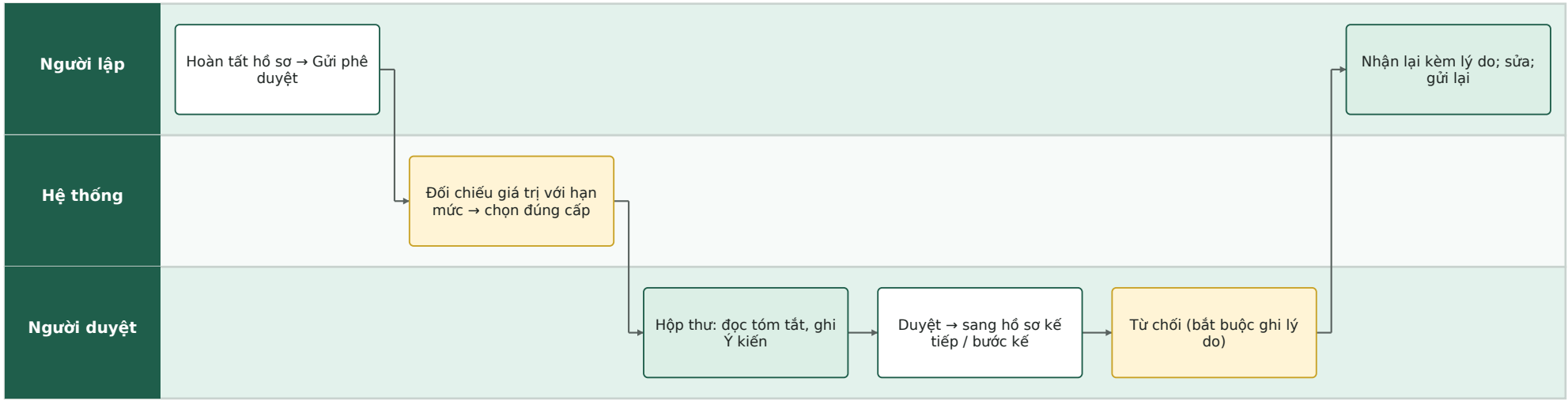
Tổng quan hồ sơ: dải sáu bước, năm thẻ công việc



Biên bản khảo sát hiện trạng

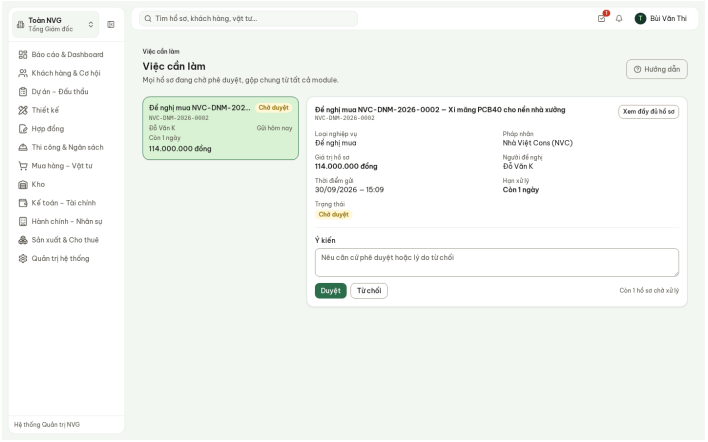
5. Hộp thư phê duyệt và hạn mức

Mọi loại hồ sơ cần duyệt (đề nghị mua, đề nghị chi, giá dự thầu, hợp đồng, báo giá, phát sinh…) đi về **cùng một Hộp thư phê duyệt**. Hệ thống tự chọn người duyệt theo **hạn mức** — người gửi không phải chọn.

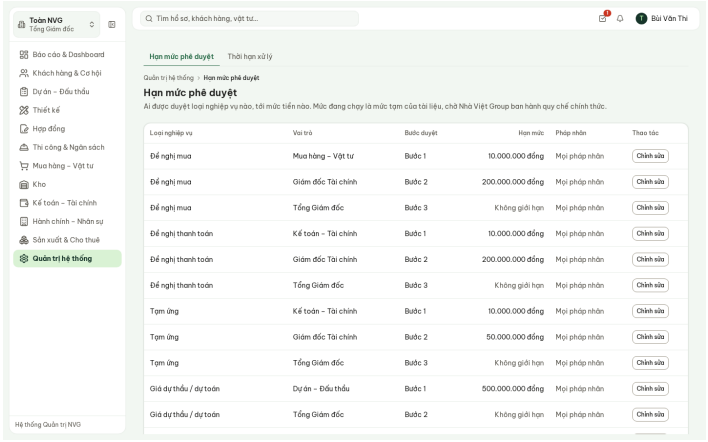


Hạn mức trong bản demo (mức tạm, Tổng Giám đốc sửa được ở Quản trị hệ thống → Hạn mức phê duyệt):

Loại hồ sơ	Mức	Người duyệt	Vượt mức / ghi chú
Báo giá	Tới 500 triệu	Kinh doanh	Lớn hơn: Tổng Giám đốc. Chiết khấu đặc biệt: luôn Tổng Giám đốc
Giá dự thầu (dự toán)	Tới 500 triệu	Dự án – Đấu thầu	Lớn hơn: Tổng Giám đốc
Hợp đồng	Tới 200 triệu	Dự án – Đấu thầu	Lớn hơn: Tổng Giám đốc
Phát sinh hợp đồng	Tới 50 triệu	Trưởng phòng Thi công	Lớn hơn: Tổng Giám đốc
Đề nghị chi	Tới 10 triệu	Kế toán	Tới 200 triệu: Giám đốc Tài chính; lớn hơn: Tổng Giám đốc
Đề nghị mua (ví dụ)	114 triệu	Giám đốc Tài chính	Dừng ở Giám đốc Tài chính vì trong hạn mức 200 triệu



Hộp thư phê duyệt: danh sách bên trái, tóm tắt và nút Duyệt / Từ chối bên phải



Quản trị hệ thống → Hạn mức phê duyệt

Ghi nhớ. Người lập **không tự duyệt** hồ sơ của mình. Tổng Giám đốc vẫn thấy hồ sơ đang ở cấp dưới. Mỗi lần duyệt hoặc từ chối đều ghi lại người, thời điểm, ý kiến. Thời hạn xử lý của từng loại do Ban Giám đốc khai; loại chưa khai hiện «Chưa có thời hạn cam kết» — hệ thống không tự đặt số.

Thuật ngữ và những việc không sửa được

Hai trang tra cứu nhanh cho người mới: chữ nào nghĩa là gì, và ghi nhầm thì đính chính ra sao

Phần A — Thuật ngữ. Giải thích bằng lời thường những chữ xuất hiện trên màn hình, nhóm theo chủ đề. Dùng đúng thuật ngữ chuẩn của hệ thống (ví dụ nói «Gửi phê duyệt», không nói «Gửi duyệt»).

Phần B — Việc không sửa được. Hệ thống cố ý khoá một số bản ghi vì chúng là **chứng cứ**. Bảng nói rõ: cái gì khoá, vì sao, và ghi nhầm thì làm gì. Khi nghe «sao không sửa được?» thì đây là câu trả lời.

Phần C — Đọc con số. «Chưa đủ dữ liệu», «mức tạm», «Quá hạn», sáu màu trạng thái, và số tiền nhìn thế nào cho đúng.

A. Thuật ngữ

Công ty và quyền xem

Thuật ngữ	Nghĩa là gì
Pháp nhân	Một công ty trong tập đoàn: **NVC** (Nhà Việt Cons – nhà xưởng), **NVO** (Nhà Việt One – nhà ở), **NVS** (Nhà Việt Steel – giàn giáo, kết cấu thép). Mỗi hồ sơ giao dịch thuộc đúng một pháp nhân.
NVG Group	Cách xem **gộp** ba pháp nhân, không phải công ty thứ tư. Chọn ở ô góc trên bên trái. Danh sách gộp có thêm cột Pháp nhân.
Vai trò	Nhóm quyền của một người (ví dụ Kinh doanh, Kho, Chỉ huy trưởng). Vai trò quyết định thấy gì và làm được gì. Việc không có quyền thì **nút bị ẩn**, không hiện rồi báo lỗi.
Người chịu trách nhiệm	Người được giao một hồ sơ; người này (và người được phối hợp) mới sửa được hồ sơ đó.
Phân công	Gán một người vào công trình/công trường. Chỉ huy trưởng chỉ thấy công trình được phân công; quên phân công thì thấy **ít đi**, không thấy nhiều hơn.

Phê duyệt và thời hạn

Thuật ngữ	Nghĩa là gì
Gửi phê duyệt	Chuyển hồ sơ cho người có thẩm quyền xem. Hồ sơ còn **Nháp** thì chưa ai ở văn phòng nhận được.
Hộp thư phê duyệt	Một nơi duy nhất cho mọi loại hồ sơ cần duyệt (mua hàng, chi, báo giá, hợp đồng…). Mở bằng biểu tượng dấu tích góc trên bên phải; số đỏ là số hồ sơ chờ.
Duyệt / Từ chối	«Phê duyệt» là tên bước; «Duyệt» chỉ là chữ trên nút. Từ chối bắt buộc ghi lý do ở ô Ý kiến.
Hạn mức phê duyệt	Mức tiền mà mỗi cấp được tự duyệt. Hệ thống tự gửi hồ sơ tới đúng cấp. Sửa ở Quản trị hệ thống (chỉ Tổng Giám đốc). Bản demo dùng **mức tạm**.
Thời hạn xử lý	Số giờ một bước phải xong, do Ban Giám đốc khai. Chưa khai thì hiện «Chưa có thời hạn cam kết» — hệ thống không tự đặt số.
Quá hạn	Hồ sơ vượt thời hạn xử lý hoặc ngày cần hàng/ngày trả dự kiến mà còn mở.
Thúc	Nhắc người đang giữ hồ sơ. Ghi lại ai nhắc, lúc nào; một hồ sơ chỉ thúc lại được sau 4 giờ.

Trạng thái (luôn kèm chữ, không chỉ màu)

Thuật ngữ	Nghĩa là gì
Nháp	Đang soạn, chưa gửi.
Chờ phê duyệt	Đã gửi, chờ người có thẩm quyền.
Đang xử lý	Đã được duyệt hoặc đang thực hiện.
Hoàn thành	Xong; không còn đếm thời hạn.
Quá hạn	Trễ so với thời hạn.
Tranh chấp	Có bất đồng cần giải quyết.
Đang hiệu lực	Phiên bản đang dùng (không dùng chữ «mới nhất»). Mỗi bộ môn bản vẽ chỉ một bản đang hiệu lực.

Kinh doanh, đấu thầu, hợp đồng

Thuật ngữ	Nghĩa là gì
Cơ hội	Một khách hàng có nhu cầu, đi qua phễu: Tiếp nhận → Xác minh → Khảo sát → Báo giá → Đàm phán → Ký hợp đồng (hoặc Mất cơ hội).
Gói thầu	Hồ sơ mời thầu: bóc khối lượng, lập dự toán, nộp thầu, Trúng hoặc Trượt.
Dự toán / Giá dự thầu	Bản tính chi phí và giá; có phiên bản, người lập, người duyệt.
Giá vốn	Chi phí thực để làm ra sản phẩm/công trình. **Dữ liệu nhạy cảm**: chỉ vài vai trò xem, mỗi lượt xem được ghi lại.

Thuật ngữ	Nghĩa là gì
Hợp đồng	Luôn soạn từ cơ hội hoặc gói thầu đã trúng, không tạo trắng. Nháp → Chờ phê duyệt → Đã phê duyệt → Đã ký → Đã quyết toán.
Phát sinh	Việc ngoài phạm vi hợp đồng; chỉ phát sinh đã phê duyệt mới cộng vào giá trị hợp đồng.
Hồ sơ 360°	Trang một đối tượng (khách hàng, hợp đồng, công trình…) gom mọi thứ liên quan: các tab, hồ sơ liên quan ở cột phải, và tab **Lịch sử**. Liên kết, không sao chép dữ liệu.

Công trường, mua hàng, kho, kế toán

Thuật ngữ	Nghĩa là gì
Công trình / Công trường	Nơi thi công thực tế; mở từ hợp đồng, ngân sách đi theo.
Ngân sách	Bộ số chi phí của công trình theo mã chi phí: **Dự toán** (kế hoạch) · **Đã cam kết** (đã đặt hàng) · **Đã phát sinh** (đã nhận/chi).
Mã chi phí	Loại chi phí trong ngân sách (vật tư, nhân công, máy móc, chi phí chung, dự phòng). Mỗi đề nghị vật tư gắn một mã để chi phí cộng đúng dòng.
Nhật ký công trường	Ghi chép hằng ngày kèm ảnh. **Ngày xảy ra** là ngày việc thật sự diễn ra, không phải ngày nhập.
Điểm danh	Ảnh chụp tại công trường có in giờ, công trình, tên, vị trí. Là bằng chứng có mặt, **chưa** thay chấm công.
Nghiệm thu	Kiểm hạng mục đã làm theo danh mục kiểm tra (Đạt / Không đạt / Không áp dụng). «Nội bộ» không báo Kế toán; «với chủ đầu tư» là căn cứ đòi tiền.
Đề nghị mua	Yêu cầu mua vật tư: Nháp → Chờ phê duyệt → Đã phê duyệt → Đang mua → Hoàn thành (hoặc Bị từ chối / Đã hủy).
Báo giá / Đơn đặt hàng / Giao nhận	Báo giá nhà cung cấp gửi → so sánh, chọn → Đơn đặt hàng → mỗi đợt hàng về ghi ở Giao nhận (đạt / không đạt).
Phiếu kho	Chứng từ nhập, xuất hoặc điều chuyển kho. Nhập từ phiếu giao nhận thì không gõ lại mặt hàng.
Đề nghị chi	Một luồng cho ba loại: Đề nghị thanh toán, Đề nghị tạm ứng, Hoàn ứng. Mỗi hồ sơ có dải bước cho biết đang ở đâu.
Tạm ứng / Hoàn ứng	Ứng tiền trước và trả lại/quyết toán sau; theo dõi hạn hoàn ứng.
Công nợ / Tuổi nợ	Khoản phải thu hoặc phải trả; tuổi nợ là khoảng thời gian khoản đó đã tồn tại, nhóm theo các mức.
Kỳ kế toán	Tháng/kỳ ghi sổ; **khoá** cuối kỳ. Chứng từ kỳ đã khoá chỉ sửa bằng chứng từ điều chỉnh có người duyệt.
Hạch toán	Chuyển khoản chi sang phần mềm kế toán chính thức; hệ thống này **không** thay phần mềm đó.

Giàn giáo và sản xuất (NVS)

Thuật ngữ	Nghĩa là gì
Hợp đồng thuê	Cho khách thuê giàn giáo; lập xong giáo rời kho ngay.
Thu hồi	Ghi từng đợt khách trả: **trả đạt**, **hư hỏng**, **mất**, bồi thường.
Lô	Nhóm giàn giáo cùng tình trạng/vị trí: tại kho, Khách đang thuê, Hỏng chờ sửa. «Cho thuê được» chỉ tính lô còn dùng được ở kho.
Biên bản thu hồi	Chứng từ mỗi đợt trả, hai bên ký. Ký xong bị khoá và Kế toán nhận khoản phải thu.
Lệnh sản xuất	Hiện ở mức khung (tên sản phẩm, số lượng, trạng thái); định mức, công đoạn, chất lượng, giá thành chưa có.

Thiết kế

Thuật ngữ	Nghĩa là gì
Đầu bài	Bộ câu hỏi ghi yêu cầu của khách. Câu đã trả lời là **ràng buộc**; câu bỏ trống là chỗ người thiết kế tự đề xuất. «Không trả lời» khác «Trả lời Không».

Thuật ngữ	Nghĩa là gì
Mức độ đầy đủ	Phần trăm câu quan trọng đã trả lời; từ 70% mới dựng phương án tự động.
Khảo sát hiện trạng	Biên bản số đo, ảnh khu đất. Ranh giới thửa quyết định mọi bước sau.
Phương án	Bản thiết kế sơ bộ trình khách duyệt.
Bộ môn	Kiến trúc, Kết cấu, Điện nước — ba bộ hồ sơ làm song song; mỗi lần phát hành đúng một bộ môn.
AI Design	Công cụ phụ trợ phác mặt bằng, mặt đứng, phối cảnh. Kết quả là **đề xuất**; mọi số đo do chương trình gán; mỗi lượt gọi tính tiền thật. Không thay kỹ sư, không kiểm quy chuẩn xây dựng.
DXF	Tệp bản vẽ mở được trong AutoCAD. Xuất **một chiều**, không nạp ngược lên hệ thống.
Yêu cầu làm rõ / Yêu cầu thay đổi	Sau bàn giao: công trường hỏi về bản vẽ (làm rõ), hoặc cần đổi bản vẽ (thay đổi, rồi ra bản điều chỉnh).

B. Việc không sửa được — và đính chính thế nào

Nguyên tắc: bản ghi là **chứng cứ** thì không sửa đè. Muốn đổi thì tạo bản mới, nêu nguyên nhân; bản cũ vẫn được giữ để truy vết.

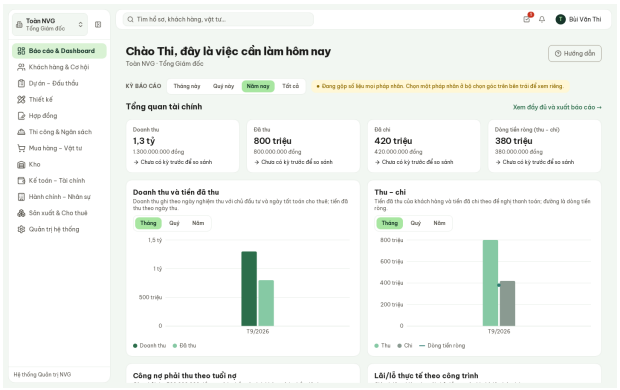
Bản ghi	Ai thường làm	Vì sao khoá	Ghi nhầm thì làm gì
Điểm danh	Chỉ huy trưởng	Ảnh và giờ là bằng chứng có mặt	Không sửa, không xoá. Ảnh gửi nhầm thì ghi chú ở lượt điểm danh kế tiếp hoặc báo Trưởng phòng Thi công
Nhật ký công trường	Chỉ huy trưởng	Căn cứ truy vết sự việc	Ghi thêm **một mục mới** để đính chính
Biên bản nghiệm thu đã lập	Chỉ huy trưởng	Căn cứ nghiệm thu, đòi tiền	**Hủy biên bản** (ghi nguyên nhân), rồi lập biên bản mới; biên bản đã hủy vẫn lưu
Biên bản thu hồi giàn giáo đã ký	Xưởng, Kho	Chứng cứ đối chiếu với khách; kể cả quản trị hệ thống không sửa	Báo Kế toán điều chỉnh công nợ. Mẫu biên bản điều chỉnh **chưa có** trong bản demo
Đầu bài đã xác nhận	Kiến trúc sư	Các bước sau đọc từ bản đã xác nhận	Điều chỉnh = **phiên bản mới**, bắt buộc ghi nguyên nhân; chốt lại các bước sau
Bản vẽ đã phát hành	Thiết kế	Bản đang hiệu lực là căn cứ thi công	Sau bàn giao: ghi Yêu cầu thay đổi → chấp thuận → Thêm bản điều chỉnh; bản cũ hết hiệu lực
Hồ sơ thiết kế đã bàn giao thi công	Thiết kế	Công trình đã mở	Chỉ còn xem, trừ ba việc: yêu cầu làm rõ, yêu cầu thay đổi, bản điều chỉnh
Cơ hội đã bàn giao	Kinh doanh	Đã chuyển sang hợp đồng	Chỉ xem; thay đổi tiếp theo làm trên hợp đồng
Bảng công đã gửi xác nhận	Nhân sự, Trưởng phòng	Căn cứ tính lương	Khoá khi đã gửi; **sau khi chốt kỳ**, điều chỉnh phải nêu lý do
Chứng từ kế toán kỳ đã khoá	Kế toán	Số liệu đã báo cáo	Chứng từ điều chỉnh có người duyệt; hoặc Mở lại kỳ (người có quyền)
Đợt giao đã nhập kho	Kho	Tránh nhập kho hai lần	Mỗi đợt chỉ nhập một lần; hiện mã phiếu nhập thay cho nút
Đề nghị còn Nháp	Người lập	—	Sửa tự do khi còn Nháp; **Gửi phê duyệt** trước khi mong ai xử lý hoặc Thúc
Hồ sơ đã Hủy	Mọi vai trò	Giữ dấu vết	Hủy bắt buộc ghi lý do; hồ sơ hủy vẫn tra lại được
Lượt xem lương, giá vốn	Người được phép xem	Dữ liệu nhạy cảm	Mỗi lượt xem được ghi lại (nhật ký), không xoá được từ giao diện
Nút Thúc	Người gửi đề nghị	Chống nhắc dồn	Thúc lại được sau 4 giờ; nút ghi rõ giờ thúc lại được

Ghi nhớ khi tập hoặc demo: các thao tác ở bảng trên **không đảo ngược**. Chỉ làm thật trên dữ liệu thử; tập trên môi trường riêng, không tập trên bản dùng thật.

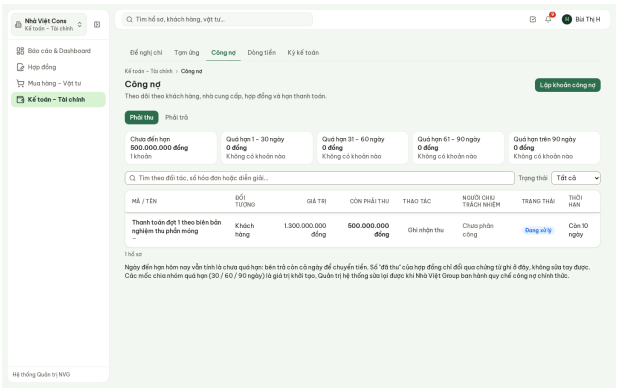
C. Đọc con số cho đúng

Chữ / số	Nghĩa và cách đọc
Chưa đủ dữ liệu	Nguồn số liệu **chưa có**. Hệ thống cố ý không hiện 0 hay số ước lượng. Ví dụ: Kế toán chưa lập kế hoạch dòng tiền cho kỳ.
Mức tạm	Hạn mức, thời hạn, hạn chót trong bản demo là số tạm để chạy thử. Số thật do Ban Giám đốc quyết, sửa trực tiếp trên màn hình quản trị.
Chưa có thời hạn cam kết	Ban Giám đốc chưa khai thời hạn cho bước đó; không phải lỗi.
Lãi thực tế	Chỉ tính phần **đã nghiệm thu với chủ đầu tư** trừ chi phí đã phát sinh — không phải cả giá trị hợp đồng.
Còn phải thu (hợp đồng) khác Công nợ phải thu	Hợp đồng 6,5 tỷ, đã thu 800 triệu → **còn phải thu theo hợp đồng 5,7 tỷ**. Công nợ phải thu chỉ tính phần đã nghiệm thu chưa thu (1,3 tỷ − 800 triệu = **500 triệu**). Hai số khác nhau là bình thường.
Giá cơ hội khác giá hợp đồng	Cơ hội ghi giá dự kiến lúc đàm phán (ví dụ 6,8 tỷ); hợp đồng lấy giá dự thầu đã duyệt (6,5 tỷ).
Cho thuê được (giàn giáo)	Chỉ giáo mới và còn dùng được đang ở kho. Giáo khách đang giữ hoặc đang hỏng không tính.
Số ở «Kỳ báo cáo»	Đổi kỳ (Tháng này · Quý này · Năm nay) thì mọi số trên Dashboard đổi theo và so với kỳ trước cùng độ dài.
Tiền	Luôn là số nguyên đồng, ví dụ 125.000.000 đồng; số lẻ dùng dấu phẩy, ví dụ 1.234.567,89; ngày dd/mm/yyyy.

Sáu màu trạng thái (luôn kèm chữ): Nháp · Chờ phê duyệt · Đang xử lý · Hoàn thành · Quá hạn · Tranh chấp. Không có màu thứ bảy; đừng đoán nghĩa theo màu, hãy đọc chữ.



Dashboard: bốn ô chỉ số theo kỳ, bấm thẻ ra danh sách đã lọc



Công nợ: khoản phải thu theo tuổi nợ

Hành trình một dự án

Từ lần liên hệ đầu tiên tới khi tiền về — công việc chảy qua những bộ phận nào, bằng thao tác nào, ở màn hình nào

Đọc để biết: (1) một dự án đi qua những giai đoạn nào; (2) ở mỗi giai đoạn **ai làm**, làm ở **màn hình nào**, **tạo ra cái gì**, **ai phải duyệt**; (3) hồ sơ **chuyển** từ bộ phận này sang bộ phận khác bằng thao tác nào và ai nhận được thông báo; (4) **con số nào** thay đổi khi ai làm gì; (5) bị kẹt thì xem ở đâu.

Ba dòng chảy chạy song song trong mọi dự án. Dòng hồ sơ: thông tin đi từ khách hàng → cơ hội → gói thầu/dự án thiết kế → hợp đồng → công trình, nhập một lần và liên kết, không gõ lại. **Dòng phê duyệt:** mọi hồ sơ cần duyệt về cùng một Hộp thư phê duyệt, đi đúng cấp theo hạn mức. **Dòng tiền và số liệu:** ngân sách → đã cam kết → chi phí thực tế → đã nghiệm thu → phải thu → đã thu, cộng lại thành lãi/lỗ.

Về độ chính xác. Dựng từ các hướng dẫn 01–11 và mã nguồn hiện tại. Hạn mức tiền là **mức tạm**. Phần nào hướng dẫn chưa mô tả chắc (ví dụ cách tạo gói thầu từ cơ hội) được ghi «chưa rõ». Chưa chạy phần mềm; hãy đối chiếu một lần trên bản demo.

1. Ba kiểu dự án, ba đường vào

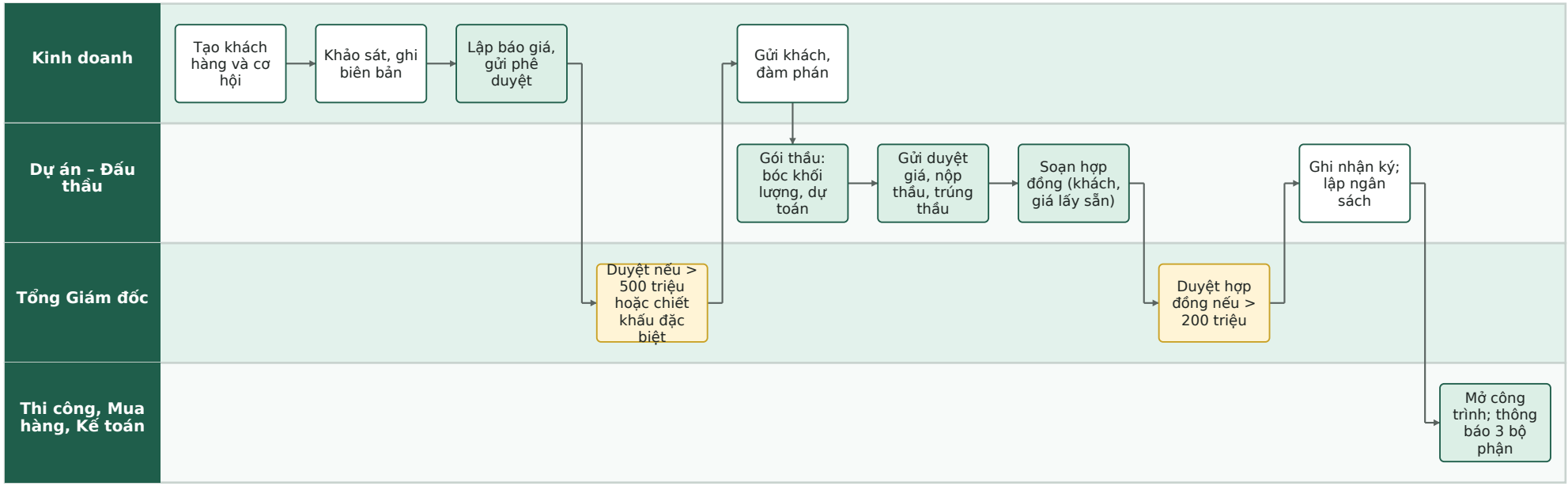
Kiểu dự án	Người mở đầu	Đường đi	Màn hình đặc trưng
NVC — Nhà xưởng, tổng thầu (~30 dự án/năm)	Kinh doanh	Cơ hội → **Gói thầu** (Dự án – Đấu thầu) → Hợp đồng → Ngân sách → **Công trình** → Mua hàng, Kho, Kế toán → Nghiệm thu → Thu tiền → Bàn giao, bảo hành	Gói thầu, dự toán, ngân sách, nhật ký, nghiệm thu, đề nghị vật tư
NVO — Nhà ở thiết kế + thi công trọn gói (~70 dự án/năm)	Kinh doanh	Cơ hội → **Dự án thiết kế** (6 bước, Phòng Thiết kế) → Hợp đồng thiết kế – thi công → **Bàn giao thi công** → Công trình → (như NVC từ giai đoạn Thi công)	Đầu bài, khảo sát, phương án, hồ sơ ba bộ môn, AI Design
NVS — Giàn giáo, kết cấu thép (~700 đơn/năm)	Xưởng, Kho	Khách hàng → **Hợp đồng thuê** (xuất giáo khỏi kho) → Thu hồi từng đợt → Biên bản hai bên ký → Kế toán nhận khoản phải thu. Lệnh sản xuất mới ở mức khung	Sổ giàn giáo theo lô, biên bản thu hồi

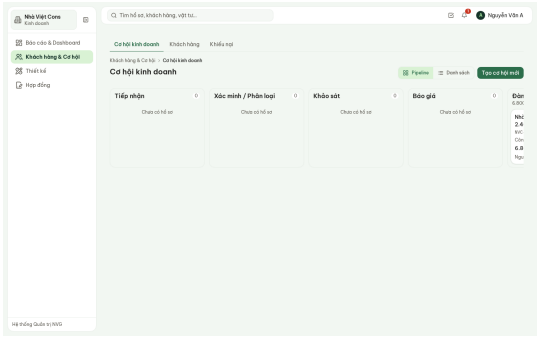
Chuỗi mười hai giai đoạn của một dự án NVC (NVO đi vào ở giai đoạn 3 bằng nhánh thiết kế)

#	Giai đoạn	Bộ phận chính
0	Khách hàng và cơ hội	Kinh doanh
1	Khảo sát nhu cầu	Kinh doanh
2	Báo giá	Kinh doanh + duyệt
3	Gói thầu và dự toán	Dự án – Đấu thầu
4	Hợp đồng	Dự án – Đấu thầu, Kinh doanh
5	Ngân sách và mở công trình	Dự án – Đấu thầu → Thi công
6	Chuẩn bị và bắt đầu thi công	Trưởng phòng Thi công, Quản trị
7	Hằng ngày ở công trường	Chỉ huy trưởng
8	Mua sắm vật tư	Chỉ huy trưởng → duyệt → Mua hàng → Kho
9	Thanh toán	Kế toán, Giám đốc Tài chính
10	Nghiệm thu và thu tiền	Chỉ huy trưởng, Kế toán
11	Phát sinh, bàn giao, bảo hành, quyết toán	Thi công, Dự án – Đấu thầu, Kế toán

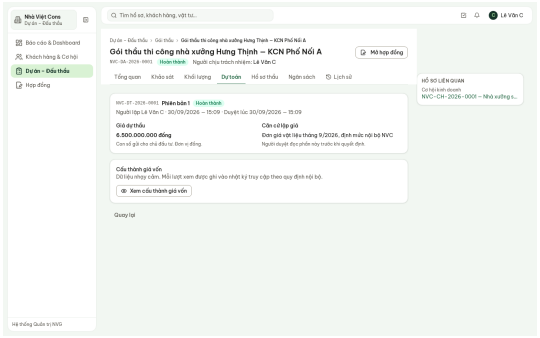
2. NVC — giai đoạn 0 tới 5: từ cơ hội tới công trình

Mục tiêu: một khách hàng trở thành một công trình có ngân sách, **không phải nhập lại khách hàng và giá** ở bước nào.

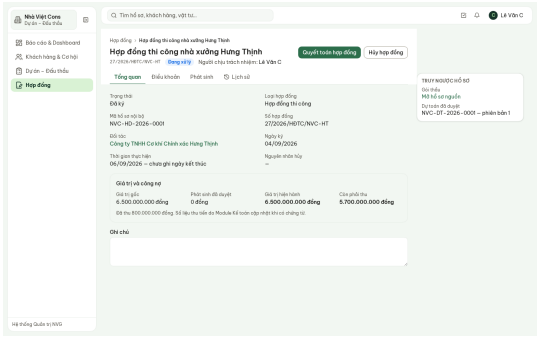




Giai đoạn 0–2: phễu cơ hội



Giai đoạn 3: dự toán đã duyệt (6,5 tỷ)



Giai đoạn 4: hợp đồng và truy ngược

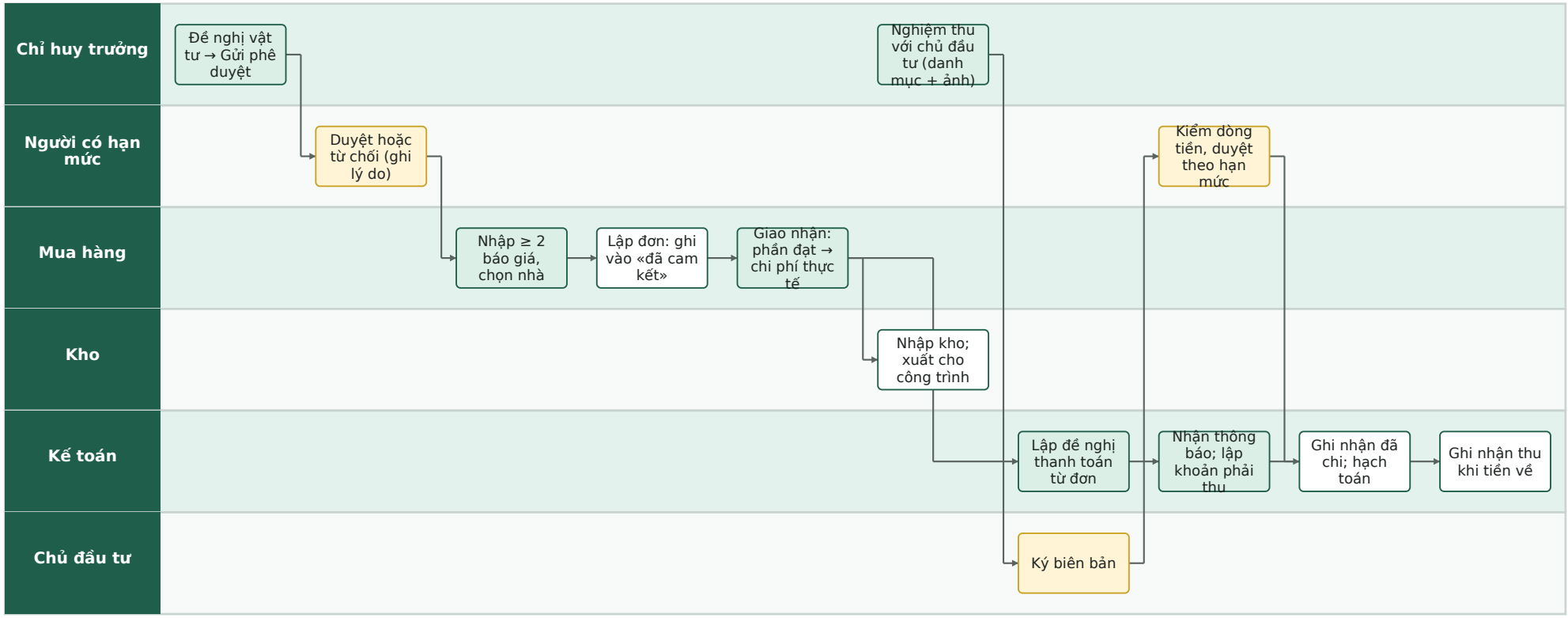
Ô xanh nhạt: bàn giao giữa hai vai trò. Ô vàng: điểm kiểm soát hoặc quyết định.

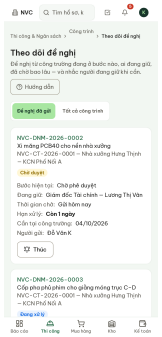
Giai đoạn	Ai làm	Thao tác ở màn hình	Tạo ra	Cổng duyệt (mức tạm)	Chuyển cho
0. Khách hàng, cơ hội	Kinh doanh	Khách hàng & Cơ hội → tab Khách hàng, rồi Cơ hội kinh doanh → Tạo cơ hội mới (khách, tên, loại công trình, giá dự kiến, tiến độ, hạn xử lý)	Khách hàng (dùng chung 3 công ty); Cơ hội ở cột Tiếp nhận	—	Khảo sát
1. Khảo sát nhu cầu	Kinh doanh	Chi tiết cơ hội → tab Khảo sát → Đặt lịch, ghi biên bản (nhu cầu, người quyết định, ngân sách, tiến độ, điều kiện thương mại)	Biên bản khảo sát	—	Báo giá
2. Báo giá	Kinh doanh	Tab Báo giá → Lập báo giá → Gửi phê duyệt → (sau duyệt) Gửi cho khách → Cập nhật phản hồi	Báo giá đã duyệt	**Báo giá:** tới 500 triệu Kinh doanh; lớn hơn hoặc có chiết khấu đặc biệt: Tổng Giám đốc	Đàm phán, Gói thầu
3. Gói thầu, dự toán	Dự án – Đấu thầu	Dự án – Đấu thầu → Gói thầu: tiếp nhận → khảo sát → bóc khối lượng → lập dự toán → Gửi phê duyệt → nộp thầu → Ghi nhận trúng thầu (trượt thầu: bắt buộc nguyên nhân). Cách tạo gói thầu từ cơ hội: chưa rõ	Dự toán có phiên bản, giá dự thầu, cấu thành giá vốn (nhạy cảm)	**Giá dự thầu:** tới 500 triệu Dự án – Đấu thầu; lớn hơn: Tổng Giám đốc	Hợp đồng
4. Hợp đồng	Dự án – Đấu thầu, Kinh doanh	Soạn hợp đồng (nút trên cơ hội ở bước Đàm phán/Ký hợp đồng, hoặc trên gói thầu đã trúng) → Gửi phê duyệt → Ghi nhận đã ký (số hợp đồng, ngày ký) → tab Điều khoản	Hợp đồng; khách và giá tự điền, truy ngược về gói thầu, dự toán, cơ hội	**Hợp đồng:** tới 200 triệu Dự án – Đấu thầu; lớn hơn: Tổng Giám đốc	Ngân sách, Mở công trình
5. Ngân sách, mở công trình	Dự án – Đấu thầu	Gói thầu → tab Ngân sách (lập từ dự toán đã duyệt, theo mã chi phí); Hợp đồng → Mở công trình (hợp đồng đã ký, chưa có công trình, không phải khoán tổ đội)	Công trình ở bước **Chuẩn bị** kèm ngân sách; thông báo cho Thi công, Mua hàng, Kế toán và người chịu trách nhiệm	—	Thi công

Kẹt thì xem: mở hợp đồng → khung bên phải «Truy ngược hồ sơ» cho biết gói thầu, dự toán, cơ hội gốc và khách. Không thấy nút «Soạn hợp đồng»: cơ hội chưa ở Đàm phán/Ký hợp đồng, hoặc gói thầu chưa trúng. Không thấy «Mở công trình»: hợp đồng chưa ký, là khoán tổ đội, hoặc đã có công trình (mỗi hợp đồng chỉ một công trình).

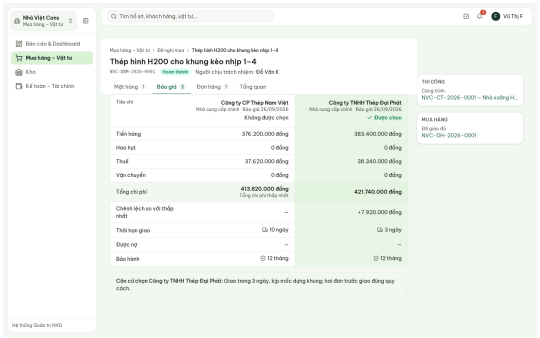
3. NVC — giai đoạn 6 tới 11: thi công, mua sắm, thanh toán, nghiệm thu, thu tiền

Hai vòng chạy song song khi công trình đang thi công: **vòng vật tư và chi tiền** (trên), **vòng nghiệm thu và thu tiền** (dưới).

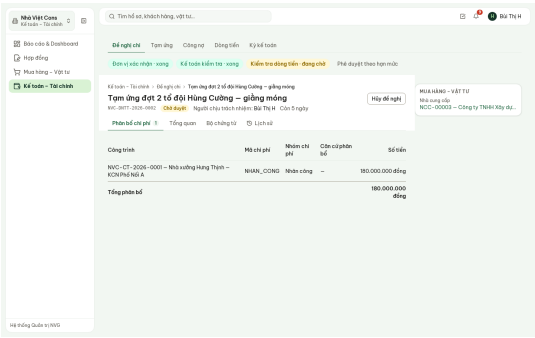




Giai đoạn 8: theo dõi đề nghị



Giai đoạn 8: so sánh báo giá

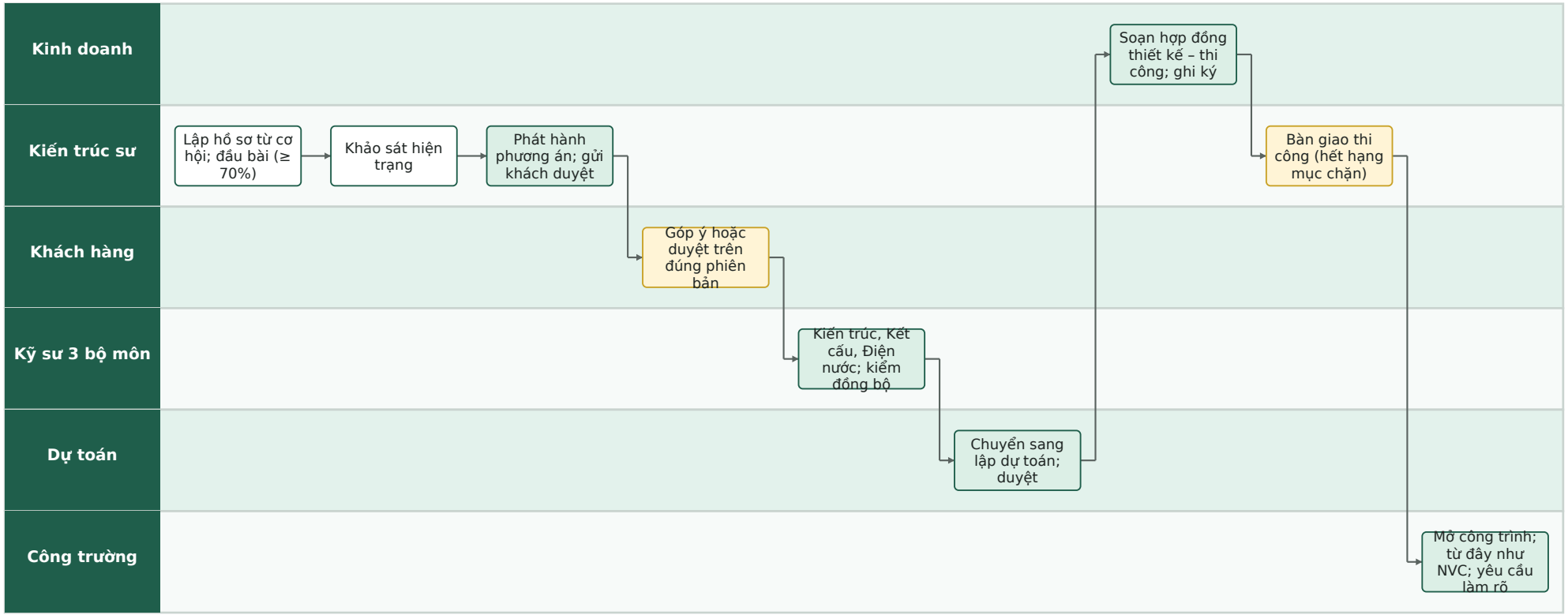


Giai đoạn 9: dải bước đề nghị chi

Giai đoạn	Ai làm	Thao tác ở màn hình	Tạo ra	Cổng duyệt (mức tạm)	Chuyển cho
6. Chuẩn bị, bắt đầu thi công	Trưởng phòng Thi công; Quản trị hệ thống	Phân công chỉ huy trưởng vào công trình (Quản trị → Phân công công trường); Chi tiết công trình → nút «Bắt đầu thi công»; tab Hồ sơ – Bản vẽ phát hành bản vẽ; tab Tổ đội	Công trình ở bước Đang thi công	—	Chỉ huy trưởng
7. Hằng ngày	Chỉ huy trưởng (điện thoại)	Điểm danh bằng ảnh → Ghi nhật ký kèm ảnh → Đề nghị vật tư → Theo dõi đề nghị, Thúc	Điểm danh, nhật ký (không sửa); đề nghị vật tư	—	Trưởng phòng Thi công (xem)
8. Mua sắm vật tư	CHT → người duyệt → Mua hàng → Kho	CHT: Gửi phê duyệt. Người duyệt: Hộp thư phê duyệt. Mua hàng: tab Báo giá (≥ 2) → Chọn nhà (ghi căn cứ nếu không chọn giá thấp nhất) → Lập đơn → tab Giao nhận. Kho: Nhập kho theo phiếu này	Đơn đặt hàng (→ **đã cam kết**); phiếu giao nhận (phần đạt → **chi phí thực tế**); phiếu nhập kho	**Đề nghị mua:** Mua hàng ≤ 10 triệu; CFO ≤ 200 triệu; Tổng Giám đốc trên đó	Kế toán (thông báo khi giao đủ)
9. Thanh toán	Kế toán; Giám đốc Tài chính	Đơn đặt hàng → tab Chứng từ → Lập đề nghị thanh toán (**luôn từ đơn, đừng lập tay**). Các bước: Nháp → Đơn vị xác nhận → Kế toán kiểm tra → Kiểm tra dòng tiền → Phê duyệt theo hạn mức → Đã duyệt, chờ chi → Ghi nhận đã chi → Đánh dấu đã hạch toán. Tổ đội: đề nghị chi có phân bổ vào mã Nhân công	Khoản đã chi; hạch toán sang phần mềm kế toán chính thức	**Đề nghị chi:** Kế toán ≤ 10 triệu; CFO ≤ 200 triệu; Tổng Giám đốc trên đó	Báo cáo, Công nợ
10. Nghiệm thu, thu tiền	CHT lập; chủ đầu tư ký; Kế toán thu	Tab Nghiệm thu → Lập biên bản (loại «với chủ đầu tư» có giá trị > 0, danh mục kiểm tra có ảnh) → Kế toán nhận thông báo → Công nợ → Lập khoản công nợ phải thu → khi tiền về Ghi nhận thu	Biên bản nghiệm thu (không sửa); khoản phải thu; số «đã thu» trên hợp đồng	—	Báo cáo lãi/lỗ (cột Đã nghiệm thu)
11. Phát sinh, bàn giao, bảo hành, quyết toán	Dự án – Đấu thầu, Thi công, Kế toán	Hợp đồng → tab Phát sinh: đề xuất → báo giá → Gửi phê duyệt → khách xác nhận → thực hiện. Công trình: Chuyển sang nghiệm thu bàn giao → Bàn giao chủ đầu tư (cần biên bản với chủ đầu tư đã nghiệm thu) → bảo hành → Kết thúc. Hợp đồng → Quyết toán. Kế toán: khóa kỳ cuối tháng	Giá trị hợp đồng hiện hành; công trình Kết thúc (chỉ đọc); kỳ kế toán đã khóa	**Phát sinh:** Trưởng phòng Thi công ≤ 50 triệu; lớn hơn Tổng Giám đốc	—

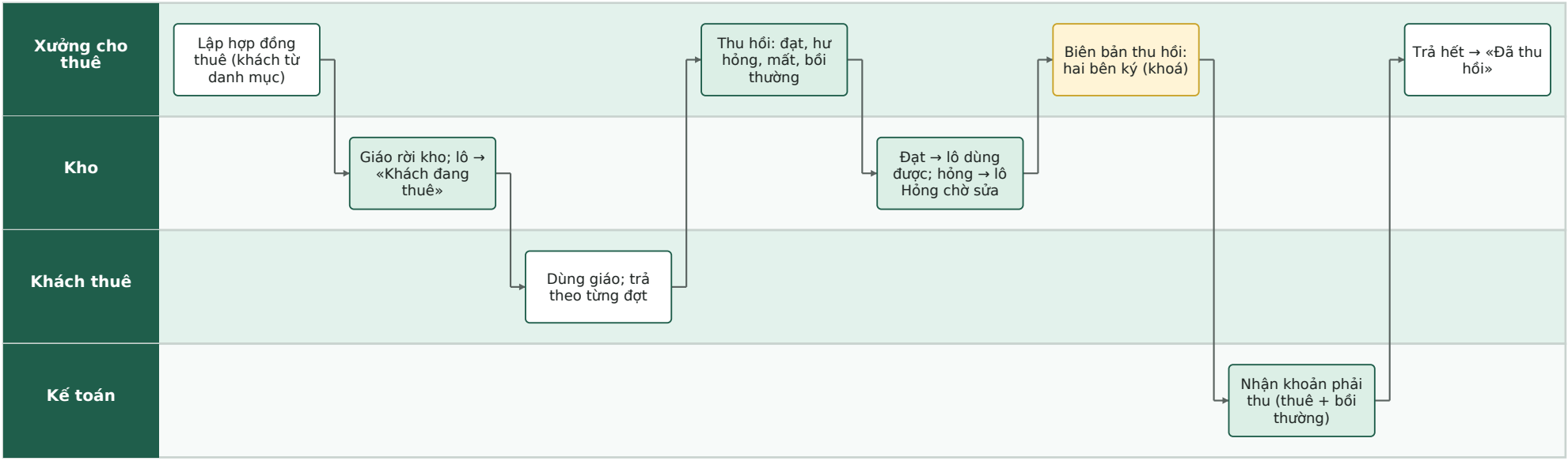
4. NVO — nhánh thiết kế, rồi nhập vào đường thi công

Một hồ sơ thiết kế đi qua **sáu bước**; bước hiện tại ghi ở đầu trang hồ sơ. AI Design là công cụ hỗ trợ, không phải một bước.



Bước	Ai làm	Thao tác	Tạo ra
Lập hồ sơ, đầu bài	Kiến trúc sư	Thiết kế → Dự án thiết kế → Tạo mới (chọn cơ hội: khách tự điền); Đầu bài thiết kế → điền tới ≥ 70% → Xác nhận đầu bài (khoá; sửa = phiên bản mới + nguyên nhân)	Hồ sơ có mã NVO-TK-…; đầu bài đã xác nhận
Khảo sát	Kiến trúc sư	Khảo sát hiện trạng: số đo, ảnh khu đất, hiện trạng bốn phía; Xuất PDF	Biên bản khảo sát
Phương án, trình khách	Kiến trúc sư; khách hàng	Phiên bản bản vẽ → Thêm phiên bản (Phương án kiến trúc) → Phát hành (các bộ phận liên quan nhận thông báo) → Gửi khách hàng duyệt phương án → Ghi nhận góp ý / Khách hàng duyệt (hồ sơ tự sang Hồ sơ kỹ thuật)	Phiên bản «Khách hàng đã duyệt»
Hồ sơ kỹ thuật	Kiến trúc, Kết cấu, Điện nước	Ba thẻ bộ môn: người phụ trách, tiến độ, hạn; xung đột giữa bộ môn phải xử lý; phát hành từng bộ môn — hệ thống báo Thiết kế, Dự toán–Đấu thầu, Kinh doanh, Thi công, người được phân công	Bản vẽ ba bộ môn đang hiệu lực
Dự toán, hợp đồng	Dự toán; Kinh doanh	Chuyển sang lập dự toán → Gửi phê duyệt (như Dự án – Đấu thầu) → Soạn hợp đồng (giá lấy từ dự toán đã duyệt) → Kinh doanh chốt với khách, ghi nhận ký ở Hợp đồng	Hợp đồng thiết kế – thi công
Bàn giao thi công	Kiến trúc sư	Nút «Bàn giao thi công» chỉ bấm được khi không còn hạng mục chặn → công trình tự mở, ngân sách đi theo, các bên nhận thông báo; hồ sơ chỉ còn xem, trừ: yêu cầu làm rõ, yêu cầu thay đổi, bản điều chỉnh	Công trình bước Chuẩn bị; hồ sơ «Đã bàn giao thi công»

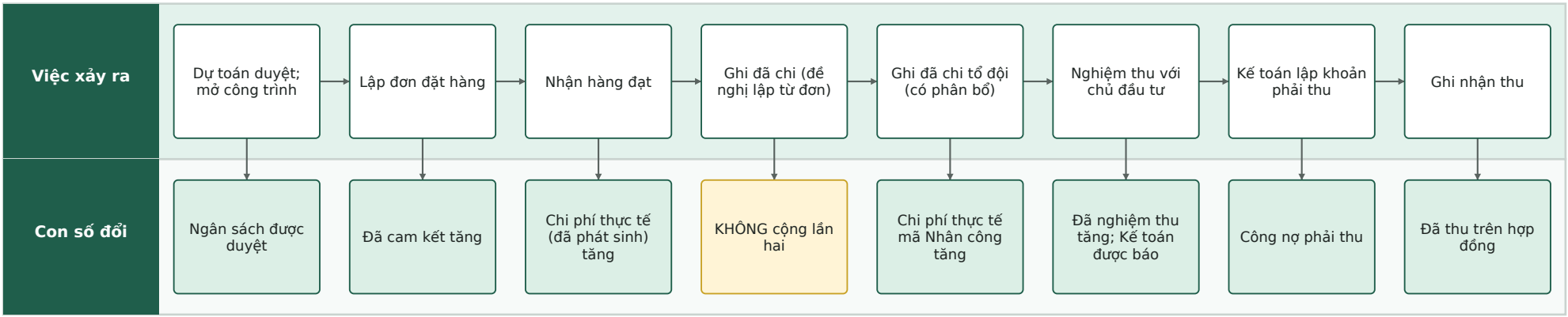
5. NVS — thuê giàn giáo từ hợp đồng tới thu tiền



Chưa có: giao thêm giáo giữa kỳ, biên bản giao lúc xuất, biên bản điều chỉnh biên bản đã ký, giá thuê nội bộ giữa công ty, đối soát tất toán theo kỳ. Lệnh sản xuất mới ở mức khung.

6. Con số chảy thế nào trong một công trình

Mỗi cột: một việc xảy ra (hàng trên) làm đổi một con số (hàng dưới). Cộng lại thành lãi/lỗ thực tế.



Ví dụ chạy thử trên dữ liệu mẫu «Nhà xưởng Hưng Thịnh» (NVC)

Con số	Giá trị	Xem ở đâu
Giá dự thầu (dự toán đã duyệt)	6.500.000.000 đồng	Dự án – Đấu thầu → Gói thầu → Dự toán
Ngân sách chi phí	5.610.000.000 đồng (người xem được lợi nhuận thấy thêm dòng Lợi nhuận mục tiêu 670.000.000)	Công trình → Ngân sách
Đơn thép hình H200	421.740.000 đồng → vào «đã cam kết», rồi «chi phí thực tế» khi nhận hàng đạt	Mua hàng → Đơn đặt hàng; Kế toán lập đề nghị thanh toán cùng số tiền, ghi đã chi **không cộng lần hai**
Thanh toán tổ đội Hùng Cường	Đợt 1: 420.000.000 (đã chi); đợt 2: 180.000.000 (đang chờ kiểm dòng tiền); phân bổ vào Nhân công	Kế toán → Đề nghị chi
Chi phí đã phát sinh	841.740.000 = vật tư 421.740.000 + nhân công 420.000.000	Công trình → Ngân sách
Nghiệm thu đợt 1 với chủ đầu tư	1.300.000.000 đồng	Công trình → Nghiệm thu
Lãi thực tế	1.300.000.000 − 841.740.000 = **458.260.000 đồng** (chỉ tính phần đã nghiệm thu)	Báo cáo → Lãi/lỗ theo công trình
Công nợ phải thu	1,3 tỷ − đã thu 800 triệu = **còn 500 triệu** (còn phải thu theo hợp đồng: 6,5 tỷ − 800 triệu = 5,7 tỷ)	Kế toán → Công nợ

7. Các điểm bàn giao — hồ sơ chuyển tay thế nào, và kẹt thì xem đâu

Từ → sang	Thao tác bàn giao	Ai nhận được gì	Kẹt thì xem ở đâu
Kinh doanh → Dự án – Đấu thầu	Cơ hội ở Đàm phán; gói thầu	Gói thầu hiện cơ hội trong «Hồ sơ liên quan»	Cơ hội không có hợp đồng: tìm cơ hội, xem bước
Dự án – Đấu thầu → Thi công	Mở công trình từ hợp đồng đã ký	Thông báo Thi công, Mua hàng, Kế toán, người chịu trách nhiệm	Hợp đồng: có nút Mở công trình không? (điều kiện: đã ký, chưa mở, không khoán)
Thiết kế → Thi công (NVO)	Bàn giao thi công	Thông báo các bên; chỉ huy trưởng nhận bản vẽ trên điện thoại	Nút mờ: xem khung Kiểm tra đồng bộ ở Hồ sơ kỹ thuật
Chỉ huy trưởng → người duyệt	Gửi phê duyệt đề nghị vật tư	Hộp thư phê duyệt của người có hạn mức	Theo dõi đề nghị: «Đang giữ» và «Thời gian chờ»; bấm Thúc
Người duyệt → Mua hàng	Duyệt xong	Mua hàng nhận thông báo; thẻ «Đề nghị mua» trên Dashboard	Dashboard Mua hàng: «Đã duyệt, chờ lập đơn» (hạn mức tạm: 48 giờ)
Mua hàng → Kho	Ghi nhận đợt giao hàng	Kho thấy đợt giao ở tab Giao nhận; bấm Nhập kho theo phiếu này	Đơn đặt hàng → Giao nhận: có dòng «Đã nhập kho theo phiếu …» chưa
Mua hàng → Kế toán	Giao đủ	Kế toán nhận thông báo; tab Chứng từ của đơn	Đơn đặt hàng → Chứng từ → Lập đề nghị thanh toán
Chỉ huy trưởng → Kế toán	Nghiệm thu với chủ đầu tư	Kế toán nhận thông báo đủ căn cứ thu tiền	Công trình → Nghiệm thu: biên bản có «Đã nghiệm thu» chưa
Xưởng → Kế toán (NVS)	Ký biên bản thu hồi	Kế toán nhận khoản phải thu ghi mã hợp đồng và mã biên bản	Hợp đồng thuê → Biên bản thu hồi: Chờ ký hai bên?

Quy tắc chung khi hồ sơ kẹt. (1) Gõ mã vào ô tìm kiếm trên cùng để xem hồ sơ và ai đang giữ. (2) Hồ sơ chờ duyệt: xem «Đang giữ» ở Theo dõi đề nghị hoặc Hộp thư của cấp trên. (3) Hồ sơ còn Nháp thì chưa ai ở văn phòng nhận được — Gửi phê duyệt trước. (4) Mọi hồ sơ có tab Lịch sử: ai làm gì, lúc nào.

8. Ai làm gì qua cả dự án (L = làm · D = duyệt · N = nhận việc/thông báo · X = xem)

Bộ phận	0 Khách, cơ hội	1 Khảo sát	2 Báo giá	3 Gói thầu	4 Hợp đồng	5–6 Mở, chuẩn bị	7 Hằng ngày	8 Mua sắm	9 Thanh toán	10 Nghiệm thu, thu tiền	11 Phát sinh, kết thúc
Kinh doanh	L	L	L (báo giá)		L (soạn, ghi ký)						
Dự án – Đấu thầu			D (≤ 500 tr)	L	L; D (≤ 200 tr)	L					L (phát sinh)
Tổng Giám đốc			D (> 500 tr)	D (> 500 tr)	D (> 200 tr)				D (> 200 tr)	X	D (phát sinh > 50 tr)
Giám đốc Tài chính								D (≤ 200 tr)	D (kiểm dòng tiền)	X	
Trưởng phòng Thi công						N	L; X	X		L (bàn giao)	D (≤ 50 tr)
Chỉ huy trưởng							L	L (đề nghị)		L (nghiệm thu)	
Mua hàng						N		L			
Kho								L (nhập, xuất)			
Kế toán						N		N	L	L (phải thu, thu)	L (khóa kỳ)
Quản trị hệ thống						L (phân công)					

Hạn mức tiền trong bảng là **mức tạm** của bản demo, Ban Giám đốc quyết mức chính thức. Hộp thư phê duyệt, Dashboard và Báo cáo lãi/lỗ của Ban Giám đốc đọc kết quả của **mọi** giai đoạn nên không đặt vào một cột.

9. Cổng kiểm: đủ điều kiện sang giai đoạn kế chưa?

Muốn làm	Cần có	Ghi chú
Sang Báo giá	Biên bản khảo sát đã ghi	Cơ hội ở Khảo sát hoặc Báo giá
Gửi báo giá cho khách	Báo giá đã được phê duyệt (chiết khấu đặc biệt: Tổng Giám đốc)	Hệ thống không cho gửi báo giá chưa duyệt
Soạn hợp đồng	Cơ hội ở Đàm phán/Ký hợp đồng, hoặc gói thầu đã trúng	Không có nút tạo hợp đồng trắng
Mở công trình	Hợp đồng đã ký; chưa có công trình; không phải hợp đồng khoán tổ đội	Mỗi hợp đồng một công trình
Bàn giao thi công (NVO)	Ba bộ môn đã phát hành, không còn xung đột; khách đã duyệt phương án; dự toán đã duyệt	Nút mờ nếu còn hạng mục chặn
Gửi đề nghị vật tư	Có công trình, mã chi phí, ngày cần hàng, ít nhất một mặt hàng	Bắt buộc ngày cần hàng; còn Nháp thì chưa ai nhận
Lập đơn đặt hàng	Đề nghị đã duyệt và đã chọn nhà cung cấp (nên ≥ 2 báo giá; chọn nhà không thấp nhất thì ghi căn cứ)	Không có nút tạo đơn trống
Nhập kho	Mua hàng đã ghi nhận đợt giao (phần đạt)	Mỗi đợt chỉ nhập một lần
Lập đề nghị thanh toán	Đơn giao đủ, có bộ chứng từ (phiếu giao nhận, hóa đơn, CO/CQ)	Luôn lập từ đơn để không cộng chi phí hai lần
Lập biên bản nghiệm thu	Chấm đủ mọi mục; mục «Cần ảnh» có ảnh; mục «Không đạt» có «Tồn tại cần khắc phục»; với chủ đầu tư: giá trị > 0	Biên bản đã lập không sửa; sai thì Hủy rồi lập lại
Bàn giao chủ đầu tư / Kết thúc	Có ít nhất một biên bản «Nghiệm thu với chủ đầu tư» ở trạng thái Đã nghiệm thu	Báo «Chưa có biên bản nghiệm thu với chủ đầu tư…» nếu thiếu
Khóa kỳ kế toán	Không còn khoản đã chi mà chưa hạch toán	Sau khóa, mọi khoản chi mang ngày trong kỳ bị từ chối

Chưa có / chưa rõ (nói thật khi giải thích cho người mới). Cách tạo gói thầu từ một cơ hội cụ thể; điểm danh chưa nối chấm công; màn Phân công công trường và Chấm công chưa mở cho Trưởng phòng Thi công với dữ liệu mẫu; xuất sang phần mềm kế toán chính thức; đối soát tất toán giàn giáo; nhiều phần mở rộng của Thi công (RFI, phiếu giao việc, an toàn…). Xem tài liệu 06 để biết danh sách đầy đủ.

NHÀ VIỆT GROUP

Hướng dẫn sử dụng — Hành chính – Nhân sự

Hồ sơ nhân sự, chấm công ba khối, nghỉ phép, giấy tờ, tài sản, tuyển dụng

Mục	Nội dung
Áp dụng cho	Trưởng phòng và nhân viên Hành chính – Nhân sự (vai trò NS)
Thiết bị	Máy tính
Địa chỉ	https://nvg.tests99.workers.dev → Hành chính – Nhân sự
Tài khoản demo	nhansu@nhavietgroup.test (Ngô Thị I, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự; gán NVC, NVS, NVO) — mật khẩu nhận riêng
Trang đầu	/ns/viec-can-xu-ly — Việc cần xử lý
Phiên bản	Bản dùng cho buổi trình diễn

Nguyên tắc. Mỗi người một hồ sơ từ lúc nhận việc tới lúc bàn giao. Hệ thống nhắc việc phải làm; **đánh giá thử việc, chọn ứng viên, kỷ luật, tính lương là quyết định của người có thẩm quyền** — phần mềm không tự quyết. Không lưu mật khẩu, tài khoản ngân hàng cá nhân, nhận xét cảm tính.

Đọc trước. Hướng dẫn này theo **mã nguồn hiện tại**. Thẻ thao tác cũ ghi «Sửa hồ sơ», «Chuyển chính thức», «lập hợp đồng chính thức» và «xem bảng công sửa từng người» — **các thao tác này chưa có trên giao diện** (mục 11). Bản demo ban đầu **không có dữ liệu mẫu nhân sự**: mọi màn hình rỗng cho tới khi nhập.

1. Nhân sự làm gì trên hệ thống

Việc	Màn hình	Khi nào
Xem việc phải xử lý hôm nay	Việc cần xử lý	Mỗi sáng
Thêm hồ sơ nhân sự	Hồ sơ nhân sự → Thêm nhân sự	Khi có người mới
Mở / ghi công / gửi xác nhận / chốt kỳ chấm công	Chấm công	Hằng ngày / đầu tháng
Lập đơn nghỉ phép	Nghỉ phép	Khi có đơn
Theo dõi giấy tờ có thời hạn	Giấy tờ	Khi có giấy mới; mỗi sáng xem nhắc
Cấp phát, thu hồi tài sản	Tài sản → Biên bản	Khi giao/nhận
Lập yêu cầu tuyển, theo dõi ứng viên, nhận việc	Tuyển dụng	Khi cần tuyển
Duyệt đơn nghỉ phép, yêu cầu tuyển dụng	Việc cần làm (Hộp thư phê duyệt dùng chung)	Khi có thông báo

Thanh tab của phân hệ: **Việc cần xử lý · Chấm công · Hồ sơ nhân sự · Giấy tờ · Tài sản · Nghỉ phép · Tuyển dụng**. Mục «Nhân sự» ở menu trái mở danh sách **Hồ sơ nhân sự**, còn trang đầu khi đăng nhập là **Việc cần xử lý**. Các thao tác tạo/ghi cần chọn **một** pháp nhân ở ô góc trên bên trái; chế độ gộp «NVG Group» chỉ xem.

Ai thấy gì: Ban Giám đốc, Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính xem và duyệt, không tạo/sửa. Kế toán **không** mở được phân hệ này (chỉ nhận số liệu chấm công đã chốt). **Lương:** TGĐ, CFO, BGĐ, ADMIN, NS, KT được phép xem; **căn cước, sức khoẻ, kỷ luật:** chỉ TGĐ, BGĐ, ADMIN, NS; mỗi lượt xem đều được ghi lại.

2. Việc cần xử lý — mở đầu ngày

Chỉ chứa thứ có việc phải làm, không có thống kê. Không có nút thao tác — chỉ ba thẻ, mỗi thẻ một liên kết.

Thẻ	Hiện gì	Liên kết	Khi rỗng
Giấy tờ tới hạn	Tối đa 8 giấy, gần hạn nhất trước; gồm «Đã hết hạn» và còn dưới 90/60/30/7 ngày	Mở danh sách → Giấy tờ	«Không có giấy tờ nào tới hạn trong 90 ngày tới.»
Chấm công tháng M/YYYY	Kỳ luôn là **tháng trước**; liệt kê khối chưa «Đã chốt» kèm trạng thái	Mở chấm công	«Cả ba khối đã chốt xong kỳ này.»
Sắp hết thử việc	Người «Đang thử việc» **có nhập hạn thử việc** còn ≤ 30 ngày: «Còn N ngày» / «Quá hạn N ngày»	Mở hồ sơ nhân sự	«Không có ai tới hạn đánh giá thử việc trong 30 ngày tới.»

Lưu ý: người nhận việc không nhập hạn thử việc thì **không bao giờ** hiện ở thẻ «Sắp hết thử việc». Hãy nhập «Hết hạn thử việc» khi thêm nhân sự.

3. Hồ sơ nhân sự

Danh sách (Hồ sơ nhân sự): «Một hồ sơ duy nhất cho mỗi người, từ lúc nhận việc tới lúc bàn giao.» Ô tìm: «Tìm theo tên, mã nhân sự hoặc chức danh…». Cột: Mã · Tên · Người phụ trách · Trạng thái · Hạn · Khối · Chức danh · Nơi làm việc · Tình trạng. **Không có cột lương** (cố ý). Trạng thái: Đang thử việc · Chính thức · Tạm nghỉ · Đã nghỉ việc.

Thêm nhân sự (Thêm nhân sự)

- Chọn **một pháp nhân** ở ô góc trên bên trái trước (nếu không: «Chọn một pháp nhân cụ thể ở bộ chọn góc trên bên trái trước khi thêm nhân sự.»).
- Điền: **Họ và tên** (bắt buộc) · **Chức danh** (bắt buộc) · **Khối làm việc** (Văn phòng / Công trường / Xưởng sản xuất; quyết định cách chấm công, không phải phòng ban) · **Công trường** (nếu khối Công trường) hoặc **Phòng ban** · **Ngày vào làm** · **Hết hạn thử việc** (hệ thống nhắc trước ngày này) · **Điện thoại**.
- Khung **Thông tin hạn chế**: **Số căn cước** · **Hình thức trả lương** (Lương tháng / Lương theo ngày công, ca / Khoán sản phẩm, năng suất / Khoán theo khối lượng công việc) · **Mức lương thỏa thuận**. Chỉ vai trò được phép xem lại, mỗi lượt xem được ghi nhật ký; **căn cước và lương nhập được nhưng không đọc lại được trên màn hình này**.
- Bấm **Lưu hồ sơ** → vào thẳng chi tiết hồ sơ. Rời trang khi chưa lưu thì được hỏi.

Mã nhân sự. Hồ sơ tạo bằng form **không tự có mã** (cột Mã hiện «—»). Chỉ nhân sự sinh từ tuyển dụng (nút «{Tên} nhận việc», mục 9) mới có mã dạng NVC-NS-2026-0001. Form cũng không có ô email, ngày sinh, địa chỉ, quản lý trực tiếp.

Chi tiết hồ sơ — sáu tab

Tab	Nội dung	Ghi chú
Hồ sơ	Khối, cách chấm công, chức danh, phòng ban, nơi làm việc, quản lý trực tiếp, ngày vào làm, hạn thử việc, hình thức trả lương. Khung **Mức lương**: nút **Xem mức lương** → Lương thỏa thuận, Phụ cấp, Lương đóng bảo hiểm. **Mỗi lần bấm được ghi nhật ký** trước khi trả số.	Không có nút sửa; không có cách xem Số căn cước
Hợp đồng	Loại, trạng thái (Nháp / Đang hiệu lực / Đã kết thúc / Đã hủy), hiệu lực, ngày ký, bảo hiểm	**Chỉ đọc**; chưa có nút thêm hợp đồng
Giấy tờ	Giấy tờ của người này, ngày hết hạn, nhãn hạn	Thêm ở màn Giấy tờ
Tài sản	Tài sản đang giữ: tên, mã, serial, tình trạng, nguyên giá	Cấp phát ở màn Tài sản
Chấm công	«Bảng công đã chốt» (cả năm hiện tại): ngày công, tăng ca, nghỉ phép, nghỉ không phép; «Đơn nghỉ phép»	
Tiếp nhận, bàn giao	Checklist tiếp nhận và bàn giao nghỉ việc; ô tích do người có quyền sửa	Có khung **Thao tác**

4. Tiếp nhận và nghỉ việc

Checklist tiếp nhận (nút **Lập checklist tiếp nhận**, chỉ hiện khi chưa có) gồm 8 việc:

- Nhận đủ hồ sơ cá nhân và giấy tờ định danh
- Ký hợp đồng thử việc
- Đăng ký thông tin bảo hiểm
- Cấp tài khoản hệ thống và hộp thư
- Cấp công cụ làm việc
- Cấp đồng phục và bảo hộ lao động (chỉ khối Công trường, Xưởng)
- Bàn giao kế hoạch công việc tuần đầu
- Phổ biến nội quy và huấn luyện an toàn

Nghỉ việc: nhập **Ngày nghỉ việc** → **Ghi nhận nghỉ việc**. Hệ thống đặt trạng thái «Đã nghỉ việc», ghi ngày nghỉ, kết thúc các hợp đồng đang hiệu lực và dựng checklist bàn giao: 5 việc cố định (Xác nhận biên bản bàn giao công việc · Khóa tài khoản hệ thống và hộp thư · Chốt công, phép và các khoản còn lại · Báo giảm bảo hiểm · Thanh lý hợp đồng lao động) cộng một dòng «Thu hồi {tên tài sản} — {mã}» cho mỗi tài sản đang giữ.

Hệ thống KHÔNG tự thu hồi tài sản và KHÔNG tự khóa tài khoản. Người làm phải tự tích từng dòng, lập biên bản «Thu hồi» ở màn Tài sản, và nhờ Quản trị hệ thống ngừng truy cập. Lỗi thường gặp: «Chưa chọn ngày nghỉ việc…»; «Hồ sơ này đã ghi nhận nghỉ việc.»; «Ngày nghỉ việc không thể trước ngày vào làm.»

5. Chấm công ba khối

Menu: Chấm công. «Văn phòng, công trường và xưởng ghi riêng; Hành chính – Nhân sự tổng hợp và chốt một lần.» Chọn **Năm** và **Tháng** (mặc định là **tháng trước**). Phải chọn một pháp nhân cụ thể; chế độ «NVG Group» chỉ xem.

Trạng thái	Việc	Ghi chú
1. Chưa mở kỳ	Mở kỳ (chỉ Hành chính – Nhân sự)	«Đã mở kỳ cho khối {tên}.»
2. Đang ghi công	Ghi công → chọn **Ngày công**, **Số giờ trong ngày** (mặc định 8) → **Ghi công cho cả khối**; rồi **Gửi xác nhận**	Cần ít nhất một ngày công mới gửi được
3. Chờ trưởng đơn vị xác nhận	**Xác nhận số liệu** (người có quyền duyệt đúng khối)	Công trường: Trưởng phòng Thi công hoặc Chỉ huy trưởng; Văn phòng: người có quyền duyệt Nhân sự; Xưởng: người có quyền duyệt Sản xuất
4. Đã xác nhận, chờ chốt	**Chốt kỳ chấm công** (chỉ bật khi cả 3 khối đã xác nhận)	«Đã chốt kỳ chấm công và chuyển số liệu sang Kế toán.»
5. Đã chốt	Kế toán bấm **Kế toán xác nhận đã nhận**	Nhân sự bấm sẽ bị từ chối: chỉ Kế toán xác nhận

Cột bảng «Bảng công đã chốt»: Nhân sự · Khối · Ngày công · Tăng ca · Nghỉ phép · Nghỉ không phép · Kế toán nhận. Khóa: kỳ đã gửi xác nhận thì không ghi thêm; sau chốt, điều chỉnh phải nêu lý do và người duyệt — **chưa có màn hình cho việc này**. Quy giờ ra ngày công theo tham số «Số giờ quy đổi một ngày công» (8).

Giới hạn thật của màn Chấm công hiện tại (đọc kỹ trước khi hứa với người dùng):

- Nút «Ghi công cho cả khối» chỉ ghi loại **«làm việc»**, cho **tất cả** nhân sự đang làm việc của khối, một ngày một lần. **Chưa có chỗ ghi từng người** nghỉ có phép, nghỉ không phép, nghỉ lễ, công tác, tăng ca, sản lượng.
- Gợi ý trên màn hình «sửa lại dòng của người nghỉ sau» **chưa có công cụ**.
- Ghi lại cùng ngày sẽ **ghi đè** dòng cũ.
- Điểm danh bằng ảnh của chỉ huy trưởng **chưa liên kết** với bảng công.
- Khối Xưởng: Nhân sự có thể thấy nút «Xác nhận số liệu» nhưng cơ sở dữ liệu chỉ cho người có quyền duyệt Sản xuất (Ban Giám đốc, Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Quản trị) — bấm sẽ báo «Chỉ trưởng đơn vị phụ trách khối này xác nhận được bảng chấm công.»

6. Nghỉ phép

Menu: Nghỉ phép. «Đơn đã duyệt mới được ghi là ngày nghỉ có phép trên bảng chấm công.» **Đơn không được duyệt ở màn này** — đi vào Hộp thư Phê duyệt dùng chung («Việc cần làm»).

Lập đơn

- Chọn một pháp nhân (nếu không: «Chọn một pháp nhân cụ thể … trước khi lập đơn nghỉ phép.»).
- Điền: **Nhân sự** (không liệt kê người đã nghỉ việc) · **Loại nghỉ** (Nghỉ phép năm / Nghỉ không lương / Nghỉ ốm / Nghỉ thai sản / Nghỉ việc riêng) · **Từ ngày** · **Đến ngày** · **Lý do** (bắt buộc).
- Gợi ý «Số ngày nghỉ: N» tính cả ngày đầu và cuối, **không trừ thứ Bảy, Chủ nhật, lễ**.
- Bấm **Gửi phê duyệt** (một lần bấm vừa tạo vừa gửi) → «Đã gửi đơn nghỉ phép đi phê duyệt.»

Bảng đơn: Nhân sự · Loại nghỉ · Thời gian · Số ngày · Trạng thái (Nháp / Chờ duyệt / Đã duyệt / Từ chối / Đã hủy) · nút **Hủy đơn** (chỉ khi Nháp hoặc Chờ duyệt). Duyệt: vai trò Nhân sự (bước 1, không hạn mức tiền); hệ thống **không chặn người tự duyệt đơn của mình**. Duyệt xong người đề nghị nhận thông báo; từ chối thì kèm lý do và đơn đóng. Lỗi hay gặp: «Đã có đơn nghỉ phép … trùng ngày với đơn này»; «Đơn này đã được ghi vào bảng chấm công. Sửa bảng chấm công trước, rồi hủy đơn.»

Người duyệt làm trong «Việc cần làm»: chọn hồ sơ → ô **Ý kiến** → **Duyệt** hoặc **Từ chối** (từ chối bắt buộc nêu lý do: «Vui lòng nêu lý do từ chối.»).

7. Giấy tờ có thời hạn

Menu: Giấy tờ. «Hệ thống nhắc trước 90, 60, 30 và 7 ngày cho từng loại giấy tờ.»

- Điền: **Nhân sự** · **Loại giấy tờ** (Căn cước công dân / Chứng chỉ hành nghề / Chứng chỉ huấn luyện an toàn / Giấy phép lái xe / Giấy khám sức khỏe / Bảo hiểm / Giấy tờ khác) · **Tên giấy tờ** · **Ngày hết hạn** (để trống nếu không có hạn) → **Thêm giấy tờ**.
- Bảng: Giấy tờ · Của ai · Ngày hết hạn · Tình trạng (Còn hạn / Đã hết hạn / Còn dưới 90, 60, 30, 7 ngày) · Nơi lưu bản gốc; sắp theo hạn gần nhất.
- Nhắc tự động: thông báo cho người dùng vai trò Nhân sự của pháp nhân, mỗi mốc một lần («… hết hạn ngày …, còn N ngày»). **Cần một tác vụ nền định kỳ gọi hàm nhắc — chưa xác minh trên bản demo.**

Giới hạn: form không có ô Số hiệu, Ngày cấp, Nơi lưu bản gốc; không có nút sửa hay xóa giấy tờ.

8. Tài sản

Menu: Tài sản. «Mỗi lần cấp phát, điều chuyển, sửa chữa, thu hồi hay thanh lý đều để lại một biên bản.» Tài sản **không sửa trực tiếp** người giữ hay tình trạng — chỉ qua biên bản.

- **Thêm tài sản**: **Tên tài sản** (bắt buộc) · **Số serial** · **Nguyên giá** → **Thêm tài sản**. Mã tự cấp dạng NVC-TS-2026-0001.
- Bảng: Tài sản · Người giữ (hoặc «Chưa cấp phát») · Tình trạng (Tốt / Cần sửa chữa / Hỏng / Đã thanh lý) · Nguyên giá · nút **Biên bản**.
- **Biên bản**: chọn **Loại biên bản** (Cấp phát / Điều chuyển / Sửa chữa / Thu hồi / Thanh lý) · **Người nhận** (bắt buộc với Cấp phát và Điều chuyển) · **Ngày lập** (trống = hôm nay) → **Lập biên bản**.
- Hệ thống tự suy: Thanh lý → «Đã thanh lý»; Thu hồi/Thanh lý đưa người giữ về «Kho hành chính»; Sửa chữa không đổi người giữ.
- Lỗi: «Chưa chọn người nhận…»; «Người nhận không thuộc pháp nhân này, hoặc đã nghỉ việc.»; «Tài sản này đã thanh lý, không lập thêm biên bản được.»

9. Tuyển dụng

Menu: Tuyển dụng. «Yêu cầu tuyển được duyệt trước, ứng viên đi qua từng bước, người phỏng vấn quyết định.» Hệ thống **không chấm điểm, không xếp hạng, không gợi ý chọn ai**.

Yêu cầu tuyển

- Điền: **Vị trí cần tuyển** · **Khối làm việc** · **Số lượng** (≥ 1) · **Yêu cầu chuyên môn** → **Gửi phê duyệt**.
- Người duyệt: vai trò Nhân sự (chốt 20/09/2026). Duyệt → «Đang tuyển»; từ chối → «Dừng tuyển». Trạng thái: Nháp · Chờ duyệt · Đang tuyển · Đã tuyển đủ · Dừng tuyển.
- Nút **Ứng viên** chỉ hiện khi yêu cầu «Đang tuyển».

Bảng ứng viên — bảy cột: Hồ sơ mới → Sàng lọc CV → Phỏng vấn → Tổng hợp đánh giá → Đã gửi thư mời → Đã nhận việc → Không tuyển. Thêm ứng viên: **Họ tên ứng viên** (bắt buộc), **Điện thoại** → **Thêm ứng viên**. **Chuyển bước bằng cách kéo-thả thẻ** (không có nút thay thế); hai cột cuối là cột đóng.

Nhận việc: ở khung «Nhận việc» nhập **Ngày vào làm**, rồi bấm nút **«{Tên} nhận việc»** trên ứng viên đã ở «Đã gửi thư mời». Hệ thống lập hồ sơ nhân sự «Đang thử việc» có mã, chuyển ứng viên sang «Đã nhận việc», tăng số đã tuyển (đủ số lượng thì «Đã tuyển đủ») và lập checklist tiếp nhận; tên và liên hệ chuyển sang, không nhập lại.

Đừng kéo thẻ thẳng vào cột «Đã nhận việc». Theo mã (suy luận, chưa chạy thử), thả vào cột đó chỉ đổi bước ứng viên mà **không tạo hồ sơ nhân sự**. Nhận việc phải dùng nút «{Tên} nhận việc». Nút này cũng chưa nhập «Hết hạn thử việc», nên sau đó hãy bổ sung (mục 3) hoặc người đó sẽ không hiện ở thẻ «Sắp hết thử việc».

10. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi	Trả lời
Không chốt được kỳ?	Còn khối chưa được trưởng đơn vị xác nhận; màn hình ghi rõ khối nào: «Còn chờ xác nhận: …».
Ghi «nghỉ có phép» bị từ chối?	Cần đơn nghỉ đã duyệt phủ đúng ngày. Lưu ý: màn Chấm công hiện chưa cho ghi nghỉ từng người (mục 5).
Không thấy nút Xác nhận số liệu?	Kỳ chưa ở «Chờ trưởng đơn vị xác nhận», hoặc vai trò không có quyền duyệt đúng khối.
Nút Ứng viên không hiện?	Yêu cầu tuyển chưa «Đang tuyển» (chưa được duyệt).
Người mới nhận việc không hiện ở Sắp hết thử việc?	Chưa nhập «Hết hạn thử việc».
Mã nhân sự là «—»?	Hồ sơ tạo bằng form không tự có mã; chỉ nhân sự sinh từ tuyển dụng mới có.
Vì sao Xem mức lương bị ghi lại?	Lương là dữ liệu nhạy cảm; mỗi lượt xem được ghi kèm người xem và thời điểm.
Kế toán không vào được Hồ sơ nhân sự?	Đúng theo phân quyền hiện tại; Kế toán chỉ nhận số liệu chấm công đã chốt.

11. Những gì chưa có trên giao diện

Nói rõ để không ai tưởng đã làm. Phần lớn đã có sẵn ở cơ sở dữ liệu nhưng chưa có màn hình.

Việc	Tình trạng
Sửa hồ sơ nhân sự	Chưa có màn hình
Chuyển thử việc → chính thức	Chưa có (thẻ cũ ghi có)
Thêm, sửa hợp đồng lao động và bảo hiểm	Tab Hợp đồng chỉ đọc (thẻ cũ ghi «lập hợp đồng chính thức»)
Ghi công từng người, tăng ca, sản lượng; xem và sửa từng dòng công	Chỉ có «ghi cả khối một ngày, làm việc»
Điều chỉnh bảng công sau chốt	Chỉ ở cơ sở dữ liệu
Thưởng – phạt	Chỉ ở cơ sở dữ liệu
Lao động thời vụ	Chỉ ở cơ sở dữ liệu
Giấy tờ: số hiệu, ngày cấp, nơi lưu bản gốc; sửa, xóa	Chưa có
Tính lương	**Cố ý chưa làm**, chờ quy chế
Xem căn cước, sức khỏe, kỷ luật	Chưa có nút/ô
Liên kết điểm danh bằng ảnh với bảng chấm công	Chưa liên kết

Ảnh chụp màn hình cần bổ sung

Chưa có ảnh chụp thật của các màn hình này trong kho tài liệu (không dựng ảnh giả để tránh sai lệch). Chụp từ bản demo bằng kịch bản chụp ảnh sẵn có (web/e2e/huong-dan/chup-*.spec.ts) hoặc chụp tay, đặt vào doc/demo/huong-dan/anh/….

Màn hình	Cần thấy gì
Việc cần xử lý	Ba thẻ
Hồ sơ nhân sự	Danh sách và form Thêm nhân sự
Chi tiết hồ sơ	Tab Hồ sơ với khung Mức lương; tab Tiếp nhận, bàn giao
Chấm công	Ba thẻ khối ở các trạng thái; khung Chốt kỳ
Nghỉ phép	Form lập đơn và bảng
Giấy tờ	Form và bảng
Tài sản	Bảng và khung Biên bản
Tuyển dụng	Bảng ứng viên bảy cột; khung Nhận việc

NHÀ VIỆT GROUP

Hướng dẫn sử dụng — Trưởng phòng Thi công

Nhìn nhiều công trình cùng lúc: tiến độ, ngân sách, đề nghị đang kẹt, nghiệm thu

Mục	Nội dung
Áp dụng cho	Trưởng phòng Thi công (vai trò TC). Chỉ huy trưởng là vai trò khác (CHT) — xem hướng dẫn 01
Thiết bị	Máy tính; điện thoại để xem nhanh
Địa chỉ	https://nvg.tests99.workers.dev → Thi công & Ngân sách
Tài khoản demo	congtruong.nvc@nhavietgroup.test (NVC; trong dữ liệu mẫu ghi chức danh «Chỉ huy trưởng» nhưng vai trò là Trưởng phòng Thi công) — mật khẩu nhận riêng
Trang đầu	/tc/cong-trinh — Công trình
Phiên bản	Bản dùng cho buổi trình diễn

Nguyên tắc. Trưởng phòng Thi công thấy **tất cả công trình của pháp nhân mình** (Chỉ huy trưởng chỉ thấy công trình được giao). Chi phí cập nhật tự động từ Mua hàng, Kho, Kế toán — không nhập tay ở công trường. Biên bản đã lập không sửa; nhật ký ghi sai thì ghi mục mới để đính chính.

Đọc trước — ba điểm lệch giữa thẻ thao tác cũ và phần mềm. (1) Với dữ liệu mẫu hiện tại, Trưởng phòng Thi công **chưa mở được** «Phân công» và «Chấm công» (mục 8, 9). (2) «Theo dõi đề nghị» **không** mở sẵn «Tất cả công trình» — phải bấm chuyển (mục 6). (3) Duyệt phát sinh làm được trong «Việc cần làm» nhưng **không mở được hợp đồng** (mục 10).

1. Trưởng phòng Thi công làm gì trên hệ thống

Việc	Màn hình	Khi nào
Xem tiến độ, ngân sách nhiều công trình	Công trình	Mỗi sáng
Chuyển bước công trình, tạm dừng	Chi tiết công trình (nút ở đầu trang)	Khi đổi giai đoạn
Xem ngân sách theo mã chi phí	Công trình → tab Ngân sách	Hằng tuần
Theo dõi đề nghị vật tư, thúc đề nghị chậm	Theo dõi đề nghị → Tất cả công trình	Mỗi sáng
Xem nhật ký, điểm danh của chỉ huy trưởng	Công trình → tab Nhật ký / Điểm danh	Hằng ngày
Lập, hủy biên bản nghiệm thu	Công trình → tab Nghiệm thu	Khi xong giai đoạn
Quản lý tổ đội, bảo hành, hồ sơ bản vẽ	Công trình → tab Tổ đội / Bảo hành / Hồ sơ – Bản vẽ	Khi có việc
Duyệt phát sinh trong hạn mức (tới 50 triệu, mức tạm)	Việc cần làm	Khi có thông báo
Phân công người vào công trình; chấm công khối công trường	Phân công; Chấm công (xem lưu ý mục 8, 9)	Khi cần

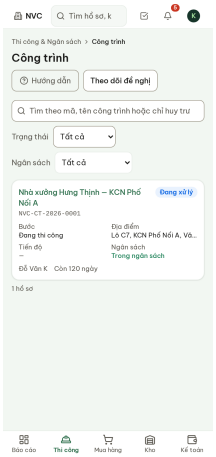
Thanh bên của Trưởng phòng Thi công chỉ có: **Báo cáo · Thi công & Ngân sách · Mua hàng · Kho · Kế toán** (menu chỉ hiện phân hệ được xem). TC có quyền xem Báo cáo (cột Ngân sách ở danh sách công trình), tạo đề nghị ở Mua hàng, xem Kho, tạo đề nghị ở Kế toán; **không** có quyền xem Hợp đồng, Thiết kế, Nhân sự, Quản trị hệ thống.

2. Danh sách công trình

Menu: Thi công & Ngân sách → **Công trình**. Ô tìm: «Tìm theo mã, tên công trình hoặc chỉ huy trưởng…». Bộ lọc **Ngân sách**: Tất cả / Vượt ngân sách. Cột: Mã / Tên · Bước · Địa điểm · Tiến độ (%) · Ngân sách · Người chịu trách nhiệm · Trạng thái · Thời hạn.

Bước công trình	Ghi chú
Chuẩn bị	Mới mở từ hợp đồng hoặc bàn giao thiết kế
Đang thi công	
Nghiệm thu bàn giao	
Trong thời gian bảo hành	
Kết thúc	Mọi tab chỉ đọc
Tạm dừng	Có nguyên nhân tạm dừng

Nhãn ngân sách: «Trong ngân sách», «Sắp vượt ngân sách» (từ 90%), «Vượt ngân sách» (trên 100%) — tính từ **đã phát sinh + đã cam kết** so với ngân sách. Ngưỡng 90% là tham số hệ thống. Quá thời hạn dự kiến mà chưa kết thúc thì hiện «Quá hạn». Nút duy nhất đầu trang: **Theo dõi đề nghị**. **Không có nút «Tạo công trình»**: công trình sinh từ hợp đồng đã ký hoặc từ bàn giao hồ sơ thiết kế.



Danh sách công trình (ảnh từ tài khoản Chỉ huy trưởng — chỉ thấy công trình được giao)

3. Chi tiết công trình

Mở từ danh sách. Các tab theo thứ tự: **Nhật ký · Điểm danh · Hồ sơ – Bản vẽ · Ngân sách · Đề nghị · Nghiệm thu · Tổ đội · Bảo hành · Tổng quan · Lịch sử**. Bên phải có «Hồ sơ nguồn» (Hợp đồng, Gói thầu, Dự án thiết kế) — liên kết tới phân hệ Trưởng phòng Thi công không có quyền xem sẽ bị chặn.

Chuyển bước — nút ở đầu trang (ẩn khi công trình đã Kết thúc)

Bước hiện tại	Nút	Chuyển sang
Chuẩn bị	Bắt đầu thi công	Đang thi công
Đang thi công	Chuyển sang nghiệm thu bàn giao	Nghiệm thu bàn giao
Nghiệm thu bàn giao	Bàn giao chủ đầu tư	Trong thời gian bảo hành
Trong thời gian bảo hành	Kết thúc công trình	Kết thúc
Tạm dừng	Thi công trở lại	Đang thi công
(Chuẩn bị, Đang thi công, Nghiệm thu)	Tạm dừng thi công → ô Nguyên nhân tạm dừng (bắt buộc)	Tạm dừng

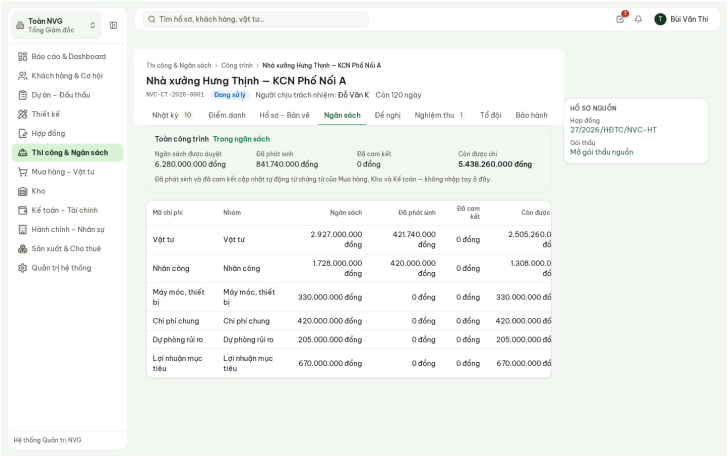
Điều kiện cứng: chuyển từ «Nghiệm thu bàn giao» sang «Bảo hành» hoặc «Kết thúc» cần **ít nhất một biên bản «Nghiệm thu với chủ đầu tư» ở trạng thái Đã nghiệm thu**; nếu không báo: «Chưa có biên bản nghiệm thu với chủ đầu tư. Lập biên bản nghiệm thu trước khi bàn giao công trình.»

4. Các tab thường dùng

Nhật ký — ô nhập mở sẵn: **Chụp ảnh hiện trường** · **Nội dung** (bắt buộc) · **Ngày xảy ra** (không chọn ngày tương lai) · **Loại mục** (Tiến độ · Khối lượng thực hiện · Vướng mắc · An toàn lao động · Sự việc cần truy vết) · **Quân số có mặt** · **Thời tiết** → **Lưu**. Nhật ký đã lưu không có nút sửa; đính chính bằng mục mới. (Dòng chú thích trên màn hình «Chấm công khối công trường lấy lại con số này» **chưa đúng**: chưa có liên kết sang bảng công.)

Điểm danh — đầu tab luôn có câu: «Điểm danh chỉ lưu ảnh làm bằng chứng có mặt tại công trường. Tính năng này chưa liên kết với bảng chấm công — công vẫn chấm theo cách đang áp dụng.» Danh sách gom theo ngày, mỗi dòng có ảnh, giờ (giờ máy chủ), tên, liên kết **Xem vị trí trên bản đồ**, cảnh báo lệch giờ. Tối đa 200 lượt gần nhất; chưa có lọc theo ngày/người.

Ngân sách — khối «Toàn công trình» gồm bốn ô: **Ngân sách được duyệt · Đã phát sinh · Đã cam kết · Còn được chi**; bảng theo **mã chi phí**. Còn được chi = Ngân sách − (Đã phát sinh + Đã cam kết); âm là đã vượt. Giá trị đơn hàng ghi vào «Đã cam kết»; hàng nhận đạt chuyển sang chi phí thực tế. Không nhập tay. Trưởng phòng Thi công thấy các dòng chi phí nhưng **không thấy dòng «Lợi nhuận mục tiêu»**; tổng toàn công trình không tính dòng đó.



Tab Ngân sách của công trình: từng mã chi phí

Nghiệm thu — nút **Lập biên bản nghiệm thu**: **Loại nghiệm thu** (Nội bộ · Với tổ đội / nhà thầu phụ · Với chủ đầu tư) · **Giai đoạn / hạng mục** · **Danh mục kiểm tra** (chấm từng mục Đạt / Không đạt / Không áp dụng; mục «Cần ảnh» phải có ảnh) · **Khối lượng nghiệm thu** · **Giá trị** (bắt buộc và > 0 nếu với chủ đầu tư) · **Ngày nghiệm thu** · **Tổ đội được nghiệm thu** (khi với tổ đội) · **Người ký phía đối tác** · **Tồn tại cần khắc phục** → **Lập biên bản**. Chỉ nghiệm thu **với chủ đầu tư** báo Kế toán (căn cứ đòi tiền). Lỗi thường gặp: chưa chấm hết mục; mục cần ảnh chưa có ảnh; có mục Không đạt mà trống Tồn tại cần khắc phục. Biên bản đã ký **không sửa được**; chỉ có liên kết **Hủy biên bản** (ô **Nguyên nhân hủy** bắt buộc), biên bản hủy vẫn lưu.

Tổ đội — **Thêm tổ đội**: tên, hình thức giao việc (Hợp đồng thầu phụ / Đơn giá khoán), phạm vi công việc, người liên hệ, số điện thoại, giá trị giao khoán, người nội bộ chịu trách nhiệm, bắt đầu, kết thúc; mỗi tổ đội có **Trạng thái** (Đang thực hiện /

Tạm dừng / Hoàn thành) và **Đánh giá chất lượng** (1–5; chỉ giữ lần gần nhất). **Hồ sơ – Bản vẽ** — **Thêm hồ sơ** (loại: Bản vẽ thi công · Biện pháp thi công · Tiến độ · Bản vẽ hoàn công · Hồ sơ chất lượng · Tài liệu khác) → **Phát hành bản mới** (nguyên nhân thay đổi bắt buộc từ bản thứ hai); chỉ bản «Đang hiệu lực» dùng để thi công; ô «Tên tệp» là nhập chữ, chưa thấy nút tải tệp. **Bảo hành** — **Thêm hạng mục bảo hành**, **Ghi nhận phản ánh bảo hành**. **Tổng quan** — **Tiến độ tổng (%)** và **Ghi chú** do người dùng tự ghi, không tự suy từ nhật ký.

5. Dữ liệu mẫu trên bản demo

Chỉ có **một** công trình mẫu: **Nhà xưởng Hưng Thịnh — KCN Phố Nối A** (Lô C7, KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên), đang thi công, người chịu trách nhiệm là chỉ huy trưởng Đỗ Văn K. Hợp đồng 27/2026/HĐTC/NVC-HT, giá trị 6.500.000.000 đồng.

Mã chi phí	Ngân sách (đồng)	Cách tính
VAT_TU — Vật tư	2.927.000.000	thép 62 tấn × 28,5 tr + bê tông 800 m³ × 1,45 tr
NHAN_CONG — Nhân công	1.728.000.000	3.600 công × 480.000
MAY_MOC — Máy móc, thiết bị	330.000.000	60 ca × 5,5 tr
CHI_PHI_CHUNG — Chi phí chung	420.000.000	
DU_PHONG — Dự phòng rủi ro	205.000.000	
LOI_NHUAN — Lợi nhuận mục tiêu	670.000.000	**Trưởng phòng Thi công không thấy dòng này**

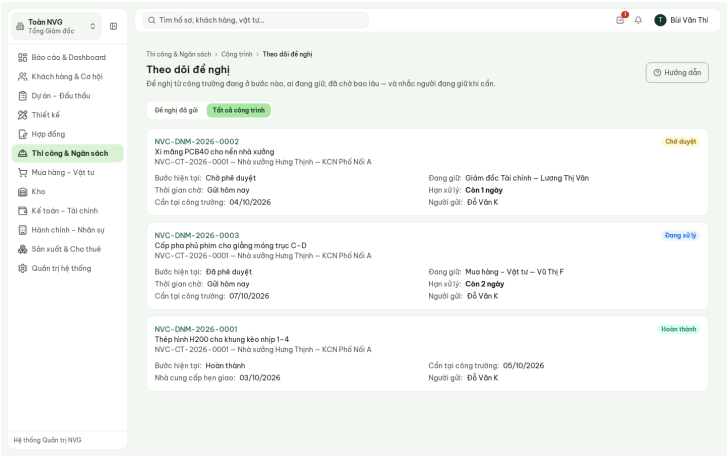
Các số trên do tôi cộng từ mã kịch bản dữ liệu mẫu; **chưa đối chiếu với cơ sở dữ liệu đã nạp** — phải đối chiếu màn hình thật trước khi dùng khi demo. Kịch bản mẫu còn có: 3 đề nghị vật tư (thép hình H200 đã nhận và nhập kho — nhập 18.000 kg, xuất 12.000 kg; xi măng PCB40 đang chờ duyệt, khẩn; cốp pha phủ phim đã được Giám đốc Tài chính duyệt, chờ Mua hàng lập đơn), nghiệm thu đợt 1 với chủ đầu tư trị giá 1.300.000.000 đồng (công nợ 1,3 tỷ, đã thu 800 triệu), thanh toán tổ đội Hùng Cường đợt 1 420.000.000 (đã chi) và đợt 2 180.000.000 (chờ Giám đốc Tài chính kiểm), 10 mục nhật ký, và ba danh mục kiểm tra nghiệm thu: «Nghiệm thu cốt thép trước khi đổ bê tông», «Nghiệm thu bê tông móng», «Nghiệm thu lắp dựng kết cấu thép».

6. Theo dõi đề nghị — và thúc

Menu: nút **Theo dõi đề nghị** ở trang Công trình (đường dẫn /tc/de-nghi). Mô tả: «Đề nghị từ công trường đang ở bước nào, ai đang giữ, đã chờ bao lâu — và nhắc người đang giữ khi cần.»

> **Màn hình mở sẵn «Đề nghị đã gửi»** (chỉ đề nghị do chính mình gửi). Trưởng phòng Thi công thường không tự gửi đề nghị nên danh sách rỗng: «Chưa gửi đề nghị nào từ công trường…». Hãy bấm **Tất cả công trình** để thấy đề nghị của mọi công trình trong pháp nhân. (Thẻ thao tác cũ ghi «mở sẵn Tất cả công trình» — chưa đúng.)

Mỗi thẻ: mã đề nghị (bấm mở), tiêu đề, công trình, trạng thái, **Bước hiện tại · Đang giữ · Thời gian chờ · Hạn xử lý** (hoặc «Chưa có thời hạn cam kết») **· Cần tại công trường · Nhà cung cấp hẹn giao · Người gửi**. Nút **Thúc** → «Đã thúc — người đang giữ đề nghị đã nhận thông báo.»; thúc lại được sau 4 giờ (tham số). Bấm «Đã thúc N lần» để xem lịch sử nhắc. Nút Thúc chỉ hiện khi đề nghị chưa đóng và người giữ là người duyệt hoặc Mua hàng. Nếu chưa ai được giao xử lý bước đó: «Chưa có ai được giao xử lý bước này. Báo Quản trị hệ thống để phân công người phụ trách.»



Theo dõi đề nghị, tất cả công trình (ảnh từ Ban Giám đốc)

7. Bàn giao từ hợp đồng và thiết kế sang công trình

Đường	Thao tác	Ghi chú
Từ hợp đồng (NVC, NVS)	Chi tiết Hợp đồng → **Mở công trình** (hợp đồng đã ký, không phải khoán tổ đội, chưa có công trình)	Về quyền thì TC được, nhưng TC không mở được màn Hợp đồng; thường Dự án – Đấu thầu hoặc Kinh doanh bấm
Từ thiết kế (NVO)	Chi tiết Dự án thiết kế → **Bàn giao thi công** (chỉ bấm được khi hết hạng mục chặn)	Tự mở công trình

Cả hai gắn ngân sách đã duyệt (nếu có dự toán duyệt; chưa có thì công trình vẫn mở, tab Ngân sách rỗng) và gửi thông báo «Công trình … đã được mở, hồ sơ và ngân sách thi công đã sẵn sàng.» cho vai trò Thi công, Mua hàng, Kế toán và người chịu trách nhiệm. Mỗi hợp đồng chỉ mở **một** công trình; mở trước khi ký bị từ chối.

8. Phân công người vào công trình

Với dữ liệu mẫu hiện tại, vai trò Trưởng phòng Thi công không mở được màn này. «Phân công công trường» nằm trong phân hệ Quản trị hệ thống mà Trưởng phòng Thi công không có quyền xem; gõ đường dẫn sẽ thấy «Không mở được phân hệ Quản trị hệ thống». Cơ sở dữ liệu thì cho phép TC ghi, nhưng giao diện chặn trước. Hiện chỉ Quản trị viên làm được. **Cần quyết định:** cấp thêm quyền cho Trưởng phòng Thi công, hay hướng dẫn «nhờ Quản trị viên». Cách làm (dành cho Quản trị viên) xem tài liệu 10, mục 7.

Ghi nhớ: Chỉ huy trưởng quên phân công thì thấy **ít** đi, không thấy nhiều hơn; người ở «Người chịu trách nhiệm» công trình coi như đã được phân công. Dữ liệu mẫu không có dòng phân công nào — chỉ huy trưởng mẫu thấy công trình vì là người chịu trách nhiệm.

9. Chấm công khối công trường

Với dữ liệu mẫu hiện tại, vai trò Trưởng phòng Thi công cũng chưa mở được «Chấm công». Trang nằm trong phân hệ Hành chính – Nhân sự mà TC không có quyền xem (TC chỉ có quyền duyệt khối công trường ở mức cơ sở dữ liệu). Hiện Hành chính – Nhân sự mở kỳ và ghi công; **Chỉ huy trưởng hoặc Trưởng phòng Thi công xác nhận số liệu khối công trường** — nhưng cần có đường vào trang. Quy trình đầy đủ xem tài liệu 08, mục 5. Điểm danh bằng ảnh **chưa nối** với bảng công; nhật ký «quân số» cũng chưa tự đổ sang bảng công.

10. Duyệt phát sinh hợp đồng

Phát sinh ngoài hợp đồng được duyệt ở **Việc cần làm** (biểu tượng góc trên bên phải). Hạn mức mức tạm: **tới 50 triệu Trưởng phòng Thi công**; lớn hơn Tổng Giám đốc — hồ sơ trên 50 triệu **không hiện** trong hộp thư của Trưởng phòng Thi công. Khung xem nhanh: Loại nghiệp vụ, Pháp nhân, Giá trị hồ sơ, Người đề nghị, Thời điểm gửi, Hạn xử lý (nếu đã khai), Trạng thái, Lý do đề nghị. Ô **Ý kiến** → **Duyệt** hoặc **Từ chối** (từ chối bắt buộc lý do). Nút **Xem đầy đủ hồ sơ** dẫn tới tab Phát sinh của hợp đồng — **bị chặn với Trưởng phòng Thi công** (không có quyền xem Hợp đồng); dùng khung xem nhanh. Phát sinh được tạo ở hợp đồng, qua đề xuất → báo giá → khách xác nhận.

11. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi	Trả lời
Không thấy mục Phân công / Chấm công?	Vai trò chưa có quyền xem các phân hệ đó (mục 8, 9). Nhờ Quản trị viên hoặc Hành chính – Nhân sự.
Theo dõi đề nghị trống?	Đang ở «Đề nghị đã gửi»; bấm «Tất cả công trình».
Không chuyển được sang Bảo hành?	Chưa có biên bản nghiệm thu với chủ đầu tư ở trạng thái Đã nghiệm thu.
Nút Thúc mờ?	Vừa thúc trong 4 giờ qua, hoặc đề nghị chưa ở bước có người giữ ở văn phòng.
Biên bản nghiệm thu bị chặn?	Chấm đủ mọi mục; mục Cần ảnh phải có ảnh; mục Không đạt phải ghi Tồn tại cần khắc phục.
Ghi nhầm biên bản?	Hủy biên bản (ghi nguyên nhân) rồi lập lại.
Không thấy dòng Lợi nhuận mục tiêu?	Chỉ vai trò được xem lợi nhuận thấy dòng này.

Câu hỏi	Trả lời
Danh mục kiểm tra nghiệm thu soạn ở đâu?	Chưa có màn hình tạo/sửa danh mục; danh mục mẫu do kịch bản dữ liệu nạp (cần quyết định).

12. Chưa làm

- Hồ sơ bàn giao còn thiếu, tiếp nhận mặt bằng, phiếu giao việc, xác nhận đúng bản vẽ trước khi giao việc, tiếp nhận vật tư tại công trình, RFI, punch list, phát sinh có ảnh, khối lượng tổ đội, an toàn lao động, giàn giáo mượn (tình trạng phân hệ Thi công: «Một phần»).
- Điểm danh chưa nối chấm công; không làm việc hoàn toàn ngoại tuyến (mất sóng chỉ giữ nháp nhật ký trong phiên).
- Màn hình soạn danh mục kiểm tra nghiệm thu.
- Hạn mức 10/50 triệu là mức tạm chờ quy chế chính thức.

Ảnh chụp màn hình cần bổ sung

Chưa có ảnh chụp thật của các màn hình này trong kho tài liệu (không dựng ảnh giả để tránh sai lệch). Chụp từ bản demo bằng kịch bản chụp ảnh sẵn có (web/e2e/huong-dan/chup-*.spec.ts) hoặc chụp tay, đặt vào doc/demo/huong-dan/anh/….

Màn hình	Cần thấy gì
Chi tiết công trình (máy tính)	Đầu trang với nút chuyển bước; thanh tab đủ
Tab Ngân sách (Trưởng phòng TC)	Bốn ô tổng và bảng mã chi phí
Tab Điểm danh	Danh sách nhóm theo ngày
Tab Nghiệm thu	Form lập biên bản và biên bản đã lập
Theo dõi đề nghị	Nút hai chế độ, thẻ và Thúc
Việc cần làm	Phát sinh hợp đồng với Duyệt / Từ chối

NHÀ VIỆT GROUP

Hướng dẫn sử dụng — Quản trị hệ thống

Người dùng, hạn mức, thời hạn, tham số, phân công — và những việc vận hành cần làm

Mục	Nội dung
Áp dụng cho	Quản trị viên (vai trò ADMIN); Tổng Giám đốc (chỉ hai màn Hạn mức phê duyệt và Thời hạn xử lý); người triển khai kỹ thuật (mục 9)
Thiết bị	Máy tính
Địa chỉ	https://nvg.tests99.workers.dev → Quản trị hệ thống
Tài khoản demo	admin@nhavietgroup.test (Quản trị viên) · tgd@nhavietgroup.test (Tổng Giám đốc) — mật khẩu nhận riêng từ đầu mối dự án
Trang đầu	/nen/quan-tri — Người dùng
Phiên bản	Bản dùng cho buổi trình diễn

Nguyên tắc. Quản trị viên lo **cấu hình và quyền truy cập**, không sửa nghiệp vụ. Mọi thay đổi cấu hình có hiệu lực ngay cho hồ sơ **mới**; chứng từ đã phát hành giữ giá trị đã áp dụng lúc lập (đổi tham số không hồi tố). Phân quyền nằm trong cơ sở dữ liệu, không ở màn hình: ẩn một nút trên giao diện không thay cho phân quyền.

Đọc trước. Trong bản hiện tại, giao diện **chỉ cho ngừng/mở lại truy cập** của người dùng. **Tạo tài khoản, đổi vai trò, đặt lại mật khẩu hộ** chưa mở trên giao diện (mục 3). Bản vận hành chưa có quy trình tạo tài khoản và sao lưu/khôi phục được mô tả trong repo — mục 9 và 11 nói rõ.

1. Quản trị viên làm gì trên hệ thống

Việc	Màn hình	Khi nào	Ai làm được
Ngừng hoặc mở lại truy cập của một người	Người dùng	Khi có người nghỉ/quay lại	ADMIN
Xem và sửa tham số vận hành	Tham số hệ thống	Khi Ban Giám đốc quyết giá trị mới	ADMIN
Sửa hạn mức duyệt theo vai trò	Hạn mức phê duyệt	Khi quy chế thay đổi	ADMIN, Tổng Giám đốc
Khai thời hạn xử lý từng loại đề nghị	Thời hạn xử lý	Khi Ban Giám đốc cam kết thời hạn	ADMIN, Tổng Giám đốc
Chỉnh các câu hỏi của Đầu bài thiết kế	Biểu mẫu đầu bài	Khi phòng Thiết kế cần	ADMIN
Gán người ở hiện trường vào công trình	Phân công công trường	Khi mở công trình, đổi người	ADMIN
Xem ai đã xem dữ liệu nhạy cảm	Nhật ký	Định kỳ, hoặc khi nghi ngờ	ADMIN (CSDL cho TGĐ, CFO, BGĐ đọc)

Thanh tab phụ của phân hệ, theo thứ tự: **Người dùng · Tham số hệ thống · Hạn mức phê duyệt · Thời hạn xử lý · Biểu mẫu đầu bài · Phân công công trường · Nhật ký**. Tổng Giám đốc chỉ thấy hai tab Hạn mức và Thời hạn. **CFO và Ban Giám đốc không mở được các màn này** (theo mã nguồn); hướng dẫn Ban Giám đốc cũ ghi họ «xem được hạn mức» — chưa khớp, xem tài liệu 06.

2. Ai làm được gì: 14 vai trò

Quyền viết thành chính sách trong cơ sở dữ liệu. Người không có quyền thì **nút bị ẩn**; gõ thẳng đường dẫn sẽ thấy «Không mở được phân hệ …» kèm nút Quay lại.

Mã	Vai trò	Thấy	Trang đầu	Làm được (tóm tắt)
TGD	Tổng Giám đốc	Mọi pháp nhân	/dashboard	Duyệt 10 module; sửa Hạn mức + Thời hạn
CFO	Giám đốc Tài chính	Mọi pháp nhân	/dashboard	Duyệt; Kế toán đầy đủ
BGD	Ban Giám đốc	Mọi pháp nhân	/dashboard	Duyệt 10 module
KD	Kinh doanh	Pháp nhân của mình	/crm/co-hoi	CRM, Hợp đồng; xem Thiết kế
DA_DT	Dự án – Đấu thầu	Pháp nhân của mình	/da/goi-thau	Gói thầu, Hợp đồng
TKE	Thiết kế	Pháp nhân của mình	/tk/du-an	Dự án thiết kế; có quyền sửa biểu mẫu đầu bài (nhưng không mở được màn quản trị)
TC	Trưởng phòng Thi công	Pháp nhân của mình	/tc/cong-trinh	Thi công (có duyệt); Mua hàng tạo; Kho, Kế toán xem/tạo hạn chế
CHT	Chỉ huy trưởng / Kỹ thuật hiện trường	Pháp nhân của mình; **chỉ công trình được giao**	/tc/cong-trinh	Như TC nhưng giới hạn theo công trình
MH	Mua hàng – Vật tư	Pháp nhân của mình	/mh/de-nghi-mua	Mua hàng đầy đủ
KHO	Kho	Pháp nhân của mình	/kho/quet-ma	Kho đầy đủ; Sản xuất
KT	Kế toán – Tài chính	Pháp nhân của mình	/kt/de-nghi-thanh-toan	Kế toán; xem Hợp đồng, Mua hàng
NS	Hành chính – Nhân sự	Pháp nhân của mình	/ns/viec-can-xu-ly	Nhân sự đầy đủ; xem Thi công
SX	Xưởng sản xuất – Cho thuê	Pháp nhân của mình	/sx/lenh-san-xuat	Sản xuất; không có quyền duyệt
ADMIN	Quản trị hệ thống	Mọi pháp nhân	/nen/quan-tri	Mọi phân hệ, kể cả Quản trị hệ thống

Hai điều hay nhầm. (1) «Quyền duyệt» của vai trò (có nút Duyệt trong phân hệ) khác **hạn mức tiền** (mức tiền được tự duyệt). (2) Một người có thể giữ nhiều vai trò theo từng pháp nhân (ví dụ Mua hàng phục vụ cả NVC, NVS, NVO). Chỉ huy trưởng chỉ thấy công trình được phân công; **quên phân công thì thấy ÍT đi, không thấy nhiều hơn**.

3. Người dùng

Menu: Quản trị hệ thống → **Người dùng**. Mô tả trên màn hình: «Tài khoản, pháp nhân và vai trò được gán. Thu hồi quyền truy cập bằng cách ngừng kích hoạt, không xóa tài khoản.»

Cột	Nghĩa
Mã (email)	Địa chỉ đăng nhập
Tiêu đề	Họ và tên
Chức danh	Chức danh
Pháp nhân · Vai trò	Từng cặp, ví dụ «NVC · Kinh doanh»; chưa gán thì «Chưa gán vai trò»
Điện thoại	«—» nếu trống
Truy cập	«Đang hoạt động» hoặc «Đã ngừng»
Thao tác	Chỉ ADMIN thấy

Ngừng truy cập một người

- Bấm **Ngừng truy cập** trên dòng của người đó → hộp xác nhận «Ngừng quyền truy cập».
- Nội dung hộp: người đó sẽ không đăng nhập được nữa; hồ sơ, lịch sử thao tác, nhật ký được giữ nguyên; **bàn giao công việc đang xử lý cho người kế nhiệm trước khi ngừng**.
- Bấm xác nhận. Dòng chuyển sang «Đã ngừng». Lỗi (nếu có) hiện dải đỏ phía trên bảng.
- Muốn cho người đó vào lại: bấm **Mở lại truy cập**; họ đăng nhập lại với đúng các vai trò đã gán trước đây.

Không làm được trên giao diện hiện tại: tạo tài khoản mới · sửa họ tên, email, điện thoại, chức danh · gán, đổi hoặc gỡ vai trò · gán thêm pháp nhân · đặt lại mật khẩu hộ người khác · xóa tài khoản (cố ý không có). Màn hình ghi: «Tạo tài khoản mới và đổi vai trò hiện thực hiện qua bộ nạp dữ liệu — chưa mở trên giao diện.» Hệ thống nội bộ, **không có tự đăng ký công khai**.

Mật khẩu. Người dùng tự đặt lại bằng **Quên mật khẩu** ở trang đăng nhập: nhập email trước, bấm liên kết; hệ thống báo «Nếu địa chỉ email này có trong hệ thống, hướng dẫn đặt lại mật khẩu đã được gửi.» Quản trị viên không đặt lại hộ được. Tài khoản mẫu dùng chung một mật khẩu thử (xem SEED_PASSWORD trong db/src/seed/data.ts) — **chỉ cho môi trường thử, không dùng cho người thật**. Lưu ý: các thẻ thao tác cũ ghi «Đổi mật khẩu: bấm tên mình góc trên bên phải» nhưng chức năng này **chưa có** trong ứng dụng (xem tài liệu 06).

4. Tham số hệ thống

Menu: Tham số hệ thống. Giá trị vận hành do Nhà Việt Group quyết định. Đổi tham số **không** làm đổi chứng từ đã phát hành — chứng từ giữ giá trị đã áp dụng lúc lập.

Mã tham số	Nhãn	Giá trị khai sẵn	Ghi chú
site_log_edit_window_hours	Cửa sổ sửa nhật ký công trường	24 giờ	Suy luận của đội triển khai, khảo sát chưa xác nhận
budget_warning_threshold	Ngưỡng cảnh báo sắp vượt ngân sách công trình	0,9 (90%)	Như trên
crew_rating_scale_max	Điểm tối đa thang đánh giá tổ đội	5	Như trên
hours_per_workday	Số giờ quy đổi một ngày công	8 giờ	Theo Bộ luật Lao động; chốt 20/09/2026
request_nudge_min_interval_hours	Giãn cách giữa hai lần «Thúc»	4 giờ	Để trống hoặc 0 = không giới hạn
internal_rental_price	Giá thuê giàn giáo nội bộ giữa pháp nhân	**Chưa cấu hình**	Cố ý để rỗng — Ban Giám đốc quyết
compensation_price_table	Bảng giá bồi thường giàn giáo	**Chưa cấu hình**	Cố ý để rỗng
defect_rate_threshold	Ngưỡng tỷ lệ lỗi sản xuất	**Chưa cấu hình**	Cố ý để rỗng
min_samples_for_metric	Số bản ghi tối thiểu để hiện chỉ số	**Chưa cấu hình**	Cố ý để rỗng; dưới mức này hiện «Chưa đủ dữ liệu»

Sửa một tham số

- Bấm **Chỉnh sửa** trên dòng tham số (chỉ ADMIN).
- Ô **Giá trị**: số thì gõ thẳng (ví dụ 8); chữ thì đặt trong dấu nháy kép (ví dụ "cao"); bảng giá thì dán nguyên khối JSON. Để trống rồi Lưu = trả về «Chưa cấu hình».
- Ô **Áp dụng từ**: chọn ngày. Gợi ý trên màn hình: «Không hồi tố: chứng từ đã phát hành giữ giá trị cũ.»
- Bấm **Lưu**. Sai định dạng sẽ báo: «Giá trị chưa đúng định dạng. Số thì gõ thẳng (ví dụ 8)…»
- Xem ai đổi gì: bấm **Lịch sử** trên dòng: thời điểm · người đổi · giá trị cũ → mới. Lịch sử do cơ sở dữ liệu ghi, chỉ ghi khi giá trị thật sự đổi.

Không làm được trên giao diện: thêm hoặc xóa tham số; đổi nhãn, mô tả, đơn vị, phạm vi. Khung tuổi nợ (aging buckets) **không có màn hình sửa**. Tham số hẹp hơn thay thế tham số rộng hơn (toàn hệ thống / công ty / sản phẩm / vai trò), không cộng dồn.

5. Hạn mức phê duyệt

Menu: Hạn mức phê duyệt (chỉ ADMIN và Tổng Giám đốc mở và sửa được). Màn hình ghi: «Ai được duyệt loại nghiệp vụ nào, tới mức tiền nào. Mức đang chạy là mức tạm của tài liệu, chờ Nhà Việt Group ban hành quy chế chính thức.»

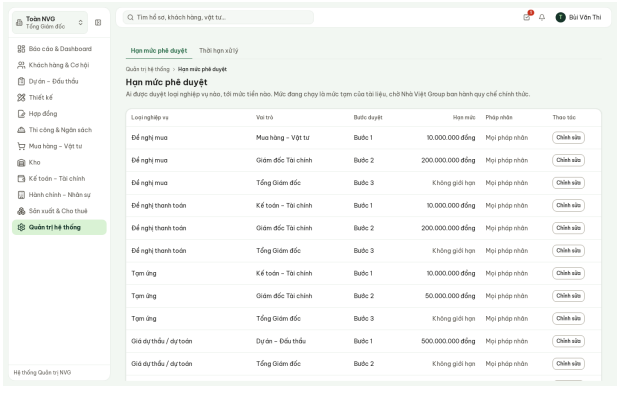
Loại nghiệp vụ	Bước 1	Bước 2	Bước 3
Đề nghị mua	MH ≤ 10 tr	CFO ≤ 200 tr	TGD không giới hạn
Đề nghị thanh toán	KT ≤ 10 tr	CFO ≤ 200 tr	TGD không giới hạn
Tạm ứng	KT ≤ 10 tr	CFO ≤ 50 tr	TGD không giới hạn
Giá dự thầu / dự toán	DA_DT ≤ 500 tr	TGD không giới hạn	—
Hợp đồng	DA_DT ≤ 200 tr	TGD không giới hạn	—
Phát sinh ngoài hợp đồng	TC ≤ 50 tr	TGD không giới hạn	—
Báo giá gửi khách hàng	KD ≤ 500 tr	TGD không giới hạn	— (giả định cần NVG xác nhận)
Giảm giá đặc biệt	TGD không giới hạn	—	—
Điều chỉnh chênh lệch kiểm kê	KHO ≤ 10 tr	CFO không giới hạn	—
Nghỉ phép	NS (không gắn tiền)	—	—
Yêu cầu tuyển dụng	NS (không gắn tiền)	—	— (chốt 20/09/2026: HCNS duyệt)

Bảng này là **giá trị khai sẵn** (khoảng 25 dòng). Chạy lại seed không ghi đè giá trị đã sửa. Các mức 10/50 triệu xuất phát từ PRD, đang chờ quy chế chính thức.

Sửa một dòng

- Bấm **Chỉnh sửa** trên dòng; tiêu đề form là «Loại nghiệp vụ · Vai trò · bước N».
- Ô **Hạn mức** (đơn vị đồng) **hoặc** tích «Không giới hạn» — «Vai trò này duyệt mọi giá trị». Bỏ trống ô mà không tích sẽ báo: «Vui lòng nhập hạn mức, hoặc chọn «Không giới hạn».» Trống nghĩa là không giới hạn, **tuyệt đối không phải 0**.
- Ô tích «Đang áp dụng»: tắt một dòng là bỏ vai trò đó khỏi chuỗi duyệt; hồ sơ đang chờ vẫn giữ bước hiện tại.
- Bấm **Lưu**.

Không làm được trên giao diện: thêm hoặc xóa dòng; đổi vai trò, bước, loại nghiệp vụ, pháp nhân của dòng; đặt hạn mức riêng theo pháp nhân. Thêm bớt mắt xích là đổi quy trình duyệt, đi cùng quyết định nghiệp vụ và migration. Tuyển dụng: hệ thống không chặn người tự duyệt yêu cầu của chính mình; muốn Tổng Giám đốc giữ bước cuối thì cần thêm dòng bước 2 — hiện giao diện chưa thêm dòng được.



Hạn mức phê duyệt — bấm Chỉnh sửa trên từng dòng

Thời hạn xử lý

6. Thời hạn xử lý

Menu: Thời hạn xử lý. «Cam kết bao lâu thì một đề nghị phải được xử lý xong. Đồng hồ hạn trên Hộp thư Phê duyệt và cảnh báo quá hạn đều đọc bảng này.»

Bảng này CỐ Ý rỗng khi khởi tạo. Thời hạn cam kết là quyết định của Ban Giám đốc; chưa có thì Hộp thư Phê duyệt bỏ hẳn đồng hồ đếm ngược thay vì hiện một con số chưa ai cam kết, và màn hình công trường hiện «Chưa có thời hạn cam kết». Đây không phải thiếu dữ liệu. (Bản demo có thể đã khai một vài dòng mức tạm.)

Thêm một thời hạn

- Bấm **Thêm thời hạn** (đầu trang).
- Điền: **Loại đề nghị** (11 loại phê duyệt và «Mua hàng lập đơn sau khi đề nghị được duyệt») · **Số giờ cam kết** (một ngày công là 8 giờ) · **Phòng ban tiếp nhận** (để trống = mọi vai trò) · **Pháp nhân** (để trống = mọi pháp nhân) · **Diễn giải** (bắt buộc; hiện cho người nhận nên viết theo việc thật).
- Bấm **Lưu**. Thời hạn hiển thị «48 giờ (2 ngày)»; dưới 24 giờ hiện «N giờ».

Thứ tự ưu tiên khi tra: đúng cả vai trò lẫn pháp nhân › đúng pháp nhân › đúng vai trò › dòng chung; **không cộng dồn**. Dòng đã có chỉ đổi được **Số giờ** và «Đang áp dụng»; muốn đổi loại/vai trò/pháp nhân/diễn giải thì thêm dòng mới và tắt dòng cũ. Không có nút xóa. Trùng bộ (loại + vai trò + pháp nhân) sẽ bị từ chối: «Giá trị này đã tồn tại trong hệ thống…». Lỗi nhập: «Thời hạn phải là số giờ nguyên lớn hơn 0.»

7. Phân công công trường

Menu: Phân công công trường. «Người ở hiện trường chỉ thấy dữ liệu của công trình được phân công. Người chịu trách nhiệm công trình đã được tính là phân công sẵn, không cần thêm dòng.»

- **Thêm phân công** → chọn **Người được phân công** (chỉ người đang hoạt động) → **Công trình** → (tuỳ chọn) **Vai trò tại công trình** (ví dụ chỉ huy trưởng, giám sát) → **Có hiệu lực từ** (mặc định hôm nay) → **Lưu**.
- Đổi người: bấm **Kết thúc** trên dòng cũ (đặt ngày kết thúc = hôm nay, không xóa dòng), rồi **Thêm phân công** cho người mới.
- Phân công chỉ giới hạn **vai trò hiện trường** (hiện là Chỉ huy trưởng). Với Trưởng phòng Thi công thì không có tác dụng giới hạn.
- Chỉ huy trưởng không thấy công trình nào khi chưa được phân công (hoặc chưa là người chịu trách nhiệm công trình).

Lưu ý (suy ra từ mã, chưa chạy thử): cơ sở dữ liệu có ràng buộc duy nhất cho mỗi cặp (người, công trình). Dòng đã «Kết thúc» vẫn chiếm chỗ, nên **thêm lại cùng người vào cùng công trình có thể bị từ chối** (báo trùng); giao diện không có cách xóa mềm. Đổi sang người khác thì không vướng. Cần kiểm trên bản demo trước khi dựa vào. Chú thích trong mã nói màn hình «nói rõ ai chưa có phân công» nhưng thực tế **chưa có danh sách đó**.

8. Nhật ký

Menu: Nhật ký. «Ai làm gì, ai xem dữ liệu nhạy cảm, khi nào. Chỉ đọc — không sửa, không xóa được từ giao diện.» Hai tab:

Tab	Cột	Ghi chú
Truy cập dữ liệu nhạy cảm	Thời điểm · Người truy cập · Nhóm dữ liệu · Đối tượng · Hành vi	Nhóm: Giá vốn · Lợi nhuận · Lương · Hồ sơ cá nhân. Đối tượng: Dự toán, Nhân sự, Công trình, Đề nghị mua, Báo giá, Hợp đồng, Đề nghị thanh toán, Ngân sách công trình, Báo cáo lãi/lỗ, Tồn kho, Đơn giá & định mức…
Thao tác dữ liệu	Thời điểm · Người thực hiện · Thao tác · Đối tượng · Nguyên nhân	**Hiện đang rỗng**: chưa nghiệp vụ nào ghi vào bảng này; lịch sử sửa đổi nằm ở tab Lịch sử trên màn Chi tiết của từng hồ sơ.

Chỉ hiện **200 dòng gần nhất**; chưa có bộ lọc, tìm kiếm, phân trang hay xuất tệp. Lượt Chỉ huy trưởng xem ngân sách công trình mình phụ trách cố ý không ghi (để bảng không phình). Ai được xem nhóm dữ liệu nào: **giá vốn** — TGĐ, CFO, BGĐ, ADMIN, Dự án–Đấu thầu; **lợi nhuận** — TGĐ, CFO, BGĐ, ADMIN; **lương** — TGĐ, CFO, BGĐ, ADMIN, Nhân sự, Kế toán.

9. Biểu mẫu đầu bài

Menu: Biểu mẫu đầu bài. «Thêm, sửa và ẩn các mục khảo sát của Đầu bài thiết kế. Thay đổi áp dụng ngay cho mọi hồ sơ đang soạn.»

- Mỗi **mục**: sửa tên, đưa lên/xuống, **Ẩn mục**.
- Mỗi **câu hỏi có sẵn**: sửa **Câu hỏi**, **Gợi ý dưới ô nhập**, **Trọng số** (0–10), hoặc **Ẩn** (không xóa được; ẩn giữ nguyên câu trả lời đã lưu).
- **Thêm câu hỏi**: Tên câu hỏi · Mã câu hỏi (chữ thường không dấu, số, gạch dưới, tối đa 40 ký tự) · Kiểu trả lời (Ô chữ một dòng / nhiều dòng / Ô số / Chọn một trong nhiều / Có–Không) · Đơn vị (ô số) · Các lựa chọn (mỗi dòng một lựa chọn, ít nhất hai).
- Năm câu bắt buộc theo hợp đồng không ẩn được: loại hình công trình, địa phương, số tầng, bề rộng, chiều sâu thửa.
- Cuối trang: **Lưu biểu mẫu** · **Bỏ thay đổi chưa lưu** · **Trả về bản gốc** (xóa mọi chỉnh sửa, **không hỏi lại**). Sau lưu: «Đã lưu biểu mẫu đầu bài.»
- Câu hỏi tự thêm tới mô hình AI dạng «nhãn–câu trả lời» và **không ràng buộc hình học**.

Không làm được: xóa câu hỏi có sẵn; đổi kiểu ô, đơn vị, giá trị lựa chọn của câu có sẵn; thêm hoặc xóa mục. Lưu ý quyền: vai trò Thiết kế có quyền sửa nhưng không vào được màn này (không có quyền xem phân hệ Quản trị hệ thống) — trên thực tế chỉ Quản trị viên sửa.

10. Dành cho người triển khai kỹ thuật

Phần này không dành cho người dùng nghiệp vụ. Lệnh lấy từ package.json và CLAUDE.md; chỗ repo **không** mô tả được ghi rõ.

Môi trường	CSDL / địa chỉ	Cấu hình
Phát triển	Supabase tại máy (Docker, cổng 553xx)	.env, workers/.dev.vars; bật npm run db:start; dựng lại npx supabase db reset rồi npm run db:migrate && npm run db:seed
Chạy thử / demo	Project cloud, giao diện nvg.tests99.workers.dev, API nvg-api.tests99.workers.dev	.env.demo (không commit), .env.production (có commit), workers/wrangler.jsonc
Vận hành	**Chưa có** — tạo lúc go-live, gói Pro	Gói Free không sao lưu, tự dừng sau 7 ngày. **Repo không có quy trình go-live.**

Phát hành

- Migration lên bản demo **chỉ** bằng npm run db:migrate:demo, lúc phát hành, **trước** deploy. npm run db:migrate thường luôn chạy trên máy; .env trỏ vào demo thì lệnh thường dừng.
- Phát hành bằng npm run deploy: **API trước, giao diện sau**. **Không bao giờ** thêm --env production (sinh Worker thứ hai). Đừng deploy riêng giao diện: Module Thiết kế kiểm hợp đồng cả khi đọc lại, API cũ hơn sẽ không đọc nổi artifact mới.
- Sau deploy kiểm: curl -s https://nvg-api.tests99.workers.dev/design/health — trường contracts phải khớp CONTRACTS_FINGERPRINT trong shared/src/design/index.generated.ts.
- Biến VITE_* bị đóng cứng lúc build; build production dừng nếu biến rỗng hoặc trỏ về máy.
- Sửa cấu trúc bảng **chỉ** qua migration Drizzle, không sửa tay trên Dashboard.
- Bí mật: không commit .env; service_role chỉ trong Workers; giao diện chỉ dùng khóa anon.

Sao lưu và khôi phục

Repo chỉ ghi: thư mục **.sao-luu/** (không commit) chứa bản sao lưu CSDL demo trước khi ghi, tạo bằng pg_dump; làm một ngày trước buổi demo vì gói miễn phí không tự sao lưu. **Repo không có lệnh sao lưu, lệnh khôi phục, tên tệp hay tần suất.** Cần người phụ trách ghi lại quy trình khôi phục thật và thử nó trước buổi demo.

11. Lịch vận hành đề xuất

Đây là **đề xuất** để bắt đầu, không phải quy định có sẵn trong tài liệu dự án. Ban Giám đốc quyết tần suất thật.

Khi nào	Việc	Màn hình
Hằng ngày	Xem hộp thư lỗi/đề nghị của người dùng; mở khoá hoặc ngừng truy cập khi có nhân sự đổi	Người dùng
Hằng tuần	Đọc tab Nhật ký → Truy cập dữ liệu nhạy cảm: ai xem lương, giá vốn; kiểm bất thường	Nhật ký
Khi quy chế đổi	Ghi giá trị cũ → sửa Hạn mức / Thời hạn / Tham số → thử một hồ sơ mẫu → thông báo cho người dùng	Hạn mức, Thời hạn, Tham số
Khi mở công trình	Thêm phân công cho chỉ huy trưởng mới	Phân công công trường
Trước mỗi lần phát hành	Sao lưu CSDL; migration; deploy API rồi giao diện; kiểm /design/health	Mục 10
Sau phát hành	Chạy lại các ca QA trọng yếu (A, B, D) trên bản demo	KIEM_THU_QA.md

12. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi	Trả lời
Cần thêm nhân viên mới vào hệ thống?	Chưa có trên giao diện. Hiện tạo qua bộ nạp dữ liệu (sửa danh sách người dùng rồi chạy lại seed) và **seed bị chặn ở môi trường vận hành**. Quy trình tạo tài khoản cho người thật ở bản vận hành chưa được mô tả — cần quyết định (mục 13).
Nhân viên đổi vai trò?	Chưa đổi được trên giao diện; nhờ người triển khai qua bộ nạp dữ liệu.
Nhân viên quên mật khẩu?	Người đó dùng «Quên mật khẩu» ở trang đăng nhập. Quản trị viên không đặt lại hộ.
Tổng Giám đốc không thấy tab Người dùng?	Đúng: Tổng Giám đốc chỉ có hai màn Hạn mức và Thời hạn.
CFO muốn sửa hạn mức?	Không: chỉ Tổng Giám đốc và Quản trị viên mở và sửa. CFO và Ban Giám đốc không mở được màn này.
Ban Giám đốc muốn sửa tham số hệ thống?	Giao diện chỉ mở cho Quản trị viên (cơ sở dữ liệu cho phép cả TGĐ/CFO/BGĐ ghi, nhưng không có đường vào). Nhờ Quản trị viên.
Chỉ huy trưởng không thấy công trình?	Chưa được phân công và không phải người chịu trách nhiệm công trình: thêm ở Phân công công trường.
Nhật ký tab Thao tác dữ liệu trống?	Bình thường: chưa nghiệp vụ nào ghi vào đó; xem tab Lịch sử trên từng hồ sơ.

13. Chỗ phần mềm chưa có — cần quyết định

- Tạo tài khoản và gán vai trò/pháp nhân trên giao diện; quy trình cấp tài khoản cho người thật ở bản vận hành.
- Đặt lại mật khẩu bởi quản trị; màn «Đổi mật khẩu» khi đã đăng nhập.
- Sao lưu và khôi phục có lệnh và quy trình thành văn.
- Màn hình sửa ma trận quyền, quản lý pháp nhân, khung tuổi nợ.
- Danh sách người hiện trường chưa được phân công; bộ lọc và xuất tệp cho Nhật ký.
- Thêm dòng hạn mức (ví dụ bước duyệt cuối của Tổng Giám đốc cho tuyển dụng).

Ảnh chụp màn hình cần bổ sung

Chưa có ảnh chụp thật của các màn hình này trong kho tài liệu (không dựng ảnh giả để tránh sai lệch). Chụp từ bản demo bằng kịch bản chụp ảnh sẵn có (web/e2e/huong-dan/chup-*.spec.ts) hoặc chụp tay, đặt vào doc/demo/huong-dan/anh/….

Màn hình	Cần thấy gì
Quản trị → Người dùng	Danh sách, nút Ngừng truy cập, hộp xác nhận
Tham số hệ thống	Bảng và form Chỉnh sửa, panel Lịch sử
Hạn mức phê duyệt	(đã có ảnh bgd/10) — thêm ảnh form Chỉnh sửa
Thời hạn xử lý	Form Thêm thời hạn
Phân công công trường	Bảng và form Thêm phân công
Nhật ký	Hai tab
Biểu mẫu đầu bài	Một mục mở, form Thêm câu hỏi

Bộ kiểm thử với người mới

Cách biết hướng dẫn có thực sự dùng được: 12 vai trò, mỗi vai trò 5 nhiệm vụ có bấm giờ

Mục đích. Đưa tài liệu «Bắt đầu từ đây» cho một người **chưa từng thấy hệ thống** và xem họ làm được năm việc đầu tiên **không cần ai chỉ** hay không. Mỗi chỗ họ vấp là một chỗ tài liệu hoặc màn hình cần sửa. Tôi không thể tự chạy phép thử này — cần người thật; bộ này cho cách làm, nhiệm vụ, phiếu ghi và cách tổng hợp.

Các số trong bộ này là đề xuất (thời gian trần, ngưỡng đạt), không phải số có trong tài liệu dự án. Duy nhất có căn cứ: ngân sách thao tác hiện trường của chỉ huy trưởng là **≤ 10–20 phút, mục tiêu 5–10 phút** (PRD Mục 6).

1. Cách tổ chức một buổi thử

Việc	Cách làm
Người thử	Một người đúng vai trò (hoặc gần đúng) **chưa từng thấy** hệ thống và chưa xem hướng dẫn. Tối thiểu 2–3 người cho mỗi vai trò quan trọng (Chỉ huy trưởng, Kế toán, Mua hàng, Kho).
Người quan sát	Một người ngồi cạnh, **không** giúp, chỉ ghi. Không phải người đã viết tài liệu.
Môi trường	**Bản tập riêng** (Supabase tại máy: npm run db:start, db:migrate, db:seed; dữ liệu mẫu: npm run db:demo-data), không phải bản demo dùng cho khách. Lý do: nhiều thao tác không đảo ngược (điểm danh, biên bản). Reset giữa các buổi: npx supabase db reset rồi nạp lại.
Tài liệu phát	Chỉ **trang vai trò** trong «Bắt đầu từ đây» (và trang «Ngày đầu tiên»). Không phát hướng dẫn đầy đủ trước; chỉ cho tra khi bị kẹt và **ghi là đã tra**.
Thiết bị	Đúng thiết bị thật của vai trò: điện thoại cho Chỉ huy trưởng; máy tính cho các vai trò khác.
Thời gian	30–45 phút một người: 5 phút giới thiệu, 25 phút nhiệm vụ, 5–10 phút hỏi.
Cách nói	«Chúng tôi thử tài liệu, không thử bạn. Hãy vừa làm vừa nói to điều bạn đang nghĩ. Tôi sẽ không giúp, kể cả khi bạn hỏi.»

Ba mức trợ giúp (người quan sát ghi lại)

Mức	Tên	Nghĩa
0	Không trợ giúp	Người thử tự làm xong theo tài liệu và màn hình.
1	Gợi ý hướng	Người thử kẹt hơn 2 phút: người quan sát chỉ nói «thử nhìn thanh menu / trang tài liệu». Tính là **vấp**.
2	Chỉ thẳng	Phải chỉ vào nút hoặc đọc hộ. Tính là **thất bại** nhiệm vụ đó.

Ngưỡng đạt (đề xuất)

Cấp	Điều kiện
Một nhiệm vụ	Làm xong ở mức trợ giúp 0 trong thời gian trần
Một vai trò	≥ 4 trên 5 nhiệm vụ đạt, ở ≥ 2 trên 3 người thử
Cả bộ tài liệu	Mọi vai trò quan trọng đạt; mọi chỗ thất bại đã có người nhận sửa

2. Nhiệm vụ theo vai trò

Dữ liệu «ví dụ» là gợi ý để người quan sát đọc cho người thử (hoặc dán sẵn vào giấy); đổi cho hợp bản dữ liệu mẫu hiện có.

Chỉ huy trưởng (điện thoại)

#	Nhiệm vụ (đọc cho người thử)	Dữ liệu ví dụ	Đạt khi	Trần
1	Đăng nhập và mở công trình của mình.	chihuytruong.nvc@; Nhà xưởng Hưng Thịnh	Thấy tab Nhật ký và nút Chụp ảnh hiện trường	2 phút
2	Điểm danh bằng ảnh.	Cho phép camera và vị trí	Có lượt mới trong danh sách, ảnh có dải giờ	2 phút
3	Ghi nhật ký có ảnh.	«Đổ bê tông giằng móng trục C–D», quân số 28	Mục mới có ảnh	3 phút
4	Gửi đề nghị vật tư.	«Thép hình cho phần khung tầng 2»; cần hàng sau 7 ngày	Đề nghị ở bước Chờ phê duyệt	4 phút
5	Xem đề nghị xi măng đang ở đâu và nhắc người giữ.	Đề nghị «Xi măng PCB40 cho nền nhà xưởng»	Báo «Đã thúc…»; nút ghi giờ thúc lại	2 phút

Ban Giám đốc (Tổng Giám đốc)

#	Nhiệm vụ (đọc cho người thử)	Dữ liệu ví dụ	Đạt khi	Trần
1	Đổi kỳ báo cáo sang Quý này và đọc số Doanh thu.	tgd@	Hiểu so với kỳ trước	2 phút
2	Xem số liệu gộp cả ba công ty.	Chọn NVG Group	Có cột Pháp nhân, danh sách không rỗng	2 phút
3	Duyệt một hồ sơ trong Hộp thư phê duyệt.	Một đề nghị mua đang chờ	Hồ sơ biến khỏi hộp thư	3 phút
4	Từ Lãi/lỗ tìm xem công trình Hưng Thịnh chi vào đâu.	Bấm tên công trình → mã chi phí	Mở được từng mã chi phí	3 phút
5	Tìm nơi sửa hạn mức phê duyệt (chỉ xem, đừng sửa).	Quản trị hệ thống → Hạn mức	Nói đúng ai sửa được	2 phút

Kinh doanh

#	Nhiệm vụ (đọc cho người thử)	Dữ liệu ví dụ	Đạt khi	Trần
1	Thêm khách hàng mới.	Công ty «Thép An Bình»	Khách có trong danh mục	3 phút
2	Tạo cơ hội cho khách đó.	Nhà kho 1.200 m², giá dự kiến 3 tỷ	Thẻ ở cột Tiếp nhận	3 phút
3	Chuyển cơ hội sang Khảo sát, rồi Báo giá.	Kéo thẻ	Lịch sử ghi mốc	2 phút
4	Lập báo giá và gửi phê duyệt.	Giá trị 480 triệu	Hiểu vì sao chưa gửi khách được	4 phút
5	Tìm cơ hội Nhà xưởng 2.400 m² và nói đang ở bước nào.	Dùng ô tìm kiếm	Nói đúng: Đàm phán	2 phút

Dự án – Đấu thầu

#	Nhiệm vụ (đọc cho người thử)	Dữ liệu ví dụ	Đạt khi	Trần
1	Mở gói thầu Hưng Thịnh và nói đang ở bước nào.	dauthau.nvc@	Trúng thầu	2 phút
2	Tìm bản dự toán và giá dự thầu.	Tab Dự toán	6,5 tỷ, đã duyệt	2 phút
3	Từ gói thầu mở hợp đồng.	Nút Mở hợp đồng	Hợp đồng 6,5 tỷ	2 phút
4	Truy ngược từ hợp đồng về khách hàng.	Khung bên phải	4 cú bấm trở xuống	2 phút
5	Tìm xem công trình đã mở chưa; nếu chưa thì nói điều kiện.	Nút Mở công trình	Nêu đúng điều kiện	2 phút

Thiết kế

#	Nhiệm vụ (đọc cho người thử)	Dữ liệu ví dụ	Đạt khi	Trần
1	Tạo dự án thiết kế mới từ một cơ hội.	thietke.nvo@; tên «Nhà phố Tân Phú»	Vào trang hồ sơ có dải sáu bước	4 phút
2	Điền đầu bài tới khi mức đầy đủ ≥ 70%, rồi lưu nháp.	Dùng bộ trả lời mẫu	Hiểu «Còn thiếu» và nhảy tới ô	6 phút
3	Ghi khảo sát: số đo và một ảnh.	Mặt tiền 5 m, sâu 20 m	Biên bản lưu, ảnh gắn	4 phút
4	Phát hành một phương án và gửi khách duyệt.	Tên tệp «PA1.dwg»	Nút Gửi khách hàng duyệt dùng được	4 phút
5	Mở hồ sơ AI Design dựng sẵn và tải một tờ DXF (không chạy lượt AI thật).	Hồ sơ biệt thự NVO-TK-2026-2737	Có tệp DXF; nói được «AI chỉ đề xuất»	4 phút

Mua hàng

#	Nhiệm vụ (đọc cho người thử)	Dữ liệu ví dụ	Đạt khi	Trần
1	Tìm việc đang chờ Mua hàng sáng nay.	muahang@	Mở đúng danh sách «Đã duyệt, chờ lập đơn»	2 phút
2	Nhập hai báo giá cho đề nghị cốp pha.	Hai nhà cung cấp, giá 372.000 và 380.000	Bảng so sánh hiện hai cột	5 phút
3	Chọn nhà và lập đơn đặt hàng.	Chọn nhà giá cao hơn: ghi căn cứ	Có ô căn cứ; có đơn	4 phút
4	Ghi nhận một đợt giao hàng một phần.	Đạt 300, không đạt 20	Đợt giao hiện trong tab Giao nhận	4 phút
5	Nói đã làm gì để Kế toán có chứng từ.	Tab Chứng từ	Chỉ đúng tab	2 phút

Kho

#	Nhiệm vụ (đọc cho người thử)	Dữ liệu ví dụ	Đạt khi	Trần
1	Tra tồn của một vật tư bằng mã.	kho@; THEP-HINH-H200	6.000 kg tại Phố Nối A	2 phút
2	Nhập một đợt hàng từ phiếu giao nhận.	Đơn thép → Giao nhận	Hiện mã phiếu nhập	4 phút
3	Lập phiếu xuất cho công trình.	500 kg	Tồn giảm đúng	4 phút
4	Xem Tồn kho và tìm cảnh báo sắp hết hoặc tồn lâu.	Màn Tồn kho	Nói được vật tư nào cần chú ý (nếu có)	2 phút
5	Tìm lô giàn giáo hỏng chờ sửa.	Kho → Giàn giáo (NVS)	Nói đúng số lô hỏng	3 phút

Kế toán

#	Nhiệm vụ (đọc cho người thử)	Dữ liệu ví dụ	Đạt khi	Trần
1	Mở đề nghị chi ở bước Kế toán kiểm tra và nói ai giữ bước kế tiếp.	ketoan@	Đọc đúng từ dải bước	3 phút
2	Lập đề nghị thanh toán từ đơn hàng thép.	Đơn thép đã giao đủ	Điền sẵn 421.740.000 đồng	4 phút
3	Trả lại hồ sơ vì thiếu chứng từ.	Ghi lý do	Người lập nhận lại kèm lý do	3 phút
4	Xem công nợ Hưng Thịnh.	Mục Công nợ	1,3 tỷ, đã thu 800 triệu, còn 500 triệu	2 phút
5	Giải thích «Chưa đủ dữ liệu» ở thẻ Dòng tiền.	Dashboard	Nói đúng: chưa lập kế hoạch dòng tiền	2 phút

Xưởng cho thuê giàn giáo

#	Nhiệm vụ (đọc cho người thử)	Dữ liệu ví dụ	Đạt khi	Trần
1	Tìm hợp đồng Đông Đô và nói khách còn giữ bao nhiêu.	sanxuat.nvs@	Đọc đúng cột Còn ở khách	2 phút
2	Lập một hợp đồng thuê nhỏ.	Khách Thành An; 100 bộ; đơn giá/ngày tuỳ ý	Giáo rời kho; lô đổi sang «Khách đang thuê»	5 phút
3	Ghi một đợt khách trả: đạt, hư hỏng, mất.	90 đạt, 8 hỏng, 2 mất	Không cho trả vượt số còn ở khách	4 phút
4	Mở biên bản thu hồi và nói điều gì xảy ra khi ký.	(Chỉ ký trên dữ liệu thử)	Nói: khoá và Kế toán nhận khoản phải thu	3 phút
5	Nói vì sao «Lập hợp đồng» báo «Kho chỉ còn …».	Số lượng lớn hơn kho	Nói: lô còn dùng được không đủ	2 phút

Hành chính – Nhân sự

#	Nhiệm vụ (đọc cho người thử)	Dữ liệu ví dụ	Đạt khi	Trần
1	Đọc ba thẻ ở Việc cần xử lý.	nhansu@	Nói được mỗi thẻ cho biết gì	2 phút
2	Thêm một nhân sự.	Họ tên tuỳ ý; khối Văn phòng; hạn thử việc	Hồ sơ lưu; nói vì sao mã là «—»	4 phút
3	Mở kỳ chấm công khối Văn phòng và ghi công một ngày.	Tháng trước	Thẻ đổi sang Đang ghi công	5 phút
4	Lập đơn nghỉ phép.	Nghỉ phép năm 2 ngày	Đơn ở trạng thái Chờ duyệt	4 phút
5	Thêm một giấy tờ sắp hết hạn.	Hết hạn sau 30 ngày	Lên thẻ Giấy tờ tới hạn	3 phút

Trưởng phòng Thi công

#	Nhiệm vụ (đọc cho người thử)	Dữ liệu ví dụ	Đạt khi	Trần
1	Tìm công trình nào sắp vượt ngân sách.	congtruong.nvc@	Dùng bộ lọc Ngân sách	2 phút
2	Đọc ngân sách Hưng Thịnh theo mã chi phí.	Tab Ngân sách	Nói đúng Còn được chi	3 phút
3	Tìm đề nghị đang kẹt ở mọi công trình và thúc.	Tất cả công trình	Không dừng ở «Đề nghị đã gửi»	3 phút
4	Xem ai điểm danh hôm nay.	Tab Điểm danh	Đọc đúng giờ máy chủ	2 phút
5	Nói việc Phân công và Chấm công do ai làm.	Theo hướng dẫn 09	Nói đúng thực tế vai trò này	2 phút

Quản trị hệ thống

#	Nhiệm vụ (đọc cho người thử)	Dữ liệu ví dụ	Đạt khi	Trần
1	Tìm người dùng «Chỉ huy trưởng» và nói họ có vai trò gì ở pháp nhân nào.	admin@	Đọc đúng cột Pháp nhân · Vai trò	3 phút
2	Ngừng rồi mở lại truy cập một tài khoản thử.	Tài khoản thử	Hộp xác nhận; trạng thái đổi	3 phút
3	Phân công chỉ huy trưởng vào một công trình.	Thêm phân công	Dòng «đang hiệu lực»	4 phút
4	Xem Lịch sử của một tham số.	Tham số hệ thống	Đọc người đổi và giá trị cũ → mới	3 phút
5	Nói cách tạo tài khoản mới.	—	Nói đúng: chưa có trên giao diện	2 phút

3. Phiếu ghi quan sát

	Ghi	

#	Thời gian	Mức trợ giúp 0/1/2	Chỗ vấp (màn hình, nút, câu chữ)	Người thử nói gì	Có tra tài liệu? Trang nào
1					
2					
3					
4					
5					

Sau buổi thử — hỏi người thử

- Chỗ nào bạn không biết làm gì tiếp?
- Chữ nào trên màn hình hoặc trong tài liệu bạn không hiểu?
- Việc nào bạn đã nghĩ mình làm đúng nhưng thật ra chưa?
- Nếu được sửa một thứ trong tài liệu, bạn sửa gì?

Chấm nhanh (1 = hoàn toàn không đồng ý, 5 = hoàn toàn đồng ý)

Phát biểu	Điểm 1–5
Tôi sẽ dùng hệ thống này thường xuyên nếu được giao.	
Tôi thấy hệ thống phức tạp không cần thiết.	
Tôi thấy hệ thống dễ dùng.	
Tôi cần người chỉ mới làm được.	
Tôi thấy các chức năng liên kết với nhau hợp lý.	

4. Tổng hợp và sửa

Sau khi chạy xong mọi buổi, gom chỗ vấp vào bảng này. Mỗi dòng phải có người nhận và loại sửa.

Chỗ vấp	Bao nhiêu người	Nguyên nhân	Sửa ở đâu	Người nhận	Xong

Loại	Cách xử lý
A. Chữ viết trong tài liệu	Sửa tài liệu (trang vai trò hoặc hướng dẫn đầy đủ)
B. Màn hình đặt chỗ khó thấy	Đổi vị trí nút/nhãn; báo người phát triển
C. Tài liệu nói có mà phần mềm chưa có	Sửa tài liệu **và** ghi vào tài liệu 06
D. Phần mềm sai so với tài liệu	Báo lỗi; ghi mã dòng thử
E. Thiếu thuật ngữ	Thêm vào tài liệu 03

Khoảng cách giữa tài liệu và phần mềm

Những chỗ hướng dẫn, thẻ thao tác, ca QA nói một đằng và phần mềm làm một nẻo — người mới tin tài liệu, nên đây là chỗ họ vấp nhất

Cách đọc. Mức **A**: có thể gây mất uy tín nếu gặp trong buổi demo hoặc làm người dùng làm sai; sửa trước. Mức **B**: gây hiểu nhầm. Mức **C**: nhỏ. Cột «Nguồn» cho biết đã kiểm bằng cách nào: **đã grep** (tôi tự kiểm) · **đọc mã** (tác vụ đọc mã nguồn, có tệp:dòng, chưa chạy thử) · **suy luận** (từ mã, chưa chạy thử).

Chưa chạy phần mềm. Mọi dòng dưới đây dựa trên mã nguồn ở nhánh hiện tại, không đối chiếu với bản demo trực tuyến. Trước khi sửa tài liệu hay phần mềm, kiểm lại dòng đó trên bản demo. Đây là danh sách để người phụ trách quyết, không phải kết luận «phần mềm sai».

Danh sách khoảng cách

#	Mức	Tài liệu nói	Phần mềm thực tế	Đề nghị	Nguồn
1	A	Mọi thẻ thao tác: «Đổi mật khẩu: bấm tên mình góc trên bên phải → Đổi mật khẩu»	Không có chữ «Đổi mật khẩu» trong ứng dụng; chỉ có «Quên mật khẩu» ở trang đăng nhập	Sửa thẻ, hoặc làm màn đổi mật khẩu	đã grep
2	A	Thẻ Nhân sự (08): «Sửa hồ sơ», «Chuyển chính thức», «lập hợp đồng chính thức ở tab Hợp đồng», «Xem bảng công sửa từng người»	Không có trên giao diện; tab Hợp đồng chỉ đọc; hook cập nhật có trong mã nhưng chưa gắn trang nào	Sửa thẻ (đã làm ở hướng dẫn 08) hoặc làm màn	đã grep + đọc mã
3	A	Thẻ Trưởng phòng Thi công (09): Phân công và Chấm công là việc của TC	Dữ liệu mẫu cho TC quyền Thi công, Mua hàng (tạo), Kho (xem), Kế toán (tạo), Báo cáo (xem) — không có quyền Quản trị hay Nhân sự, nên hai trang bị chặn «Không mở được phân hệ …»	Cần quyết định: cấp quyền cho TC hay đổi hướng dẫn	đã grep + đọc mã (data.ts:202-210; App.tsx:437-442)
4	A	Ca QA B-05 và hướng dẫn: Kế toán xem lương ở Hồ sơ nhân sự	Kế toán không có quyền xem phân hệ Nhân sự (bị chặn trước khi tới màn chi tiết)	Sửa ca QA, hoặc cấp quyền	đọc mã (data.ts ~246; App.tsx:398)
5	A	Hướng dẫn Ban Giám đốc §9: «Giám đốc Tài chính và các thành viên Ban Giám đốc xem được hạn mức nhưng không sửa»	Màn Hạn mức/Thời hạn chỉ mở cho Quản trị viên và Tổng Giám đốc; CFO, BGĐ không có đường vào	Kiểm trên demo; sửa hướng dẫn hoặc quyền	đọc mã (module-guard.tsx; 0141)
6	A	Thẻ 09: «Theo dõi đề nghị mở sẵn Tất cả công trình»	Mặc định «Đề nghị đã gửi» (rỗng với TC); phải bấm «Tất cả công trình»	Sửa thẻ (đã làm ở hướng dẫn 09) hoặc đổi mặc định cho TC	đã grep (site-requests-page.tsx:23)
7	A	Kịch bản demo: «Quản trị hệ thống → Hạn mức → Chỉnh sửa» do TGĐ làm	TGĐ làm được (đã thấy); nhưng sửa hạn mức có hiệu lực ngay, không hoàn tác	Ghi giá trị cũ; trả lại sau demo	đọc mã
8	B	Hướng dẫn 01 §8: «Danh mục kiểm tra do văn phòng Thi công chuẩn bị sẵn»	Không có màn tạo/sửa danh mục; danh mục mẫu do kịch bản dữ liệu nạp	Sửa câu hoặc làm màn	đọc mã
9	B	Tab Nhật ký (màn hình): «Chấm công khối công trường lấy lại con số này, không nhập lại»	Không có mã nào đổ quân số nhật ký sang bảng công; điểm danh cũng chưa nối	Sửa câu trên màn hình	đọc mã (timesheet-page.tsx:100-128)
10	B	Màn Chấm công: «sửa lại dòng của người nghỉ sau»	Nút «Ghi công cho cả khối» chỉ ghi «làm việc» cho cả khối; không có chỗ ghi nghỉ có phép/không phép/tăng ca từng người; ràng buộc «nghỉ có phép cần đơn đã duyệt» không kích hoạt được từ màn hình	Làm màn ghi từng người, hoặc sửa gợi ý	đọc mã (timesheet-page.tsx:110-127)
11	B	Chấm công khối Xưởng	UI hiện nút «Xác nhận số liệu» cho vai trò có quyền duyệt Nhân sự, nhưng cơ sở dữ liệu chỉ nhận người có quyền duyệt Sản xuất → bấm bị từ chối	Sửa điều kiện hiện nút	đọc mã (timesheet-page.tsx:251-252; 0106)
12	B	Tuyển dụng: Kanban ứng viên	Kéo thẻ thẳng vào «Đã nhận việc» có vẻ chỉ đổi bước, không tạo hồ sơ nhân sự	Chặn cột đích, hoặc dặn người dùng	suy luận (kanban-board.tsx:140-145)
13	B	Hồ sơ nhân sự tạo bằng form	Cột Mã hiện «—» (không tự cấp mã); nhận việc từ tuyển dụng không nhập «hết hạn thử việc» nên không lên thẻ «Sắp hết thử việc»	Cấp mã tự động; thêm ô hạn thử việc ở nhận việc	đọc mã

#	Mức	Tài liệu nói	Phần mềm thực tế	Đề nghị	Nguồn
14	B	Phân công công trường: chú thích trong mã nói màn hình «nói rõ ai chưa có phân công»	Không có danh sách người chưa phân công; ràng buộc duy nhất (người, công trình) có thể chặn thêm lại sau khi Kết thúc	Làm danh sách / xử lý xóa mềm	đọc mã + suy luận
15	B	Nhật ký (Quản trị): tab «Thao tác dữ liệu»	Hiện rỗng vì chưa nghiệp vụ nào ghi vào bảng; chỉ tab «Truy cập dữ liệu nhạy cảm» có dữ liệu	Nói rõ khi demo; hoặc nối nguồn ghi	đọc mã (audit-log-page.tsx:13-24)
16	B	Tạo tài khoản người thật	Không có trên giao diện; chỉ qua bộ nạp dữ liệu dùng mật khẩu chung, bị chặn ở môi trường vận hành; repo không mô tả quy trình go-live	Cần quyết định và viết quy trình	đọc mã
17	B	Sao lưu / khôi phục CSDL demo	Chỉ biết thư mục .sao-luu/ và công cụ pg_dump; không có lệnh sao lưu hay khôi phục	Viết quy trình; thử khôi phục trước demo	đọc mã + grep
18	B	Hướng dẫn Thiết kế (11): ngưỡng điểm AI «đạt ngưỡng 60»	Tài liệu kỹ thuật và tệp kb/plan_quality.yaml ghi ngưỡng 65 (và sàn 40% cho từng nhóm)	Đối chiếu màn hình; thống nhất	đã đọc tài liệu
19	B	Hướng dẫn Thiết kế (11): đầu bài «bảy bước, ba phần»	CLAUDE.md ghi «sáu mục» (98 câu); màn hình thật quyết định	Đối chiếu màn hình; sửa tài liệu cũ	đã đọc tài liệu
20	B	Hướng dẫn 06: «Cho thuê được 1.380 bộ», hỏng chờ sửa 4	Ca QA E-06 ghi «Cho thuê được 2.596» — lệch	Đối chiếu màn hình; sửa một bên	đã đọc tài liệu
21	B	Số liệu Hưng Thịnh: «còn phải thu 5,7 tỷ» (hợp đồng) và «còn 500 triệu» (công nợ)	Hai số khác nghĩa, không phải lỗi — nhưng người mới dễ hiểu nhầm; đã giải thích ở tài liệu 03	Giữ lời giải thích khi demo	đã đọc tài liệu
22	C	KICH_BAN_DEMO.md, bảng «Kết»: biên bản thu hồi ký hai bên là «còn lại»	Nay đã có (hướng dẫn 06 §6)	Sửa kịch bản (đã làm ở KICH_BAN_DEMO_V2)	đã đọc tài liệu
23	C	Thẻ trỏ tới «Hướng dẫn đầy đủ: 10 — Quản trị hệ thống», 08, 09	Trước đây không có tệp; nay đã có bản đầy đủ trong thư mục nguoi-moi	Gắn vào thư mục huong-dan nếu muốn thống nhất	đã grep
24	C	Thư mục huong-dan	Có hai tệp «07_KINH_DOANH_DU_AN» (một bản 18 trang, một bản «(1)» 1 trang là thẻ thao tác); bộ thẻ tổng hợp không có thẻ cho Phòng Thiết kế (11)	Đặt tên rõ; thêm thẻ Thiết kế	đã đọc
25	C	Dữ liệu mẫu Nhân sự	Seed và demo-data không có nhân sự, chấm công, giấy tờ, tài sản → mọi màn hình Nhân sự rỗng; kịch bản demo không có cảnh Nhân sự	Nạp dữ liệu mẫu hoặc không demo phần này	đọc mã
26	C	Điểm danh: danh sách	Tối đa 200 lượt gần nhất, không lọc theo ngày hoặc người	Ghi chú trong hướng dẫn	đọc mã
27	C	Hồ sơ – Bản vẽ ở công trình	Ô «Tên tệp» là nhập chữ; chưa thấy tải tệp lên	Kiểm thêm; ghi chú trong hướng dẫn	đọc mã (chưa xác minh)

Thứ tự ưu tiên đề xuất: làm các dòng A trước (1–7), nhất là 3 (quyền của Trưởng phòng Thi công) vì là quyết định nghiệp vụ; rồi 16–17 (tài khoản, sao lưu) vì chặn việc đưa vào vận hành thật. Theo quy ước dự án, **chỗ tài liệu mâu thuẫn nhau thì báo Haan**, không tự chọn rồi im lặng.